



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

TAHUN 2021 - 2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2021-2050;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
17. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI
DAERAH TAHUN 2021–2050.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kewenangan daerah otonomi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Kabupaten/Kota . . .

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi.
8. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
9. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
10. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional .
11. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
12. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
13. Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
14. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.

15. Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
16. Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
17. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
18. Bauran Energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi *demand* (pengguna energi) maupun *supply* (penyedia energi).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. peningkatan nilai tambah;
- d. keberlanjutan;
- e. kesejahteraan masyarakat;
- f. pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- g. ketahanan nasional; dan
- h. keterpaduan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memberi arah Pengelolaan Energi di Daerah guna mewujudkan kemandirian Energi dan ketahanan Energi Daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam mencapai:

- a. kemandirian . . .

- a. kemandirian Pengelolaan Energi;
- b. ketersediaan Energi;
- c. Pengelolaan Sumber Energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
- d. Pemanfaatan Energi secara efisien di semua sektor;
- e. akses untuk masyarakat terhadap Energi secara adil dan merata;
- f. pengembangan kemampuan teknologi, industri Energi dan jasa Energi agar Daerah mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- g. terciptanya lapangan kerja; dan
- h. terjaganya kelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RUED-P;
- b. kelembagaan dan koordinasi;
- c. perubahan RUED-P;
- d. Pengelolaan Energi;
- e. kerja sama;
- f. hak dan peran serta masyarakat;
- g. lingkungan dan keselamatan;
- h. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- i. pendanaan.

BAB II

RUED-P

Pasal 6

- (1) RUED-P disusun untuk jangka waktu mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2050.
- (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan RUED-P.
- (3) Pelaksanaan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga yang terkait.

Pasal 7

- (1) RUED-P adalah Dokumen Pengelolaan Energi Provinsi yang memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi Energi Daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran Energi Daerah;
 - d. kebijakan dan strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matriks Program RUED-P sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Substansi Dokumen RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat rencana kebutuhan dan pasokan Energi Daerah Tahun 2021-2050.

Pasal 9

- (1) Pencapaian target RUED-P diprioritaskan melalui peran Energi Baru terbarukan dalam Bauran Energi.
- (2) Bauran Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditargetkan sebesar:
 - a. 20% (Dua puluh persen) sampai dengan tahun 2025; dan
 - b. 32 % (Tiga puluh dua persen) sampai dengan tahun 2050.
- (3) Pencapaian Bauran Energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan swasta.

Pasal 10

Pencapaian target RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, antara lain:

- a. pengembangan pemanfaatan panas bumi;
- b. pengembangan biofuel;
- c. pembangunan jaringan distribusi dan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
- d. pembangunan pembangkit listrik tenaga air, surya, bayu, sampah, biomassa, dan gas bumi.

Pasal 11

- (1) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi sebagai rujukan:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan rencana umum ketenagalistrikan Daerah dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya.
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi sebagai pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen rencana strategis sesuai kewenangan masing-masing;
 - b. Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan Energi lintas sektor; dan
 - c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah bidang Energi.
- (3) RUED-P sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III

KELEMBAGAAN ENERGI DAERAH DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Kelembagaan bertugas mengkaji secara teknis,
melakukan . . .

melakukan pemantauan dan mengevaluasi serta memberi rumusan/input/rekomendasi kebijakan pembangunan Energi dan implementasi perda RUED.

- (2) Anggota dari kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi Perangkat Daerah dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat detail implementasi pengembangan Energi Baru terbarukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun Daerah dan pihak lain terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelembagaan dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PERUBAHAN RUED-P

Pasal 13

RUED-P dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal:

- a. perubahan lingkungan strategis; dan/atau
- b. RUEN mengalami perubahan mendasar.

Pasal 14

Perubahan target dalam RUED-P dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Energi daerah.

BAB V

PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Penyediaan Energi dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi sumber daya Energi;
 - b. peningkatan cadangan Energi;
 - c. penyusunan neraca Energi;
 - d. diversifikasi, konservasi dan intensifikasi Sumber Energi; dan
 - e. penjaminan kelancaran penyaluran transmisi dan penyimpanan Sumber Energi dan Energi.
- (2) Penyediaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan di Daerah yang belum berkembang, Daerah terpecil, pulau-pulau, dan Daerah pedesaan dengan menggunakan Energi setempat khususnya Energi Terbarukan.
- (3) Daerah penghasil Energi mendapat prioritas untuk memperoleh Energi dan Sumber Energi setempat.
- (4) Penyediaan Energi Baru dan terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengusahaan

Pasal 16

- (1) Pengusahaan Energi meliputi pengusahaan sumber daya Energi, Sumber Energi dan Energi.
- (2) Pengusahaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat.
- (3) Pengusahaan jasa penunjang Energi dapat dilakukan oleh badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi.
- (4) Pengusahaan jasa penunjang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti klasifikasi jasa penunjang Energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Klasifikasi jasa penunjang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan antara lain untuk memberikan

kesempatan . . .

kesempatan pertama dalam menggunakan jasa Energi dalam negeri.

Pasal 17

Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkewajiban:

- a. memberdayakan masyarakat setempat;
- b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan Energi; dan
- d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang Energi.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pelaksanaan RUED-P.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha milik desa dan swasta;
 - d. lembaga dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga riset; dan
 - g. masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Energi.

(2) Masyarakat . . .

- (2) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan RUED-P dan perubahannya; dan
 - b. pengembangan Energi untuk kepentingan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, informasi, dan kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan Pengelolaan Energi wajib mengutamakan penggunaan Energi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap kegiatan Pengelolaan Energi wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi serta keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUED-P.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan dalam pelaksanaan RUED-P bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Maret 2022
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (2-20/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya



KEMENTERIAN HUKUM,

MARWAN MANSYUR, SH., MH
NIP. 19730914 200003 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
TAHUN 2021 – 2050

I. UMUM

Sumber daya energi adalah kekayaan alam yang bernilai strategis dan sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja dan ketahanan nasional. Mengingat peran strategis sumber daya energi, pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional dan optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang berdasarkan pada kebijakan pengelolaan energi jangka panjang.

Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai konsekuensi logis dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan aspirasi sendiri, termasuk kewenangan dalam penyusunan kebijakan energi daerah dan perencanaan energi daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi daerah dan mempertimbangkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P). RUED-P merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUED-P maupun RUEN hingga Tahun 2050 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas peningkatan nilai tambah adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai nilai ekonomi yang optimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan masyarakat adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas ketahanan nasional adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan energi.

Huruf h . . .

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pengelolaan energi secara terpadu antar sektor.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik tingkat nasional, regional maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 321

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2021-2050.

RUED-P

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) merupakan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kemandirian energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya energi dalam negeri.

Sebagai tindak lanjut RUEN yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, diperlukan penyusunan Rencana Umum Energi di tingkat provinsi. Hal tersebut juga dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) berdasarkan RUEN yang harus mengakomodasi Kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi dan merupakan penjabaran rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan energi di tingkat Provinsi dengan mengutamakan pemanfaatan energi setempat.

Seperti diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang memiliki wilayah cukup luas dengan berbagai karakteristik wilayah, mulai dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah pegunungan, menjadi daya tarik bagi investor untuk berinventasi di sektor industri dan

perdagangan . . .

perdagangan. Dengan demikian adanya berbagai industri akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penambahan penduduk. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan energi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Pemenuhan energi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini belum sepenuhnya merata khususnya di pulau-pulau kecil di timur dan selatan Sulawesi Selatan. Di pulau tersebut masih terdapat masyarakat yang belum menikmati listrik dan sering mengalami kelangkaan BBM akibat minimnya pasokan. Kondisi ini merupakan salah satu contoh permasalahan energi di Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi acuan bagi sistem pengelolaan energi daerah yang integral dalam mengatasi permasalahan dan tantangan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Sulawesi Selatan.

I.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan RUED-P Sulawesi Selatan antara lain adalah:

- a. Penyusunan data penyediaan dan permintaan energi di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data tahun dasar 2015 dan tahun akhir kajian hingga tahun akhir 2050. Beberapa data menggunakan data harga konstan tahun 2010;
- b. Pemodelan RUED menggunakan asumsi bahwa konsumsi energi final akan berkurang dengan menerapkan program konservasi dan efisiensi energi sesuai dengan target Pemerintah dalam Kebijakan Energi Nasional. Dari sisi penyediaan skenario ini juga mengikuti prinsip-prinsip yang telah diamanatkan dalam RUEN misalnya meningkatkan penetrasi pemanfaatan EBT, mengoptimalkan pemanfaatan gas, meminimalkan pemanfaatan minyak, dan menjadikan batubara sebagai penyeimbang pasokan.
- c. Sumber data untuk penyusunan RUED-P Sulawesi Selatan ini diantaranya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, PT Pertamina, BPH Migas, PT PLN, Bappenas, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, serta pihak-pihak lain.

d. Untuk . . .

- d. Untuk data-data yang sifatnya merupakan arah kebijakan tiap sektor yang belum terdapat dalam perencanaan formal tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka data-data tersebut diperoleh dari kesepakatan dalam *Focus Group Discussion* (FGD).

I.3 Aspek Regulasi

Penyusunan RUED-P Sulawesi Selatan dilandasi aspek regulasi, perizinan, dan perundang-undangan yang terkait energi, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
 - a. Keterkaitan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) wajib membuat Rencana Strategis (RENSTRA) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif.
 - b. Keterkaitan dalam Penjabaran Program pada RPJM Tahun 2014-2019 tersebut tertuang pada program dan kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan lintas dinas/instansi yang berkaitan dengan sektor energi.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang di dalamnya memuat:
 - a. Pasal 18 ayat (1): “Pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”
 - b. Pasal 18 ayat (2): “Rencana Umum Energi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.”
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya memuat Pasal 14 ayat (1): “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi yang didalamnya memuat:
 - a. Pasal 2 ayat (1): “Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha, dan masyarakat.”
 - b. Pasal . . .

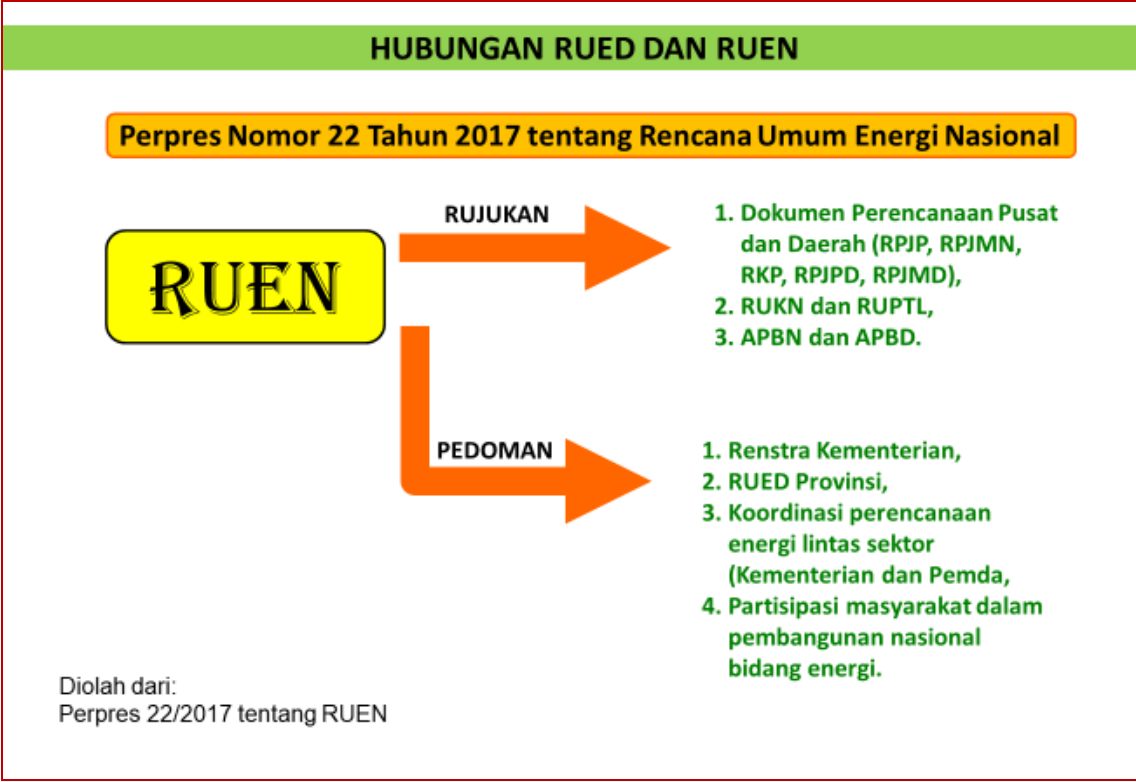
- b. Pasal 5: “Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi.
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang didalamnya memuat Pasal 1 ayat (2): “Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.”
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dalam Lampiran Nomor VII: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

I.4 Keterkaitan RUED-P dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Posisi dan keterkaitan RUEN, RUED dan perencanaan pembangunan dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

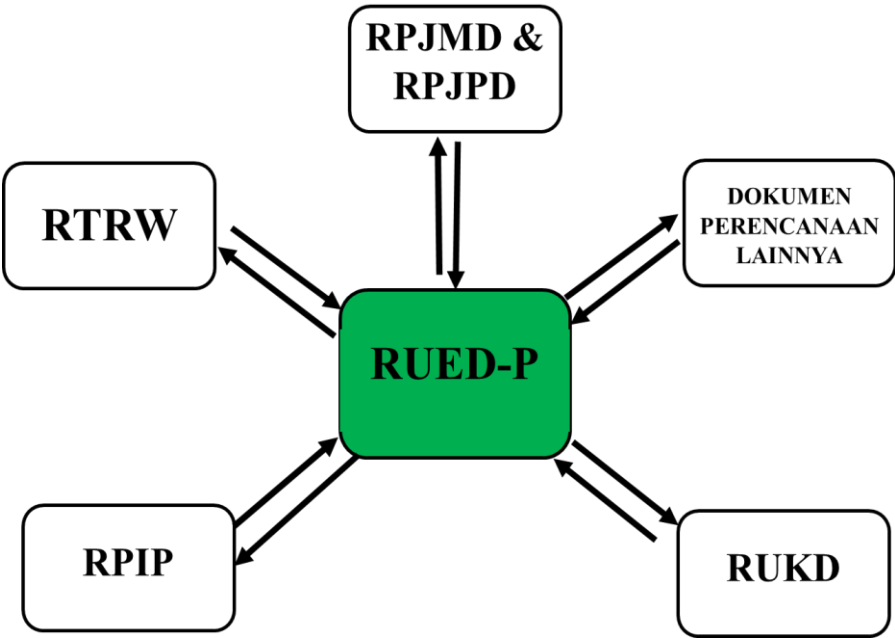
- a. RUED-P merupakan penjabaran dari RUEN yang mengakomodasi potensi dan permasalahan energi yang ada di tingkat provinsi. RUEN menggunakan pendekatan yang bersifat *Top Down*, dimana program dan kebijakan energi yang bersifat nasional, harus diikuti dan dijabarkan oleh Pemerintah Provinsi dengan tetap mengacu kepada Program dan Kebijakan baik yang tertuang dalam RPJMD maupun RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan RUED dikembangkan dengan melibatkan proses *Bottom Up* menyangkut usulan pembangunan energi dari tingkat bawah (masyarakat) ditindaklanjuti ditingkat Provinsi yang pada akhirnya menjadi masukan bagi pemutakhiran RUEN.
- b. RUED-P merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN, dimana keduanya secara garis besar mencakup program pencapaian sasaran Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua yang merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB dalam Lampiran Nomor VII Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.
- c. Keterkaitan RTRW dan RUED-P, dalam hal ini muatan program dan kebijakan energi yang tertuang dalam RTRW yang mengakomodasi potensi energi dan jaringan infrastruktur energi yang direncanakan.

Keterkaitan dan sinkronisasi RUEN, RUED dan Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada Gambar I.1 dan I.2 berikut:



Sumber: Perpres No. 22 Tahun 2017.

Gambar I.1. Keterkaitan RUEN, RUED dan Perencanaan Lainnya



Sumber: Perpres No. 22 Tahun 2017.

Gambar I.2 Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah

Penyusunan RUED-P memperoleh masukan dari dokumen perencanaan daerah yang sudah ada sebelumnya, seperti RPJMD/RPJPD, RPIIP, RUKD, RTRW dan dokumen perencanaan lainnya. Mengingat perencanaan RUED-P Sulawesi Selatan dari tahun 2018-

2050, yang dikoreksi dengan perbaikan data untuk tahun 2018 dan tahun 2019 sehingga kebijakan-kebijakan serta langkah-langkah startegis dimulai tahun 2020 yang selanjutnya dokumen RUED-P akan menjadi acuan untuk penyusunan dokumen daerah di masa mendatang.

1.5 Tahapan Penyusunan RUED-P Sulawesi Selatan

RUED-P Sulawesi Selatan disusun oleh Tim Lintas OPD yang dibentuk melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 670/552/DIS.ESDM-G.ST/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RUED-P Sulawesi Selatan Tahun 2017. Tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Dinas ESDM yang beranggotakan Bappeda, OPD terkait, BPS Daerah, BUMN Energi, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Dalam penyusunan RUED-P Sulawesi Selatan, Tim lintas OPD daerah didampingi dan dibantu oleh tim dari Dewan Energi Nasional, Kementerian ESDM dan Tim Pembinaan Penyusunan RUED-P (P2RUED-P).

Tahapan penyusunan RUED-P Sulawesi Selatan digambarkan sebagai berikut:



Sumber: *Perpres No. 22 Tahun 2017.*

Gambar I.3 Tahapan Penyusunan RUED-P

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang penting bagi pemerintah daerah dalam persiapan RUED-P. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi pembentukan tim teknis ataupun Kelompok Kerja. Selain itu pada tahap ini juga

dilakukan . . .

dilakukan identifikasi kondisi energi daerah dengan mengacu pada *baseline* data RUEN.

2. Pengumpulan dan pengolahan data

Tahap pengumpulan data membutuhkan waktu cukup panjang. Data yang digunakan dalam penyusunan RUED-P Sulawesi Selatan ini merupakan data sekunder yang diperoleh dan diolah dari berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Pertamina, PLN, dan berbagai instansi daerah lainnya. Selain itu, dilakukan kajian terhadap dokumen-dokumen strategis lainnya seperti RPJMN, RPJMD, RPJPD, RTRW, Renstra, RAD-GRK Provinsi Sulawesi Selatan, dan berbagai dokumen pendukung lainnya seperti aturan-aturan terkait energi baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai tambahan, dilakukan kajian literatur lainnya untuk melengkapi data yang diperlukan.

3. Pemodelan/Proyeksi/Analisis Hasil Pemodelan

Pemodelan dalam RUED-P dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan penyediaan energi daerah di masa mendatang. Pemodelan menggunakan *baseline* 2015 dengan asumsi hingga 2050, dimana besaran asumsi-asumsi tersebut pada tahun 2016-2019 dilakukan perbaikan yang sesuai dengan skenario RUED. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisa untuk membantu tim dalam menyusun program dan kegiatan kegiatan yang terkait sektor energi

4. Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan dilakukan setelah hasil pemodelan/proyeksi selesai dikerjakan. Pada tahap ini dilakukan perumusan kebijakan dan tata kelola energi di Provinsi Sulawesi Selatan yang disinkronkan dengan kebijakan Pusat meliputi visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan arah pengembangan pengelolaan energi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan yang tertuang di dalam RUED-P diantaranya meliputi roadmap pengembangan infrastruktur energi dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditetapkan.

5. Penyusunan Dokumen RUED-P

Pada tahap ini dilakukan penyusunan dokumen RUED-P yang berisi narasi, dan matrik program kegiatan dengan menyinkronkan terlebih dahulu dengan target yang terdapat di dalam RUEN.

6. Finalisasi Dokumen RUED-P

Pada tahap ini, dilakukan rapat dengan para pemangku kepentingan terkait dan didampingi oleh tim P2RUED Provinsi untuk mendapat masukan terkait naskah RUED-P dan rancangan Perda RUED-P yang telah disusun. Masukan-masukan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut diakomodir untuk penyempurnaan Dokumen RUED-P Sulawesi Selatan yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan RUED-P

Sistematika penulisan RUED-P disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional yang didalamnya terkandung pedoman teknis.

Tabel I.1. Sistematika RUED-P Sulawesi Selatan

BAB	KETERANGAN	SUBSTANSI
Bab I	Pendahuluan	Latar Belakang, Ruang Lingkup, Aspek Regulasi, Posisi dan Keterkaitan RUEN, RUED-P dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, Tahapan Penyusunan RUED-P Sulawesi Selatan serta Sistematika Penulisan RUED-P
Bab II	Kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Masa Mendatang	Isu dan Permasalahan Energi, Kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Kondisi Energi Daerah di Masa Mendatang
Bab III	Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pengelolaan Energi Daerah	Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang terdapat di dalam RUED-P
Bab IV	Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah	Kebijakan Energi Daerah, Strategi Energi Daerah, Kelembagaan Energi Daerah dan Instrumen Kebijakan Energi Daerah
Bab V	Penutup	Kesimpulan

Sumber: Perpres No. 1 Tahun 2014

BAB II

KONDISI ENERGI DAERAH DAN EKSPEKTASI DI MASA MENDATANG

II.1 Isu dan Permasalahan Energi Nasional

Isu dan permasalahan energi nasional yang diulas pada bagian ini merupakan saduran langsung dari Lampiran Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Ulasan ini ditujukan untuk memberikan gambaran isu dan permasalahan energi nasional baik langsung maupun tidak langsung ada kaitannya dengan isu, permasalahan dan potensi solusi energi di Sulawesi Selatan.

Energi di Indonesia masih menghadapi permasalahan kekurangan dan krisis energi. Selain itu konsumsi energi di Indonesia masih didominasi dari sektor energi fosil (minyak bumi 46%, gas 23% dan batubara 26%). Berdasarkan RUEN pasokan energi primer di Indonesia mengalami peningkatan dari 176,3 MTOE di tahun 2013 menjadi 196,6 MTOE di tahun 2014, sedangkan konsumsi energi final di Indonesia ialah 176,3 MTOE pada 2013 menjadi 132,6 MTOE pada tahun 2014. Peningkatan konsumsi energi final sejalan juga dengan kebutuhan energi di dalam negeri yang masih terkendala oleh beberapa isu misalnya tidak meratanya akses listrik, kurangnya kilang minyak, kurangnya pengembangan energi baru dan terbarukan dan sebagainya. Isu dan permasalahan energi menurut RUEN dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Energi Masih Diperlakukan Sebagai Komoditas yang Menjadi Sumber Devisa Negara, Belum Sebagai Modal Pembangunan.

Sumber daya energi saat ini masih menjadi komoditas andalan untuk penerimaan negara, belum dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Contoh yang mudah dianalisa ialah gas dan batubara. Saat ini Indonesia masih melakukan ekspor gas bumi karena terikat dengan kewajiban kontrak jangka panjang dan tidak mudah untuk dialihkan. Pendapatan atau devisa dari ekspor gas masih digunakan sebagai andalan bagi penerimaan negara. Namun disisi lain pemanfaatan gas bumi dalam negeri belum optimal karena terbatasnya infrastruktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya produksi gas yang melimpah disalurkan dengan ekspor dan menghasilkan devisa. Lebih lanjut hal ini menyebabkan

multiplier . . .

multiplier effect bagi ekonomi dalam negeri terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal.

Hal demikian juga terjadi untuk komoditas batubara, total produksi batubara nasional pada tahun 2015 ialah 461,6 juta ton, namun pemanfaatan dalam negeri hanya 20,7% atau 95,8 juta ton dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Selebihnya, sekitar 79,3% produksi setara dengan 365,8 juta ton diekspor ke berbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1% dari cadangan dunia (BP *Statistical Review of World Energy* 2014). Tingginya ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa. Untuk mencapai tujuan RUEN dan Kebijakan Energi Nasional, produksi batubara perlu dikendalikan, ekspornya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan dalam negerinya ditingkatkan. Begitu pula dengan gas bumi yang akan lebih dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri.

Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) menetapkan bahwa energi merupakan modal pembangunan nasional, bukan lagi sebagai penghasil devisa, namun hal tersebut belum sepenuhnya didukung dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, dalam RUEN dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar atau bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan nasional.

2. Penurunan Produksi dan Gejolak Harga Minyak dan Gas Bumi.

Pada saat ini cadangan minyak bumi terbukti di Indonesia hanya sekitar 0,2% dari cadangan dunia, yaitu berada di kisaran 3,6 miliar barel. Sejak tahun 1995 produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta *barrel oil per day* (BOPD) menjadi hanya 786 ribu BOPD tahun 2015. Dalam 5 tahun terakhir, laju penemuan cadangan dibandingkan dengan tingkat produksi atau

Rasio Pemulihan Cadangan (*Reserve Replacement Ratio/RRR*) hanya berkisar 65%. RRR ini tergolong rendah dibandingkan dengan tingkat RRR ideal sebesar 100% yang berarti setiap melakukan produksi sebesar 1 barel minyak harus menemukan cadangan 1 barel juga.

Rendahnya RRR dan penurunan produksi minyak dan gas bumi disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya rendahnya kegiatan eksplorasi migas dan rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak, minimnya keterlibatan pemerintah langsung dalam kegiatan eksplorasi, maupun iklim investasi migas yang kurang kondusif bagi pelaku usaha, seperti tumpang tindih lahan, perizinan yang rumit, permasalahan tata ruang, dan masalah sosial. Selain itu terdapat berbagai kendala teknis antara lain, penurunan cadangan yang terjadi secara alami pada lapangan-lapangan yang sudah tua dan belum optimalnya penerapan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada sebagian besar lapangan-lapangan minyak tua di Indonesia.

Kecenderungan rendahnya harga minyak dan gas bumi dunia diperkirakan akan terus berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan oleh berlimpahnya pasokan akibat lonjakan produksi migas non-konvensional yaitu minyak/gas serpih (*shale oil/gas*) di Amerika Serikat, disusul Tiongkok dan Argentina. Sementara itu, pasokan gas dunia diperkirakan akan melimpah dengan adanya penemuan penemuan cadangan gas raksasa dunia (Rusia, Qatar, Iran, PNG, Australia, dan lainnya) yang dapat menekan harga jual gas di pasar internasional.

Kelebihan pasokan energi tersebut akan membentuk keseimbangan pasar dan struktur harga energi dunia yang dapat mempengaruhi kebijakan energi hampir semua negara di dunia. Penurunan produksi migas domestik dan gejolak harga minyak dunia perlu disikapi dengan tepat dan hati-hati. Penurunan harga migas menyebabkan pemerintah dapat mengurangi biaya impor dan mengendalikan harga bahan bakar domestik. Walaupun demikian, menurunnya harga migas juga menyebabkan penerimaan negara berkurang secara signifikan, dan menjadi disinsentif bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Dalam jangka menengah, dampak dari rendahnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah semakin berkurangnya produksi migas nasional,

yang . . .

yang dapat mengancam pencapaian tujuan kemandirian energi nasional.

3. Akses dan Infrastruktur Energi Terbatas

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan anugerah sekaligus tantangan dalam membangun infrastruktur energi dalam rangka memenuhi kebutuhan energi secara handal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bagian dari infrastruktur energi yang vital dalam penyediaan dan distribusi minyak dan gas yaitu kilang pengolahan minyak dan pipa transmisi. Keterbatasan kapasitas kilang menyebabkan Indonesia mengalami ketergantungan dalam hal impor minyak mentah dan BBM. Volume impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat setiap tahun. Selain itu, transportasi gas antar pulau yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga gas yang diproduksi tidak dapat langsung didistribusikan ke pusat-pusat industri dan pembangkit listrik yang membutuhkan pasokan gas dengan harga yang rasional. Kekurangan infrastruktur energi ini menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM dan LPG di sejumlah wilayah, terutama di wilayah Tengah Indonesia. Di samping itu, adanya disparitas (perbedaan) harga energi yang sangat tinggi antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya membuat biaya aktivitas ekonomi menjadi tinggi.

Untuk sektor ketenagalistrikan masih membutuhkan banyak perbaikan dan peningkatan. Saat ini transmisi listrik di masing-masing wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum terintegrasi sepenuhnya. Sebagai dampak belum terintegrasinya infrastruktur ini, rasio elektrifikasi nasional tahun 2015 baru mencapai 88,5%, yang artinya masih ada sekitar 29,4 juta rumah tangga Indonesia belum mendapatkan akses listrik. Kapasitas terpasang per kapita Indonesia baru mencapai sekitar 218 Watt per kapita, sementara konsumsi listrik per kapita penduduk Indonesia tahun 2015 sebesar 910 kWh; kapasitas terpasang pembangkit nasional pada tahun 2015 baru mencapai sekitar 55 GW. Untuk mencapai konsumsi listrik sekitar 1.000 Watt per kapita, diperlukan tambahan kapasitas sekitar 200 GW atau 4 kali total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia saat ini. Ketiadaan akses listrik ini menyebabkan terhambatnya pembangunan wilayah dan pengembangan potensi-potensi ekonomi (industri, pariwisata, dll).

4. Ketergantungan Terhadap Impor BBM dan LPG

Peningkatan konsumsi minyak dalam negeri merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Peningkatan konsumsi BBM dalam negeri juga disebabkan pola konsumsi yang sangat boros atau tidak efisien, salah satunya karena pemakaian BBM yang sebagian masih disubsidi. Borosnya konsumsi energi penduduk Indonesia tercermin dari tingginya indikator elastisitas energi, yang merupakan perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi. Elastisitas energi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2010-2015) masih di atas 1, seharusnya dibawah 1 yang efisien.

Kondisi tersebut di atas diperburuk dengan terbatasnya fasilitas kilang minyak yang tidak mengalami penambahan secara signifikan sejak pembangunan kilang Balongan pada tahun 1994, sehingga impor BBM terus meningkat. Saat ini terdapat tujuh kilang PT. Pertamina (Persero) dan empat kilang non- PT. Pertamina (Persero) dengan kemampuan produksi BBM sekitar 673 ribu BOPD.

Tabel II. 1 Konsumsi BBM dan Produksi Kilang Tahun 2010–2015

Tahun	Konsumsi BBM	Produksi Kilang		Impor BBM
		BBM	Non BBM	
2010	1.094	646	235	448
2011	1.187	650	285	537
2012	1.206	657	306	549
2013	1.234	671	233	563
2014	1.339	673	266	666
2015	1.229	681	204	548

Sumber: RUEN, Satuan BOPD

Keberhasilan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007-2010 menyebabkan konsumsi LPG dalam negeri naik cukup tajam. Namun, kapasitas kilang LPG untuk pasokan dalam negeri terbatas. Akibatnya, sekitar 60% konsumsi LPG domestik dipenuhi melalui impor. Salah satu upaya untuk mengendalikan pertumbuhan konsumsi LPG adalah dengan meningkatkan pemanfaatan gas bumi di daerah perkotaan melalui ekspansi jaringan gas kota, namun perkembangan dari upaya ini belum optimal.

5. Harga EBT Belum Kompetitif dan Subsidi Energi Belum Tepat Sasaran.

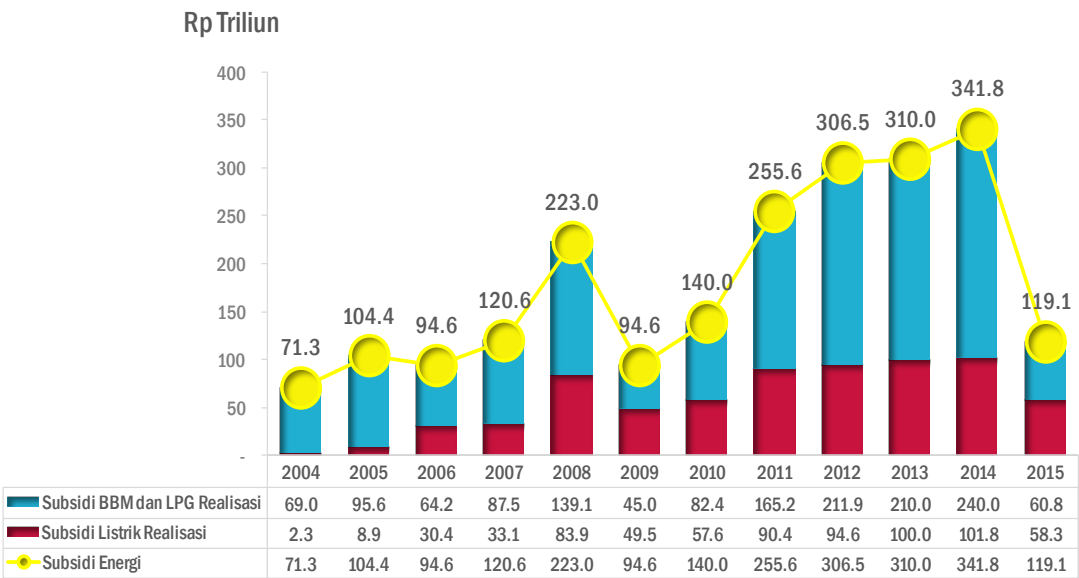
Sektor Energi Baru dan Terbarukan saat ini belum begitu berkembang di Indonesia. Penyebab harga EBT belum kompetitif yaitu adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahal biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil, seperti yang dapat dilihat dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) beberapa jenis pembangkit pada Tabel II.2 di bawah ini.

Tabel II. 2 Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2015

EBT		Fosil	
Pembangkit	Harga (Rp/kWh)	Pembangkit	Harga (Rp/kWh)
PLTS	8.786	PLTD	3.992
PLTP	1.058	PLTGU	1.843
PLTA	388	PLTG	806
		PLTU	661

Sumber: Rencana Umum Energi Nasional

Subsidi energi sangat membebani APBN. Oleh karenanya diterapkan subsidi energi yang lebih berkeadilan. Dengan diterapkannya kebijakan penyesuaian harga BBM dan listrik, maka pada tahun 2015 subsidi energi mengalami penurunan menjadi Rp. 119,1 triliun dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 341,8 triliun. Besarnya subsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dan LPG di dunia.



Catatan:
1) Subsidi tahun 2004 s.d. 2014, sumber data realisasi subsidi LKPP.
2) Subsidi Tahun 2015, sumber data Kemenkeu (unaudited).

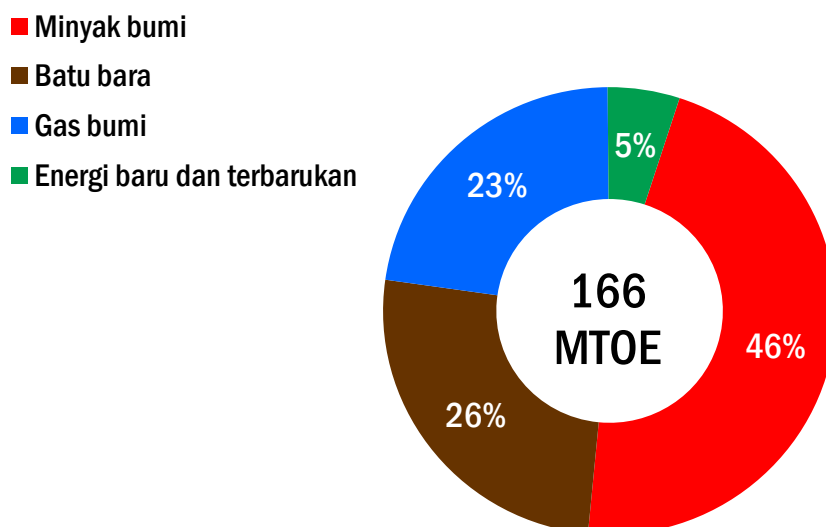
Sumber: Rencana Umum Energi Nasional

Gambar II. 1 Subsidi Energi Tahun 2004–2015

Selain jumlah subsidi yang masih relatif tinggi, alokasi dana subsidi juga masih belum tepat sasaran, karena sebagian besar dari subsidi tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan pemilik kendaraan bermotor. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah justru hanya menikmati sebagian kecil dari subsidi tersebut. Menanggapi permasalahan ini, di tahun 2015 secara bertahap telah dilakukan perubahan kebijakan harga BBM dan listrik sehingga harga energi mencerminkan keekonomian dan lebih berkeadilan. Kepentingan masyarakat kurang mampu tetap terlindungi dengan adanya program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin.

6. Pemanfaatan EBT Masih Rendah

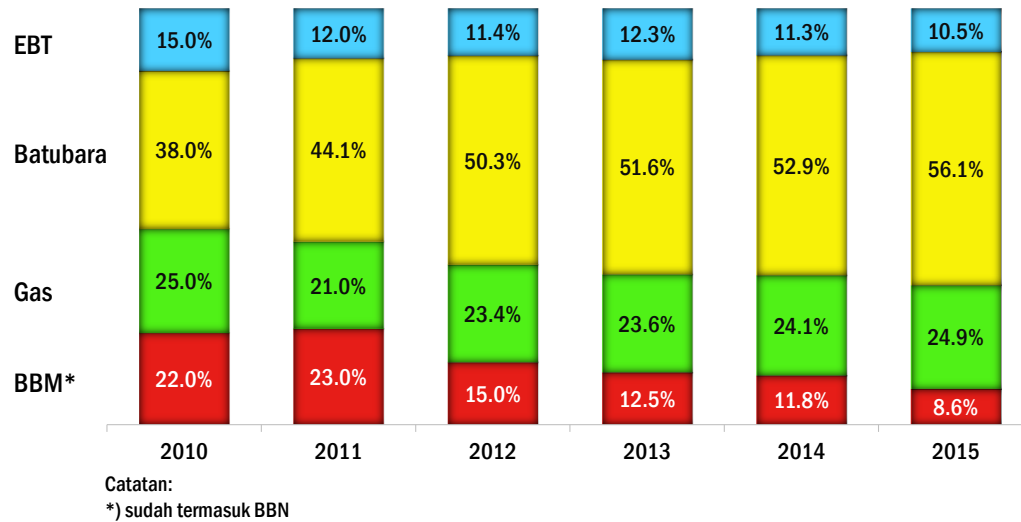
Potensi EBT seperti panas bumi, air, bioenergi/biomassa, sinar matahari dan angin/bayu sangat melimpah di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta hektar memiliki potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangat besar. Pada tahun 2015 porsi EBT hanya sebesar 5% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II.2.



Sumber: Rencana Umum Energi Nasional

Gambar II. 2 Bauran Energi Tahun 2015

Pada tahun 2015 porsi EBT dalam bauran energi nasional di sektor kelistrikan juga relatif masih rendah, yaitu sebesar 10,5% dari total produksi. Sebagian besar energi yang digunakan pada pembangkit listrik bersumber dari batubara sebesar 56,1% kemudian diikuti oleh gas bumi sebesar 24,9% dan BBM sebesar 8,6% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II.3 di bawah ini.



Sumber: Rencana Umum Energi Nasional.

Gambar II. 3 Bauran Produksi Listrik Energi Tahun 2010-2015

Rendahnya pemanfaatan dan pengembangan EBT pada pembangkit listrik disinyalir terjadi karena berbagai permasalahan, diantaranya:

- Pelaksanaan kebijakan harga masih belum maksimal;
- Subsidi EBT pada sisi pembeli (*off-taker*) masih belum jelas;
- Regulasi yang masih belum dapat menarik minat investor;
- Belum adanya insentif untuk pemanfaatan EBT;
- Minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan;
- Proses perizinan yang relatif rumit dan memakan waktu yang cukup lama;
- Permasalahan lahan dan tata ruang.

Salah satu contoh terkait dengan permasalahan pemanfaatan potensi EBT yaitu pada pengembangan panas bumi. Potensi panas bumi di Indonesia adalah yang terbesar di dunia dan telah dikembangkan sejak tahun 1972. Namun begitu pemanfaatannya belum optimal karena seringkali terkendala dengan izin khusus dan isu kelestarian hutan, hal ini disebabkan lokasi sumber panas bumi di Indonesia umumnya terletak di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Kendala lainnya yaitu risiko eksplorasi panas bumi yang masih tinggi, rasio keberhasilan pengeboran (*drilling success ratio*) yang masih rendah, dan tingginya impor komponen fabrikasi khususnya komponen pembangkit dan fasilitas produksi.

7. Pemanfaatan Energi Belum Efisien

Intensitas energi nasional sebesar 543 TOE/US\$ (berdasarkan harga konstan tahun 2005) dan elastisitas energi rata-rata lebih dari 1 selama 5 tahun terakhir (tahun 2010-2015). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi oleh masyarakat di Indonesia masih belum efisien. Pemanfaatan energi yang belum efisien ini diantaranya disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Kewajiban konservasi energi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 belum dilaksanakan secara konsisten;
- Ketersediaan standar dan label hemat energi belum mencakup seluruh peralatan dan perangkat yang diwajibkan untuk hemat energi, dan belum optimalnya pelaksanaan pemberian standar dan label hemat energi untuk produk-produk yang beredar di pasar domestik (khususnya yang wajib hemat energi);
- Program restrukturisasi mesin atau peralatan industri dalam rangka meningkatkan efisiensi energi oleh penggunaan teknologi belum dilaksanakan secara luas pada industri-industri yang lahap energi (selain industri tekstil, alas kaki, dan gula);
- Sistem transportasi massal belum secara luas diterapkan;
- Insentif untuk pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi masih terbatas;
- Subsidi terhadap harga energi menjadi disinsentif bagi penghematan;
- Belum konsistennya pelaksanaan disinsentif bagi pengguna energi yang tidak melaksanakan efisiensi dan konservasi energi;
- Masih tingginya harga peralatan atau teknologi yang efisien atau hemat energi;
- Belum berjalannya *Energi Service Company* (ESCO) di industri dan bangunan komersial (ESCO merupakan usaha efisiensi energi dengan kontrak kinerja yang menjamin penghematan biaya energi);
- Sistem monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energi lintas sektor belum tersedia;
- Terbatasnya jumlah manajer dan auditor energi serta keterbatasan sumber daya pelatih dan fasilitas pelatihannya;

- Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat maupun industri terhadap manfaat efisiensi dan konservasi energi masih terbatas; dan
- Penelitian dan pengembangan terkait efisiensi energi masih belum berkembang secara optimal.

8. Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masih Terbatas

Hasil-hasil penelitian, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (P3IPTEK) nasional belum mampu memberikan kontribusi secara optimal untuk mendukung kemandirian industri energi nasional. Hal ini diantaranya disebabkan oleh:

- Budaya inovasi dan keberpihakan penggunaan inovasi dalam negeri masih lemah;
- Ketersediaan material penelitian yang masih terbatas;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penelitian;
- Masih lemahnya kerja sama dan jaringan inovasi;
- Masih lemahnya sinergitas antara lembaga penelitian, industri dan Pemerintah;
- Anggaran penelitian beserta sistem administrasinya yang belum mendukung;
- Masih rendahnya insentif bagi peneliti dan perekayasa.

Permasalahan tersebut di atas dapat menghambat upaya-upaya penciptaan teknologi baru, kemampuan alih teknologi, kerja sama serta partisipasi peneliti dan perekayasa ke dalam industri beserta upaya perolehan paten. Khusus di bidang energi, kelemahan itu dapat dilihat dari terbatasnya penemuan sumber energi yang baru terutama kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk mempertahankan produksi migas, mengembangkan EBT, penguasaan teknologi konversi energi dan pengembangan standardisasi komponen.

9. Kondisi Geopolitik Dunia dan Isu Lingkungan Global.

Eksplorasi sumber daya energi dan pemanfaatannya tentu menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang telah menjadi perhatian masyarakat global. Dampak penggunaan bahan

bakar fosil untuk energi listrik dan aktivitas transportasi dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim dengan segala dampaknya yang mengancam kehidupan dan kelestarian bumi.

Pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke 21 di Paris pada bulan Desember tahun 2015 telah menyepakati *Paris Agreement* yang menyatakan bahwa kenaikan suhu Bumi harus dikendalikan menjadi kurang dari 2°C. Kesepakatan tersebut berlaku untuk semua negara dan mengikat secara hukum, dengan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR). Pemerintah Indonesia telah menyampaikan *Intended Nationally Determine Contribution* (INDC) kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dimana dalam naskah tersebut Indonesia memberikan janji untuk menurunkan emisi (yang umum diketahui sebagai usaha mitigasi) GRK sebesar 29% dibandingkan *Business as Usual* (BAU) dan dengan tambahan 12% menjadi 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Seiring dengan target pembatasan kenaikan temperatur global di *Paris Agreement* ada kemungkinan besarnya penurunan emisi GRK yang pernah disampaikan oleh Indonesia tahun 2015 lalu tidak cukup untuk mencapai target nasional. Dengan kata lain, ada kemungkinan target mitigasi GRK yang dijanjikan Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan demikian penurunan emisi dari sektor energi yang menjadi kontributor kedua emisi GRK (setelah tata-guna lahan dan kehutanan) diharapkan lebih besar dari yang telah direncanakan.

KEN dan penjabarannya dalam RUEN menjadi sangat strategis untuk merespon kecenderungan dan agenda-agenda global seperti yang tersebut di atas. KEN mempunyai tujuan ganda yaitu percepatan pengembangan EBT sekaligus menekan laju pertumbuhan emisi GRK dari penggunaan energi fosil.

10. Cadangan Penyangga Energi Belum Tersedia

Cadangan Penyangga Energi (CPE) mempunyai peranan sangat penting bagi Indonesia untuk mengurangi dampak ekonomi, politik, dan sosial yang timbul ketika terjadi kondisi krisis dan darurat

energi. Namun dikarenakan kebutuhan pembiayaan pembentukan CPE yang besar serta kendala dalam penetapan prioritas anggaran belanja negara, maka CPE masih menjadi tantangan besar bagi pengelolaan energi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, cadangan energi nasional terdiri dari cadangan operasional, cadangan penyangga energi (CPE), dan cadangan strategis. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, cadangan operasional yang mencakup cadangan BBM Nasional disediakan oleh badan usaha. Hingga saat ini ketersediaan cadangan operasional BBM masih bersifat sukarela (*voluntary*) oleh Pertamina yaitu hanya sekitar 21-23 hari konsumsi BBM dan belum pernah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi keharusan kepada badan usaha sejak diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut. Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan CPE. Belum adanya mandat keharusan menyediakan cadangan operasional minyak dan BBM serta belum tersedianya CPE di Indonesia juga ikut menurunkan ketahanan energi Indonesia dan membuat posisi politik, pertahanan keamanan, dan bisnis energi Indonesia terhadap negara-negara tetangga menjadi lemah.

II.2 Kondisi Energi Daerah Saat Ini

Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan pengimpor energi karena kurang memiliki sumber daya energi berbasis fosil. Sulawesi Selatan mendapatkan suplai dari luar provinsi untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energinya yang berupa BBM, gas, listrik dan batubara. Kebutuhan listrik Sulawesi Selatan disuplai oleh PLN melalui sistem kelistrikan Sulseltrabar dan kebutuhan BBM dan LPG Sulawesi Selatan disuplai oleh Pertamina melalui sistem distribusi BBM dan LPG Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki potensi EBT namun besarnya relatif terbatas.

Oleh karenanya dalam hal perumusan kebijakan strategi pengelolaan energinya, Sulawesi Selatan perlu memberikan tekanan lebih pada kebijakan konservasi energi sambil mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya EBT yang ada.

Sub-bab kondisi energi daerah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini berisi tentang inventarisasi dan verifikasi data pengelolaan energi daerah provinsi Sulawesi Selatan.

II.2.1 Indikator Sosio-Ekonomi

Indikator sosio-ekonomi terbagi atas jumlah penduduk, Penduduk pedesaan dan perkotaan, Jumlah Tenaga Kerja dan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, PDRB Per Lapangan Usaha, PDRB per Kapita dan Jumlah kendaraan bermotor. Lebih lengkap dijelaskan sebagai berikut:

II.2.1.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2019 dan tahun 2020 disajikan pada Tabel II.3

Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator	Dalam satuan jiwa	
	2019	2020
Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan	8.851.240	9.073.509

Sumber: BPS

Tahun 2019, total populasi di Sulawesi Selatan adalah 8.851.240 jiwa dibanding dengan total nasional sebesar 268.074.600 jiwa atau sekitar 3,3% dari jumlah populasi nasional. Dan pada tahun 2020, total populasi di Sulawesi Selatan adalah 9.073.509 jiwa.

II.2.1.2 PDRB Per Lapangan Usaha

PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Provinsi Sulawesi Selatan adalah kemampuan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB per lapangan usaha diperlihatkan pada Tabel II.4.

Tabel II. 4 PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan
(Harga Konstan 2010)

Indikator	2019	2020
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)	330.506	328.192

Sumber : BPS

II.2.1.3 Pendapatan per Kapita

PDRB (Pendapatan domestik regional bruto) per kapita untuk provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 37.340.122,- . Dan pada tahun 2020 PDRB perkapita sebesar Rp. 36.170.441,-.

II.2.1.4 Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran

Dari besar jumlah penduduk, golongan usia produktif menyumbang peranan penting dalam pengelolaan energi daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah tenaga kerja mempengaruhi kebutuhan energi yang dibutuhkan dan dihasilkan. Sementara, tingkat pengangguran bisa diupayakan menjadi rencana-rencana strategis meningkatkan kesejahteraan dan perencanaan akses listrik untuk peningkatan produktifitas.

Tabel II. 5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Selatan, 2019-2020

Item	2019	2020
Pengangguran terbuka dan katagori bukan angkatan kerja (jiwa)	2.577.189	2.738.301
Tingkat partisipasi angkatan kerja (jiwa)	3.830.096	4.006.620
Pengangguran terbuka (jiwa)	200.304	269.817

Sumber : BPS

Berdasarkan data pada Tabel II.5, Pada tahun 2019 pengangguran terbuka dan katagori bukan angkatan kerja tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 2.577.189. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat menjadi 3.830.096 menunjukkan bahwa produktifitas di Sulawesi Selatan telah mengalami peningkatan. Hal ini juga ditunjukkan oleh turunnya tingkat pengangguran menjadi 200.304. Upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja terus dilakukan untuk menjadi solusi semakin menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan

II.2.1.5 Jumlah Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2019, sektor transportasi adalah sektor dengan konsumsi energi terbesar di Sulawesi Selatan mencapai 35% dari total konsumsi energi keseluruhan. Jumlah kendaraan beserta jenis teknologinya menjadi penentu konsumsi energi di sektor ini. Dan pada tahun 2019

jumlah kendaraan sebanyak 4.003.458 unit, pada tahun 2020 sebanyak 4.209.716 unit. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jumlah kendaraan beserta jenis teknologinya dalam rangka mengestimasi kebutuhan energi beserta upaya-upaya untuk menurunkan konsumsi energi dan emisi di sektor transportasi. Data jumlah dan kendaraan bermotor sesuai jenisnya dapat dilihat pada tabel II.6 di bawah ini:

Tabel II.6. Penggunaan Jenis Kendaraan di Sulawesi Selatan

Jenia Kendaraan	2019	2020
Jumlah Mobil	397.979	420.847
Jumlah Bus	24.756	24.946
Jumlah Truk	182.238	192.449
Jumlah Sepeda Motor	3.398.486	3.571.474

Sumber : BPS

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2019 jumlah kendaraan yang mendominasi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sepeda motor dengan jumlah 3.398.486 unit, disusul mobil penumpang, mobil truk/barang dan bus dengan nilai berturut-turut sebesar: 397.979 unit, 182.238 unit dan 24.756 unit. Hal ini memberikan gambaran bahwa program transportasi umum berpotensi untuk mengurangi konsumsi di sektor transportasi di masa yang akan datang karena akan ada perpindahan penumpang dari motor dan mobil pribadi ke transportasi umum.

II.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator sosio-ekonomi. Kemiskinan itu sendiri dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, termasuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang energi. Jumlah penduduk miskin di di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebanyak 759.580 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 800.240 jiwa. Apabila dibandingkan jumlah penduduk Sulawesi Selatan, persentase penduduk miskin mencapai 8,58% pada tahun 2019 dan 8,81% pada tahun 2020 (Tabel II.7). Dilihat dari sudut pandang pengelolaan energi, hal ini menunjukkan pentingnya menentukan strategi pengelolaan energi yang dapat menimbulkan *multiplier effect* sehingga diharapkan berkontribusi mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel II.7. Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan

Indikator	2019	2020
Jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan	759.580	800.240
Jumlah penduduk Sulawesi Selatan	8.851.240	9.073.509
Jumlah penduduk miskin dibandingkan jumlah penduduk	8,58	8,81

Sumber : BPS.

II.2.2 Indikator Energi Daerah

II.2.2.1 Konsumsi Energi Final Tahun 2019-2020

Pada tahun 2019 distribusi persentase pemakaian berdasarkan jenis energi adalah: Listrik 603 Ribu TOE, Gas Bumi 11.95 Ribu TOE, Premium 907 Ribu TOE, Avtur 229 Ribu TOE, Minyak Tanah 0,11 Ribu TOE, Minyak Solar 312 Ribu TOE, LPG 256 Ribu TOE, Batubara 1784 Ribu TOE, Briket 0,32 Ribu TOE, Biogas 6,57 Ribu TOE, dan Biomassa Tradisional 410,9 Ribu TOE. Dan selanjutnya untuk tahun 2020 diperlihatkan pada Tabel II.8.

Tabel II.8. Pemakaian Energi Final Tahun 2019 - 2020

Jenis Energi (ribu TOE)	2019	2020
Listrik	603	647
Gas Bumi	11.95	15.27
Premium	907	903
Avtur	229	220
Minyak Tanah	0.11	0.11
Minyak Solar	312	317
Minyak Bakar	1.13	1.09
LPG	256	268
Batubara	1,784	1,702
Briket	0.32	0.31
Biogas	6.57	8.51
Biomasa Tradisional	410.9	323.9
BioSolar	445	488
BioPremium	48.12	61.49
Minyak Diesel	0.26	0.25
Biomasa Komersial	170	199
Bioavtur	13.25	19.66
Dimethyl Ether	8.61	11.13
Total	5,209	5,186

Sumber : ESDM, Pertamina, PLN, DEN dan Hasil Olahan

II.2.2.2 Rasio Elektrifikasi Daerah

Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Selatan menurut statistik ketenagalistrikan tahun 2019 adalah 99%. Sedangkan pada tahun 2020, rasio elektrifikasi Sulawesi Selatan adalah 99%.

Tabel II.9. Rasio Elektrifikasi Sulawesi Selatan

Indikator	2019	2020
Rasio Elektrifikasi	99%	99%

Sumber: ESDM

Belum tercapainya rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan sebesar 100%, karena masih terdapat masyarakat yang tinggal di dusun-dusun terpencil dan pulau-pulau kecil yang belum berlistrik. Maka pengembangan jaringan distribusi dan pemanfaatan EBT diarahkan untuk mengantisipasi pertumbuhan penjualan listrik di masa mendatang, dan terciptanya rasio elektrifikasi 100% di Sulawesi Selatan.

II.2.2.3 Pasokan dan Kebutuhan Energi Daerah

Sistem transmisi listrik di Sulawesi Selatan menggunakan sistem transmisi 150 kV dan 275 kV yang terhubung dengan gardu induk dan gardu induk tegangan ekstra tinggi yang terdapat di Sulawesi Selatan. Sistem distribusi listrik yang terdapat di Sulawesi Selatan menggunakan sistem 20 kV yang diatur di dalam gardu induk distribusi.

Pengembangan jaringan transmisi di Sulawesi Selatan mengikuti dengan kebutuhan untuk mendukung program 35000 MW di Indonesia, sehingga dapat terjadi keandalan di sistem tenaga listrik. Permasalahan penyediaan lahan untuk pembangunan gardu induk / gardu induk tegangan ekstra tinggi jika dibutuhkan untuk meningkatkan keandalan sistem di Sulawesi Selatan.

Pada Tabel II.10, terlihat bahwa konsumsi listrik Provinsi Sulawesi Selatan selalu meningkat setiap tahunnya, dengan konsumsi tertinggi berada di sektor rumah tangga. Salah satu hal yang perlu dicatat adalah gabungan konsumsi di sektor rumah tangga dan industri melebihi 65% dari total konsumsi listrik Sulawesi Selatan, sehingga dua sektor ini adalah sektor yang berpotensi besar untuk diterapkan berbagai kebijakan efisiensi energi untuk menghindari defisit pasokan listrik di Sulawesi Selatan.

Tabel II.10 . . .

Tabel II.10 Konsumsi Listrik Sulawesi Selatan

Kelompok Pelanggan	Unit	Konsumsi Listrik Per Pelanggan	
		2019	2020
Rumah Tangga	GWh	2930	3247
Industri	GWh	1263	1177
Komersial dan Publik	GWh	1753	1656
Total	GWh	5946	6080

Sumber: PLN

II.2.2.4 Konsumsi Energi dan Listrik Per Kapita

Konsumsi energi dan konsumsi listrik per kapita umumnya digunakan sebagai indikator kemajuan sebuah negara. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa negara tersebut menggunakan energi dan listrik untuk menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Pada tahun 2019 rata-rata konsumsi listrik per kapita Sulawesi Selatan mencapai 787 kWh per kapita. Berdasarkan RUEN target nasional untuk konsumsi listrik per kapita pada tahun 2025 adalah 2500 kWh per kapita. Sementara itu, konsumsi energi final per kapita pada tahun 2019 adalah 0,33 BOE perkapita.

Tabel II. 11 Konsumsi Energi dan Listrik Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Konsumsi Energi (BOE/kapita)	0.33	0.26
Konsumsi Listrik (kWh/kapita)	787	835

Sumber: Hasil olahan

II.2.2.5 Elastisitas dan Intensitas Energi Daerah

Elastisitas dan intensitas energi adalah indikator yang umum digunakan dalam perhitungan konsumsi energi. Elastisitas energi menggambarkan perbandingan laju pertumbuhan konsumsi energi dibandingkan pertumbuhan variabel lain, misalnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga, elastisitas energi berguna dalam menentukan proyeksi konsumsi energi di masa mendatang dengan berbekal variabel lain yang dijadikan pembanding. Di sisi lain, terdapat pula indikator intensitas energi. Intensitas energi menggambarkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu satuan produk tertentu. Jika yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan,

maka . . .

maka intensitas energi adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 rupiah PDRB di provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Intensitas energi menunjukkan tingkat efisiensi perekonomian di provinsi Sulawesi Selatan. Seperti diperlihatkan pada Tabel II.12.

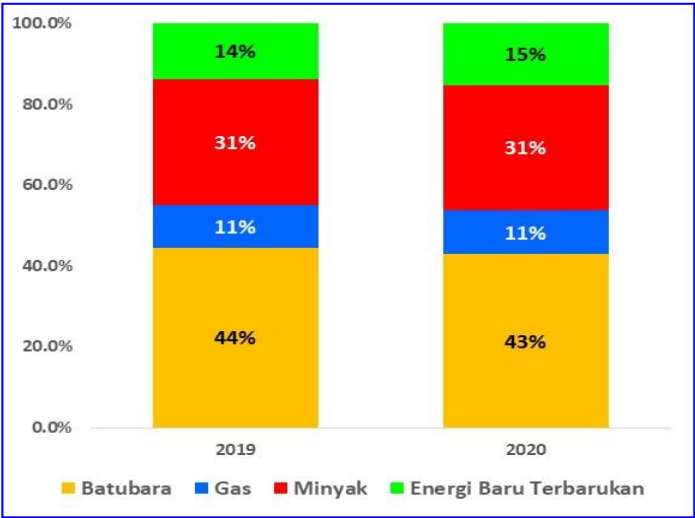
Tabel II.12 Indikator Energi Sulawesi Selatan

Indikator	2019	2020
Elastisitas Pemakaian Energi Final	0,92	0,86
Pemakaian Energi Final per kapita (BOE/kapita/tahun)	0,33	0,26
PDRB Sulawesi Selatan (Triliun Rupiah)	330,51	328,19
Kebutuhan Energi Final (Ribu TOE)	5209	5186
Intensitas Energi (TOE/miliar)	14,5	14,8

Sumber: Hasil olahan

II.2.2.6 Bauran Energi Daerah

Pada tahun 2019 terdiri dari minyak bumi sebesar 1974 ribu TOE (31%), batubara sebesar 2799 ribu TOE (44%), EBT sebesar 860 ribu TOE (14%), dan gas sebesar 661 ribu TOE (11%). Dan pada tahun 2020 bauran energi primer di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari minyak bumi sebesar 2001 ribu TOE (31%), batubara sebesar 2764 ribu TOE (43%), EBT sebesar 976 ribu TOE (15%), dan gas sebesar 698 ribu TOE (11%). Hal ini menandakan bahwa perlu upaya lebih untuk memaksimalkan EBT, mengurangi BBM, mengoptimalkan penggunaan gas, dan menggunakan batubara sebagai penyeimbang (Gambar II.4).



Sumber: Hasil olahan

Gambar II. 4. Bauran Energi Primer Sulawesi Selatan

II.2.3 Isu dan Permasalahan Energi Daerah

Secara umum permasalahan energi di Sulawesi Selatan adalah merupakan subset dari permasalahan energi nasional sebagaimana disebutkan dalam Bab I, yang termasuk diantaranya antara lain adalah ketergantungan terhadap suplai energi dari luar (impor), masih belum meratanya akses energi, serta masih belum efisiennya pemakaian energi di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan penduduk, kegiatan ekonomi dan tingkat pemakaian energi membawa implikasi pada meningkatnya pemakaian energi di seluruh sektor pengguna energi di Sulawesi Selatan. Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan pengelolaan yang strategis mengingat bahwa Sulawesi Selatan adalah provinsi pengimpor energi karena kurang tersedianya sumber daya energi konvensional di Sulawesi Selatan. Bagian-bagian berikut membahas tentang kondisi energi saat ini serta indikator-indikator sosio-ekonomi, demografi dan lingkungan di Sulawesi Selatan yang merupakan intisari tantangan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pada gilirannya menunjukkan pentingnya adanya pengaturan pengelolaan energi di Sulawesi Selatan.

Isu dan permasalahan energi daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:

1. Penggunaan Minyak Bumi masih sangat dominan dalam Bauran Energi.

Berdasarkan hasil permodelan RUED-P pada tahun 2019, penggunaan minyak bumi masih sangat dominan di Sulawesi Selatan sampai 31% dalam bauran energinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat Sulawesi Selatan masih sangat tinggi terhadap minyak bumi, padahal cadangan terbukti minyak bumi akan habis dalam waktu kurang dari 12 tahun lagi apabila tidak ditemukan cadangan baru. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

2. Masih Banyaknya Penggunaan PLTD

Pada tahun 2019, penggunaan PLTD Minyak Solar masih cukup banyak, mencapai 279 MW (Tabel II.13). Hal ini, kurang sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk menekan penggunaan PLTD berbahan bakar minyak solar.

Untuk . . .

Untuk mencapai hal tersebut, pemanfaatan energi baru terbarukan seperti Surya, mikrohidro dan lainnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit di wilayah-wilayah terpencil atau daerah yang *isolated*.

Tabel II.13. Jenis Pembangkit di Sulawesi Selatan (MW)

Jenis Pembangkit (MW)	2019	2020
PLTU	890.0	890.0
PLTGU	315.0	315.0
PLTG	327.6	327.6
PLTMG	0.0	0.0
PLTD	279.0	279.0
PLTA	513.0	543.0
PLT Mini/Mikrohidro	58.0	59.6
PLTP	0.0	0.0
PLT Biomasa	17.0	17.0
PLTS	5.0	5.0
PLTB	153.0	174.0
PLT Laut	0.0	0.0
Total	2557.6	2610.2

Sumber : ESDM, PLN, dan DEN

3. Masih Banyak Daerah yang Belum Teraliri Listrik

Sejalan dengan kebutuhan untuk menaikkan rasio elektrifikasi (RE) dari sekitar 99% pada tahun 2019 menjadi mendekati 100% pada tahun 2020-2021. Sementara karena keterbatasan akses tenaga listrik menyebabkan banyak daerah-daerah perdesaan dan terpencil yang belum dapat menikmati tenaga listrik.

Walaupun demikian dalam upaya untuk melistriki seluruh desa di Provinsi Sulawesi Selatan, pembangunan listrik perdesaan telah dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak, seperti Kementerian ESDM dan PT. PLN (Persero) sangat berperan dalam pelaksanaan program listrik perdesaan khususnya penyediaan pembangkit, jaringan distribusi, baik *isolated* maupun yang telah terinterkoneksi dengan sistem. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan program ini khususnya bagi daerah yang tidak atau belum terjangkau jaringan distribusi PLN.

Pada tahun 2019, berdasarkan statistik PLN, tenaga listrik diproduksi lebih dari 24% menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Berdasarkan data tersebut, pemanfaatan energi terbarukan khususnya air telah cukup baik. Namun, potensi pengembangan energi terbarukan lainnya belum dimanfaatkan secara optimal, seperti bioenergi atau bayu.

Akses penduduk terhadap listrik di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan belum merata. Walaupun beberapa daerah terpencil telah memiliki akses terhadap listrik, konsumsi energi listrik perkapita masyarakat setempat masih sangat rendah yaitu sekitar 20 kWh.

Berbicara mengenai pemerataan akses penduduk terhadap listrik, ada beberapa permasalahan yang bisa dibaca dari beberapa kemungkinan. Pertama, perencanaan penyediaan listrik yang dilakukan pemerintah, PLN lebih tepatnya, menitikberatkan pada penyediaan listrik melalui sistem on-grid, yaitu penyediaan listrik melalui pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik baru yang kemudian disambungkan ke jaringan transmisi dan distribusi listrik yang sudah ada. Kemungkinan kedua, kondisi itu dapat diartikan bahwa biaya investasi yang dibutuhkan sesuai perencanaan tersebut akanlah sangat tinggi, mengingat Sulawesi Selatan terdiri dari wilayah pegunungan dan kepulauan dengan variasi topografi yang beragam. Kemungkinan ketiga, kegiatan-kegiatan ekonomi lebih banyak dilakukan di daerah perkotaan sehingga pertumbuhan ekonomi di perkotaan meningkat lebih cepat apabila dibandingkan dengan daerah terpencil.

Terkait dengan beberapa kemungkinan sebagai penyebab ketimpangan akses terhadap listrik yang dialami oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Perencanaan penyediaan listrik yang dilakukan Pemerintah Daerah perlu mencakup penyediaan listrik melalui sistem off-grid. Melalui sistem ini, biaya investasi yang dibutuhkan dapat ditekan karena sistem off-grid dapat mengoptimalkan penggunaan sumber bahan bakar yang sesuai dengan potensi lokal. Perencanaan sistem off-grid akan lebih banyak menggunakan energi baru terbarukan sebagai sumber bahan bakar, dimana ketersediaan energi baru terbarukan

tersebut . . .

tersebut sangat besar dalam hal kuantitas serta dapat digunakan secara mudah dengan biaya relatif kecil atau bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya.

Selain dari ketersediaan bahan bakar yang banyak tersebut, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan penyambungan jaringan listrik ke jaringan distribusi dan transmisi yang sudah ada.

4. Penetrasi pembangkit listrik tenaga angin dan matahari hanya 10-15% dari kapasitas terpasang

Energi Terbarukan (EBT) dapat di klasifikasikan menjadi bagi 2 berdasarkan sifat pasokan dayanya yaitu intermiten dan primer. Intermiten adalah energi yang tidak dapat memberikan daya 24 jam/sehari atau secara kontinyu seperti Angin dan Surya. Sementara Primer adalah yang sifatnya dapat diandalkan untuk mensuplai daya secara kontinyu 24 jam/sahari seperti : Air, Panas Bumi, dan Biomassa. Potensi energi angin dan surya di Provinsi Sulawesi Selatan cukup besar. Saat ini telah terdapat 2 (dua) pembangkit listrik tenaga bayu yang telah dioperasikan ke dalam sistem ketenagalistrikan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu PLTB Sidrap-1 dengan kapasitas 70 MW dan PLTB Tolo-1 berkapasitas 65 MW. Dukungan Pemprov Sulawesi Selatan terhadap pengembangan pemanfaatan energi angin ini salah satunya telah diwujudkan melalui nota kesepahaman dengan PT. UPC Renewables Indonesia pada tahun 2016 untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga bayu secara individu ± 300 MW. Tambahan lagi, masih terdapat beberapa investor yang telah menyatakan tertarik melakukan investasi pembangkit listrik tenaga angin termasuk ekspansi pembangkit yang telah ada. Semangat ini kemudian terkendala oleh masalah teknis yaitu kurang stabilnya sistem ketenagalistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan jika didominasi oleh PLTB dengan sifat intermittennya. Sejauh ini, PLN hanya menerima pasokan listrik dari pembangkit intermitten sebesar 10-15% dari kapasitas terpasang saja. Oleh karena itu, perlu dipikirkan langkah-langkah untuk menangani kendala ini, salah satunya adalah

mempercepat . . .

mempercepat interkoneksi jaringan antarprovinsi di Sulawesi Selatan, atau penggunaan teknologi penyimpanan listrik.

5. Belum sinerginya perencanaan dan pengelolaan energi daerah (antar institusi yang berwenang)

Keberhasilan perencanaan dan pengelolaan energi di daerah tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun membutuhkan sinergi dengan stakeholders lainnya diantaranya pemerintah pusat melalui kementerian dan BUMN terkait, pemerintah kab/kota, antarinstansi pemerintah provinsi, pihak swasta, serta masyarakat. Sinergi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kementerian telah menjadi lebih mudah dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan infrastruktur energi skala kecil off grid. Hanya saja sinergi ini belum tercipta secara maksimal misalnya dengan BUMN yaitu PLN. Masih saja terdapat proyek pembangunan pembangkit EBT skala kecil yang tumpang tindih pelaksanaannya. Akibatnya terdapat alokasi anggaran yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena PLN juga akan melaksanakan proyek di lokasi yang sama. Selain itu, pelaksanaan proyek pembangkit EBT skala kecil masih ditangani oleh beberapa instansi dengan standar yang berbeda-beda.

6. Data potensi sumber daya energi belum akurat

Beberapa permasalahan pokok dihadapi dalam pencapaian target nasional di sektor energi adalah keterbatasan data dan informasi dalam kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan data dan informasi yang akurat berpengaruh pada kegiatan pemanfaatan, pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian sumber energi primer dan lingkungan hidup belum dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, sistem pengelolaan informasi yang transparan juga belum melembaga dengan baik sehingga masyarakat, pihak swasta, bahkan antarinstansi pemerintah belum mendapat akses terhadap data dan informasi secara memadai.

Dalam pengembangan informasi sumber energi diperlukan data yang akurat, konsisten, dan terkini. Disamping itu, demi

kemudahan interpretasi dan pemahaman diperlukan standarisasi data yang dapat digunakan secara nasional. Sementara itu, di bidang energi dan sumber daya mineral telah dilakukan pengembangan pelayanan informasi data spasial energi dan sumber daya mineral, serta membentuk sistem komunikasi data antara pusat dan daerah.

Dengan tersedianya data potensi sumber daya energi yang akurat akan memudahkan pemetaan pengembangan infrastruktur energi oleh pemerintah daerah dan juga memudahkan analisa pihak swasta dalam melakukan investasi.

7. Infrastruktur pendukung EBT masih harus didatangkan dari luar provinsi

Kondisi geografis wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri dari pegunungan dan kepulauan, dengan berbagai potensi sumber daya alam membuka peluang untuk menggunakan pendekatan kewilayahan (lokal) dalam memanfaatkan energi baru dan terbarukan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Hal ini akan banyak mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, sekaligus meningkatkan partisipasi atau kontribusi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun ketahanan dan kemandirian energinya.

Melimpahnya sumber EBT, membuka peluang peningkatan investasi infrastruktur utama EBT baik dalam bentuk pembangkit listrik EBT, maupun industri bioenergy (biofuel, biogas dan biomass). Hal ini selayaknya dapat menstimulus pelaku usaha lokal di bidang manufaktur untuk mengambil bagian didalamnya. Faktanya, beberapa infrastruktur pendukung EBT misalnya saja pada bangunan instalasi biogas; kompor biogas, gas tap, serta waterdrain masih harus didatangkan dari luar Sulawesi Selatan. Padahal bahan baku pembuatan peralatan ini tersedia di Sulawesi Selatan. Pelaku usaha lokal perlu terus didorong untuk berinvestasi pada infrastruktur pendukung EBT. Terlebih lagi, dukungan penelitian dan inovasi dari kampus-kampus dengan berbagai lembaga risetnya telah memberi banyak pilihan bagi pelaku usaha untuk memproduksi peralatan pendukung EBT tersebut. Dengan demikian, Sulawesi Selatan dapat mandiri dalam penyediaan sumber energi dan infrastruktur pendukung EBT.

8. Kapasitas kemampuan SDM pengelola pembangkit EBT off grid belum memadai

Energi Terbarukan ini kaidahnya memerlukan teknologi tinggi yang andal dan memerlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten, dalam menerapkannya. Hanya saja, pembangunan pembangkit listrik EBT *off grid* skala kecil seringkali dilaksanakan di wilayah terpencil yang memiliki sumber daya manusia kurang memadai. Operator pembangkit EBT idealnya memiliki Pendidikan Strata 1. Namun demikian, untuk mencari operator minimal Pendidikan SMA/SMK pun sangat sulit. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola inilah yang menyebabkan proses pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tidak optimal. Pada akhirnya, pembangkit EBT berfungsi tidak sesuai *life time* yang direncanakan.

Program transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia lokal perlu disusun agar masyarakat setempat tidak hanya jadi penonton. Oleh karena itu, perlu dibuat pelatihan dan peningkatan standar kompetensi pekerja, karena menyangkut terlibatnya talenta dalam kegiatan ET. Pemasok teknologi harus mau melakukan *transfer of knowledge*.

9. Belum adanya lembaga pelayanan operasinal dan pemeliharaan pembangkit EBT off grid

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola pembangkit EBT offgrid sebagaimana dijelaskan di atas makin diperparah dengan tidak adanya Lembaga pelayanan operasional dan pemeliharaan pembangkit di Sulawesi Selatan. Minimnya kapasitas operator dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit menyebabkan rentan terjadi kerusakan pada peralatan pembangkit. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan seringkali mendapat keluhan dari Lembaga pengelola pembangkit EBT terkait perbaikan peralatan pembangkit karena tidak adanya Lembaga yang menyediakan layanan perbaikan. Saat ini, layanan perbaikan dilakukan langsung oleh pabrikan peralatan yang dominan berdomisili di luar provinsi sehingga biaya perbaikan peralatan menjadi sangat tinggi karena komponen biaya tenaga teknisi yang cukup besar. Oleh karena itu, seringkali Lembaga

pengelola . . .

pengelola pembangkit EBT *off grid* melakukan pembiaran pada kerusakan komponen pembangkit tersebut hingga pembangkit tidak dapat berfungsi lagi.

II.2.4 Ketersediaan dan Potensi Energi Daerah

II.2.4.1 Ketersediaan BBM.

Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kilang minyak yang dapat dipakai untuk menyuplai kebutuhan energi jenis bahan bakar minyak, sehingga dibutuhkan kegiatan impor dari tempat lain. Akan tetapi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi minyak bumi sebesar 13,2 Juta Barel (RUEN). Daerah yang mempunyai potensi tambang minyak dan gas bumi (Migas) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 adalah meliputi: Blok Bone Utara di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Blok Enrekang di Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang, Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone, Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Kambuno di laut Kabupaten Bone, Sinjai dan Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BBM (bensin, solar, minyak tanah dan avtur) berasal dari kilang minyak di Balikpapan, yang kemudian disalurkan ke depot – depot BBM yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Depot BBM Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 125600 kL. Depot – depot BBM Sulawesi Selatan terdiri dari : Depot Makassar, Pare-pare, dan Palopo. Seperti diperlihatkan pada Tabel II.14.

Kebutuhan BBM di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena terjadinya pertumbuhan di sektor transportasi. Sektor pertumbuhan transportasi meningkat karena adanya kemudahan sistem perkreditan untuk mengambil kendaraan baru. BBM disimpan di dalam Depot BBM yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, sebelum disalurkan ke SPBU yang terdapat di seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Berikut kapasitas depot BBM yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel II.14. Depot BBM Sulawesi Selatan

NO	NAMA	LOKASI	KAPASITAS (kL)
1	Makassar	Kota Makassar	90000
2	Pare-pare	Kota Pare-pare	21500
3	Palopo	Kota Palopo	15000
Total			126500

Sumber : Pertamina

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dari menteri. Menteri dalam memberikan izin melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan niaga BBM wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan usaha hilir. Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM.

II.2.4.2 Ketersediaan Gas

Gas Bumi adalah salah satu bentuk sumber energi yang digunakan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyuplai Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sengkang dan konsumen Gas Kota yang terdapat di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Pasokan Gas Bumi tersebut untuk menyuplai PLTGU Sengkang dan konsumen Gas Kota berasal dari dari Blok Sengkang sebanyak 47 MMSCFD. Pasokan Gas 47 MMSCFD dialirkan dari lapangan Gilireng ke Kota Sengkang melalui pipa yang dibangun dengan jarak 30 kilometer. Data cadangan Gas Bumi Sulawesi Selatan yang terbukti sebesar 800 BSCF dan memiliki sumberdaya 2 TSCF pada Blok Sengkang.

Selain itu Sulawesi Selatan terdapat depot LPG yang melayani Sulawesi Selatan. Depot LPG Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 2500 MT. Depot LPG Sulawesi Selatan terdapat di Makassar.

Gas Bumi yang digunakan untuk menyuplai PLTGU Sengkang berasal dari gas bumi yang berasal dari Blok Sengkang (Lapangan Gilireng), Kabupaten Wajo. Penyaluran dan penyimpanan Gas Bumi dikelola oleh Energy Equity Epic Sengkang Ltd (EEES).

PT Pertamina (Persero) Depot LPG Makassar terletak Kota Makassar. PT Pertamina (Persero) Depot LPG Makassar adalah salah satu terminal transit Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dimiliki oleh PT Pertamina yang berfungsi sebagai tempat penimbunan dan penyaluran LPG untuk melayani kebutuhan kawasan Sulawesi.

Niaga gas bumi baik melalui pipa transmisi maupun pipa distribusi yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Kegiatan usaha niaga gas dibagi menjadi :

- a. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan /atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;
- b. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*).

II.2.4.3 Ketersediaan Batubara

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak memiliki tambang batu bara yang aktif. Potensi batubara di Sulawesi Selatan tersebar di berbagai kabupaten. Berdasarkan data RUEN bahwa jumlah cadangan batubara di Sulawesi Selatan sebesar 231,1 Juta Ton. Cadangan tersebut terdapat di Gowa, Bulukumba, Enrekang, Pinrang, Toraja Utara, Soppeng, Takalar, Sidrap, Bone, Sinjai, Tana Toraja, Maros, Pangkep, Barru, Selayar, Jeneponto, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, dan Toraja Utara.

Suplay batubara digunakan sebagai penggerak mula/ *prime over* bagi pembangkit-pembangkit listrik dengan skala besar di Sulawesi Selatan, seperti di PLTU Jeneponto dan juga digunakan untuk penggerak Mesin-mesin industri di Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena biaya operasional batubara lebih murah dibandingkan dengan minyak bumi. Penyediaan batubara di Sulawesi Selatan didatangkan dari Pulau Kalimantan menggunakan kapal pengangkut batubara. Untuk memudahkan penyimpanan dan pasokan batubara di Sulawesi Selatan, maka lokasi pembangunan pembangkit listrik diletakkan di dekat dengan laut. Batubara akan disimpan di dalam *coal yard* yang terdapat di masing – masing pembangkit listrik. Penyimpanan batubara di *coal yard* di masing – masing pembangkit kurang lebih dapat menyuplai kebutuhan pembangkit selama 45 hari ke depan. Penyimpanan batubara harus di tempat yang kering, agar tidak mempengaruhi kualitasnya.

Pemerintah memperketat tata niaga batubara melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2014 yang mulai berlaku 1 September 2014. Selain akan diberikan bea keluar, pembatasan ekspor atau kuota juga diterapkan. Paling tidak pengaturan tersebut untuk mencegah adanya pengiriman ilegal yang selama ini mungkin tidak tercatat.

II.2.4.4 Ketersediaan EBT

Provinsi Sulawesi Selatan kaya akan potensi EBT yang dapat dikembangkan sebagai salah satu energi alternatif di Sulawesi Selatan. Potensi EBT yang sudah banyak dikembangkan di Sulawesi Selatan, antara lain : energi angin, intensitas matahari, biomassa dan air. Energi-energi tersebut sudah banyak digunakan sebagai pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Energi-energi tersebut juga dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk LPG dan BBM.

Sampai saat ini telah dilakukan pembangunan biogas sebanyak 342 Unit yang dilaksanakan di Kab. Luwu Utara sebanyak 30 Unit, Kab. Soppeng sebanyak 30 Unit, Kab. Sinjai sebanyak 30 Unit, Kab. Maros sebanyak 30 Unit, Kab. Takalar sebanyak 30 Unit, Kab. Luwu Timur sebanyak 30 Unit, Kota Parepare sebanyak 30 Unit, Kota Palopo sebanyak 30 Unit, Kab. Kepulauan Selayar sebanyak 30 Unit.

Permasalahan yang terjadi adalah masih rendahnya porsi penyediaan dan pemanfaatan EBT karena dibutuhkan teknologi yang lebih canggih untuk mengkonversi energi EBT menjadi energi pengganti sumber energi konvensional. Jumlah energi EBT sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, iklim, dan cuaca, sehingga masih sulit untuk menghasilkan jumlah energi yang bersifat kontinyu. Masyarakat masih banyak yang belum dapat memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mengkonversi energi EBT, sehingga hasilnya belum optimal.

EBT seperti terjunan energi angin, intensitas matahari, dan air sudah banyak digunakan sebagai pembangkit listrik dan banyak yang digunakan untuk menyuplai jaringan listrik di Sulawesi Selatan. Karena sifatnya yang bergantung pada kondisi alam, maka perlu dijaga kelestarian alam untuk menjaga kontinuitas pasokan energi.

Pembangkit listrik dengan mengkonversi intensitas sinar matahari, membutuhkan baterai sebagai media penyimpanan energinya. Karena menghasilkan energi listrik searah maka diperlukan peralatan kontrol untuk mengubahnya menjadi energi listrik bolak – balik, yang sesuai dengan peralatan yang digunakan di instalasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008, untuk meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dalam rangka ketahanan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak, Pengguna Langsung Bahan Bakar Minyak, dan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang masih menggunakan bahan bakar minyak wajib menggunakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain secara bertahap. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik mengamanahkan kepada PT. PLN (Persero) untuk wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Hal ini tentunya akan mendorong minat investor untuk berinvestasi mengembangkan EBT di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini dijelaskan tentang potensi EBT di Sulawesi Selatan.

a) **Potensi Tenaga Air**

Tenaga air merupakan salah satu potensi sumber energi terbarukan yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih jauh di bawah potensinya. Potensi tenaga air di daerah Sulawesi Selatan berdasarkan hasil pendataan dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu; Potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), potensi pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM), dan potensi listrik tenaga mikro hidro (PLMH). secara umum PLTA mempunyai kapasitas di atas 10 MW, PLTM berkapasitas 200 kW sampai 10 MW, dan PLTMH berkapasitas sampai 200 kW.

Di Sulawesi Selatan terdapat banyak sungai, ada yang sudah di analisis dan ada yang belum dianalisis potensi energi yang dikandungnya. Ada juga yang sudah dimanfaatkan tetapi belum terdata dan terukur baik potensi yang bisa dicapai.

Berikut potensi air di Sulawesi Selatan yang telah diperkirakan, dianalisis, diukur, dan direncanakan untuk dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik dan juga beberapa yang sudah beroperasi.

Tabel II.15. Potensi PLTA Sulawesi Selatan

No	KABUPATEN/KOTA	NAMA PLTA	KAPASITAS (MW)
1	Enrekang	Baliase	10.9
2	Enrekang	Bonto Batu	100
3	Enrekang	Buttu Batu	200
4	Enrekang	Paleleng	134
5	Enrekang	Jalikko	50
6	Enrekang	Alla	33
7	Gowa	Bili-bili	20
8	Luwu	Bajo	10.8
9	Luwu Timur	Larona	165
10	Luwu Timur	Balambano	110
11	Luwu Timur	Karebbe	90
12	Luwu Timur	Kalaena 1	75
13	Luwu Timur	Pongkeru	92
14	Luwu Utara	Salo Uro	178
15	Luwu Utara	Seko 1	480
16	Luwu Utara	Tumbuan 1	300
17	Pinrang	Bakaru 1	126
18	Pinrang	Bakaru 2	140
19	Pinrang	Bakaru 3	146

20	Pinrang	Poko	130
21	Tana Toraja	Malea	180
22	Tana Toraja	Pongbembe	18
23	Soppeng	Walannae	227
Kapasitas Total			3015.7

Sumber : PLN dan ESDM

Tabel II.16. Potensi PLTM Sulawesi Selatan

No	KABUPATEN/KOTA	NAMA PLTA	KAPASITAS (MW)
1	Bantaeng	Bisapu	5.5
2	Bantaeng	Eremerasa	1.2
3	Bulukumba	Anrang	3
4	Bulukumba	Benteng Malewang	5.2
5	Bulukumba	Kahaya	7
6	Bulukumba	Kindang	7
7	Enrekang	Bungin 1	3
8	Enrekang	Tompobulu	4.2
9	Enrekang	Bungin	20
10	Enrekang	Malua	4.6
11	Enrekang	Pasui	8.3
12	Enrekang	Balajen	8.3
13	Enrekang	Matarang	4.4
14	Enrekang	Tontonan	4.6
15	Enrekang	Lewaja	0.44
16	Gowa	Bontotene	1.7
17	Gowa	Datara	9.5
18	Gowa	Tombolo	3
19	Gowa	Sapaya	5
20	Luwu	Ranteballa	2.4
21	Luwu	Siteba	7.5
22	Luwu	Simbuang	3
23	Luwu	Kadundung	1.6
24	Luwu Timur	Tomoni	10
25	Luwu Timur	Ussu Malili	3
26	Luwu Timur	Anoa	3.4
27	Luwu Utara	Sallunoa	2
28	Luwu Utara	Baliase	16
29	Luwu Utara	Miting Hulu	8
30	Luwu Utara	Patikala	6
31	Luwu Utara	Rongkong	23.3
32	Luwu Utara	Batu Sitanduk	2.2
33	Jeneponto	Kelara	8.7
34	Maros	Mallawa	5
35	Maros	Minrasak	6.6
36	Maros	Camba	6
37	Palopo	Bambalu	0.6

38	Pinrang	Sawitto	1.6
39	Sinjai	Tangka Manipi	10
40	Sinjai	Tangka Bt. Salama	6.3
41	Tana Toraja	Kondongan	3.5
42	Tana Toraja	Ma'dong	10
43	Tana Toraja	Malea	10
44	Tana Toraja	Pongbatik	3
45	Wajo	Siwa	4
			269.64

Sumber : PLN dan ESDM

Tabel II.17. Potensi PLTMH/PLTPH Sulawesi Selatan

NO.	KAB/KOTA	JENIS KEGIATAN	KAPASITAS
			(kW)
1	SELAYAR	PLTPH	7
2	PINRANG	PLTMH RAMPUSA	20
3	PINRANG	PLTMH MESAKADA	21
4	BARRU	PLTMH BACU-BACU 1	20
5	BARRU	PLTMH BACU-BACU 2	20
6	BARRU	PLTPH BACU-BACU 1	5
7	BARRU	PLTPH BACU-BACU 2	5
8	BARRU	PLTPH BACU-BACU 3	10
9	BARRU	PLTPH BACU-BACU 4	5
10	BARRU	PLTPH BACU-BACU 5	5
11	BARRU	PLTPH BACU-BACU 6	3
12	SINJAI	PLTMH DANRA	20
13	SINJAI	PLTMH LALEKO 1	30
14	SINJAI	PLTMH LALEKO 2	20
15	SINJAI	PLTMH BILULU 1	20
16	SINJAI	PLTMH SAPANA	10
17	SINJAI	PLTMH SAPOBERU	10
18	TANA TORAJA	PLTMH PONGBEMBE	20
19	TANA TORAJA	PLTMH SIMA	20
20	TANA TORAJA	PLTMH LEMBANG BANGA'	24
21	TANA TORAJA	PLTMH BATU TALLU	15
22	TANA TORAJA	PLTMH SARUSAN	20
23	TANA TORAJA	PLTMH KANAN BALATANA	20
24	TANA TORAJA	PLTMH KATIMBANGAN	10
25	TANA TORAJA	PLTMH TOMBANG	10
26	TANA TORAJA	PLTMH BUANGIN	22.5
27	TANA TORAJA	PLTMH PAKEN	20

28	TANA TORAJA	PLTMH LEPPAN	15
29	TANA TORAJA	PLTMH KONDODEWATA	20
30	TANA TORAJA	PLTMH MIALLO	15
31	TANA TORAJA	PLTMH BUTANG	14
32	TANA TORAJA	PLTMH MA'DACIAN	20
33	TANA TORAJA	PLTMH SALU TALLANG	20
34	TANA TORAJA	PLTMH TANETE	10
35	TANA TORAJA	PLTMH TARUNDUNG	10
36	TANA TORAJA	PLTMH RATTE AO'	10
37	TANA TORAJA	PLTMH SARAMBUAN	10
38	TANA TORAJA	PLTMH TIROAN	20
39	TANA TORAJA	PLTMH RAYAN	25
40	TANA TORAJA	PLTMH LANGDA	5
41	TANA TORAJA	PLTMH PALI'	30
42	TANA TORAJA	PLTMH POKKO	20
43	TANA TORAJA	PLTMH BALLA	20
44	TANA TORAJA	PLTMH BALLA TIROAROAN	20
45	TANA TORAJA	PLTMH BALOMBORUNG	10
46	TANA TORAJA	PLTMH SARONG	15
47	TANA TORAJA	PLTMH SANDANA	20
48	TANA TORAJA	PLTMH SASAK	35
49	TANA TORAJA	PLTMH LUYA	15
50	TANA TORAJA	PLTMH LEMBUKO	15
51	TANA TORAJA	PLTMH DAMA'	10
52	TANA TORAJA	PLTMH BATUKARA	15
53	TANA TORAJA	PLTMH REMBO- REMBO	20

54	TANA TORAJA	PLTMH BUNGIN	15
55	TANA TORAJA	PLTMH BELAU	48
56	TANA TORAJA	PLTMH KULAYA	20
57	TANA TORAJA	PLTMH PAUAN	20
58	TANA TORAJA	PLTMH SIRUK	20
59	TANA TORAJA	PLTMH PENANIAN	20
60	TANA TORAJA	PLTMH SALUBARANI	20
61	TANA TORAJA	PLTMH LASSA	20
62	TANA TORAJA	PLTMH KAMIRI	20
63	TANA TORAJA	PLTMH PAKU	15
64	TANA TORAJA	PLTMH PUNCAK	20
65	TANA TORAJA	PLTMH PONDING AO'	20
66	TANA TORAJA	PLTMH PALIORONG	20
67	TANA TORAJA	PLTMH SARRA	20
68	TANA TORAJA	PLTMH LANGDA	20
69	TANA TORAJA	PLTMH SARANGGA	20
70	TANA TORAJA	PLTMH WAI LIMBONG	15
71	TANA TORAJA	PLTMH TANETE	20
72	TANA TORAJA	PLTMH MA'KALO'TOK	15
73	TANA TORAJA	PLTMH TENDAN DUA	6.5
74	TANA TORAJA	PLTMH KAYU OSING	15
75	TANA TORAJA	PLTMH BUTTU SIRRIN	10
76	TANA TORAJA	PLTMH PAKEN	7.5
77	TANA TORAJA	PLTMH GATTUNGAN	5.5
78	TANA TORAJA	PLTMH MARIRI	8.2
79	TANA TORAJA	PLTMH SALUBARANA	15

80	TANA TORAJA	PLTMH SALU AWANG	30
81	TANA TORAJA	PLTMH SIROPAK	20
82	TANA TORAJA	PLTMH SUKA MAJU	20
83	TANA TORAJA	PLTMH BOMBONG	15
84	TANA TORAJA	PLTMH PURU	20
85	TANA TORAJA	PLTMH SALU KUSE	15
86	TANA TORAJA	PLTMH BERONAN	15
87	TANA TORAJA	PLTMH KALEMBANG	15
88	TANA TORAJA	PLTMH SANIK	10
89	TANA TORAJA	PLTMH TO'LAMBA'	15
90	TANA TORAJA	PLTMH BALLEPE	20
91	TANA TORAJA	PLTMH KENA KUSE	20
92	TANA TORAJA	PLTMH BATTAYAN	20
93	TANA TORAJA	PLTMH BUTTU LIMBONG	60
94	TANA TORAJA	PLTMH BATU LAPPA	10
95	TANA TORAJA	PLTMH PANGLO	10
96	TANA TORAJA	PLTMH TABANG	10
97	TANA TORAJA	PLTMH SULO	20
98	TANA TORAJA	PLTMH TONDOK	20
99	TANA TORAJA	PLTMH BARERENG	10
100	TANA TORAJA	PLTMH BOLONG	20
101	TANA TORAJA	PLTMH KA'PUN	20
102	TANA TORAJA	PLTMH SANGPOLO	20
103	TANA TORAJA	PLTMH RANDAN BATU	20
104	TANA TORAJA	PLTMH TO'LIMBONG	15
105	TANA TORAJA	PLTMH SALU TAPPA	20

106	TANA TORAJA	PLTMH KE'PE	7.5
107	TANA TORAJA	PLTMH KATAMBL	15
108	TANA TORAJA	PLTMH KARONDANG	15
109	TANA TORAJA	PLTMH SALLU	15
110	TANA TORAJA	PLTMH SARAMBU	15
111	TANA TORAJA	PLTMH MA'TAN	20
112	TANA TORAJA	PLTMH ANGIN-ANGIN	15
113	TANA TORAJA	PLTMH PATEKKE	20
114	TANA TORAJA	PLTMH KARUA	15
115	TANA TORAJA	PLTMH RUMANDAN	20
116	TANA TORAJA	PLTMH RA'TUK	20
117	TANA TORAJA	PLTMH BUNTU LEON	10
118	TANA TORAJA	PLTMH KAMADEN	10
119	TANA TORAJA	PLTMH SARRE	10
120	TANA TORAJA	PLTMH BUBUN BOMBO	10
121	TANA TORAJA	PLTMH KAMPUNG BARU	10
122	TANA TORAJA	PLTMH MALIBA	10
123	TANA TORAJA	PLTMH TO'BARANA	20
124	LUWU	PLTMH ILAN BATU	48
125	LUWU	PLTMH ILAN BATU URU	30
126	LUWU	PLTMH LAMASI HULU	25.5
127	LUWU	PLTMH LEMPE	32
128	LUWU	PLTMH LEMPE PASANG	22
129	LUWU	PLTMH BUNTU AWO	30
130	LUWU	PLTMH SITEBA	32
131	LUWU	PLTMH BOLONG	30
132	LUWU	PLTMH LANGE	30
133	LUWU	PLTMH LISSAGA	30
134	LUWU	PLTMH KANNA	50
135	LUWU	PLTMH KANNA UTARA	25

136	LUWU	PLTMH ANDULAN	25
137	LUWU	PLTMH BARANA	25
138	LUWU	PLTMH BUNTU BATU	25
139	LUWU	PLTMH BUNTU SAREK	20
140	LUWU	PLTMH RAMBU I	30
141	LUWU	PLTMH RAMBU II	2,5
142	LUWU	PLTMH TOPANDAN	40
143	LUWU	PLTMH MANDAR	30
144	LUWU	PLTMH BUKIT HARAPAN	25
145	LUWU	PLTMH TAMPA	30
146	LUWU	PLTMH KALADI	40
147	BULUKUMBA	PLTMH KINDANG	30
148	ENREKANG	PLTMH BUNGIN	90
149	ENREKANG	PLTMH TANETE	20
150	ENREKANG	PLTMH LEON	20
151	ENREKANG	PLTMH BONGSO	80
152	ENREKANG	PLTMH LEDAN	70
153	ENREKANG	PLTMH PAROMBEAN	70
154	ENREKANG	PLTMH PALAKKA	50
155	ENREKANG	PLTMH BARINGIN	30
156	ENREKANG	PLTMH RILAU	62
157	ENREKANG	PLTMH BULO / ASAAN	90
158	ENREKANG	PLTMH KARANGAN	40
159	ENREKANG	PLTMH LABUKU	34
160	ENREKANG	PLTMH LIMBUANG	40
161	Luwu Utara	PLTMH Takoa	20
162	Luwu Utara	PLTMH Sampala	20
163	Luwu Utara	PLTMH Lantang Tallang	18
164	Luwu Utara	PLTMH Onondowa	26
165	Luwu Utara	PLTPH Mangkaluku	6
166	Luwu Utara	PLTMH Lero	40
167	Luwu Utara	PLTMH Loarang	10
168	Luwu Utara	PLTMH Sumillin	26
169	Luwu Utara	PLTMH Longa	10
170	Luwu Utara	PLTMH Komba	44
171	Luwu Utara	PLTMH Rantegalinggang	20
172	Luwu Utara	PLTMH Padang Balua	26
173	Toraja Utara	Sisali	30
174	Toraja Utara	Bu'buk Rangi	30
175	Toraja Utara	Kariango	10
176	Toraja Utara	Salu	9.5
177	Toraja Utara	Reaparodo	4.5
178	Toraja Utara	Tiroan	10
179	Toraja Utara	Awan	48
180	Toraja Utara	Salu	12
181	Toraja Utara	Pamiba	30
182	Toraja Utara	Sikuku	20
183	Toraja Utara	Desa Ta'ba	80

184	Toraja Utara	Pa'tambenan	15
185	Toraja Utara	Sa'dan Ulusalu	15
186	Toraja Utara	Pesondongan	15
187	Toraja Utara	Karuanganga	15
188	Toraja Utara	Sa'dan Ulusalu	16.4
189	Toraja Utara	Bokin	20
190	Toraja Utara	Rantebua	2
191	Toraja Utara	Bokin	5.8
192	Toraja Utara	Buanguin	3.3
193	Toraja Utara	Pitung Penanian	3
194	Toraja Utara	Ma'kuanpare	5.1
195	Toraja Utara	Rantebua Sanggalangi	4.1
196	Toraja Utara	Ampang salu	9
197	Toraja Utara	Bululangkang	4.4
198	Toraja Utara	Rinding Allo	2.8
199	Toraja Utara	Sapan Kua-kua	6.1
200	Toraja Utara	La'bo	2.1
201	Toraja Utara	Landorundun	2.2
			4115.3

Sumber : PLN dan ESDM

b) Potensi Tenaga Angin

Berdasarkan pengukuran energi angin yang dilaksanakan oleh BMG dan LAPAN sejak tahun 1979 didapatkan hasil pengukuran kecepatan angin di Indonesia secara umum tergolong rendah yaitu rata-rata antara 3-5 m/detik (Notosujono, 1993). Tetapi di beberapa daerah tertentu khususnya di Kawasan Timur Indonesia, kecepatan anginnya lebih dari 5 m/detik. Berikut ditampilkan tabel potensi energi angin per Daerah di Sulawesi Selatan.

Tabel II.18. Potensi Energi Angin Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Luas (km ²)	Intesitas daya rata-rata (W/m ²)	Potensi (MW)
			10% Luas	10% Luas
1	Selayar	1357	185	25,105
2	Bulukumba	1285	47	6,038
3	Bantaeng	396	216	8,550
4	Jeneponto	707	232	16,391
5	Takalar	567	100	5,666
6	Gowa	1883	210	39,550
7	Sinjai	799	150	11,984

8	Maros	1619	286	46,307
9	Pangkep	1132	296	33,510
10	Barru	1175	519	60,967
11	Bone	4559	171	77,959
12	Soppeng	1557	265	41,261
13	Wajo	2504	63	15,776
14	Sidrap	1883	175	32,957
15	Pinrang	1962	169	33,152
16	Enrekang	1785	112	19,991
17	Luwu	3344	12.17	4,070
18	Tana Toraja	1990	138	27,465
19	Luwu Utara	7503	6.25	4,689
20	Luwu Timur	6945	22	15,279
21	Toraja Utara	1216	138	16,775
22	Kota Makassar	199	18	359
23	Kota Parepare	99	422	4,192
24	Kota Palopo	253	48	1,214
Kapasitas Total				549,205

Sumber: <https://globalwindatlas.info/>

Pada tahun 2008 dibangun PLTB di Kab. Selayar 2 x 100 kW dan Kab. Pangkep Kapasitas 5 x 1 kW, sementara dalam tahap operasional sebesar 75 MW di daerah Kab. Sidrap dengan kapasitas 70 MW dan Kab. Jeneponto dengan kapasitas 60 MW.

c) Potensi energi Surya

Potensi energi matahari/surya yang terdapat di daerah-daerah di Sulawesi Selatan dianggap merata sepanjang tahun. Dengan mengambil harga radiasi surya rata-rata sebesar 4.9 kWh/m² sehari.

Berikut ditampilkan potensi energi matahari untuk setiap daerah di Sulawesi Selatan dengan mengambil 10% luas daerah.

Tabel II.19. Potensi Energi Matahari Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Luas (km ²)	GHI rata-rata (kWh/m ² /hari)	Potensi (MWp)
				10% Luas
1	Selayar	1357	5.14	33,696
2	Bulukumba	1285	4.96	32,262
3	Bantaeng	396	4.76	9,917

4	Jeneponto	707	5.11	17,741
5	Takalar	567	5	14,201
6	Gowa	1883	4.68	47,008
7	Sinjai	799	4.76	20,069
8	Maros	1619	4.8	40,478
9	Pangkep	1132	4.94	28,245
10	Barru	1175	4.63	29,320
11	Bone	4559	5.01	114,777
12	Soppeng	1557	4.85	39,127
13	Wajo	2504	5.3	63,500
14	Sidrap	1883	4.91	47,541
15	Pinrang	1962	5.06	49,506
16	Enrekang	1785	4.56	44,721
17	Luwu	3344	4.77	83,294
18	Tana Toraja	1990	4.79	49,267
19	Luwu Utara	7503	4.72	185,891
20	Luwu Timur	6945	4.74	173,714
21	Toraja Utara	1216	4.79	30,090
22	Kota Makassar	199	5.18	4,974
23	Kota Parepare	99	5.06	2,488
24	Kota Palopo	253	4.98	6,315
Kapasitas Total				1,168,142

Sumber: <https://globalsolaratlas.info/map>

d) Potensi Energi Bioenergi

Bioenergi diturunkan dari biomassa, biofuel dan biogas, yaitu material yang dihasilkan oleh makhluk hidup (tanaman, hewan, dan mikroorganisme). Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bioenergi. Pengembangan bioenergi sebagai sumber energi alternative sangat sesuai diaplikasikan karena didukung oleh ketersediaan lahan yang mencukupi untuk membudidayakan tanaman penghasil bioenergi.

Biogas antara lain terdiri dari kotoran ternak dan sampah kota. Sedangkan Biomassa dan biofuel antara lain terdiri dari kelapa sawit, tebu, karet, kelapa, padi, jagung, ubi kayu, dan kayu.

Berikut ditampilkan tabel potensi energi angin per Daerah di Sulawesi Selatan.

Tabel II.20. Potensi Sumber Biogas (Hewan) di Sulsel

Kab/Kota	Sapi (ekor)	Kerbau (ekor)	Kuda (ekor)	Babi (ekor)
Selayar	21823	4847	4108	
Bulukumba	76434	1620	28036	
Bantaeng	16654	51	17157	
Jeneponto	27159	3024	70200	
Takalar	33744	2914	777	
Gowa	114723	1196	6235	25250
Sinjai	114141	799	1976	
Maros	75085	3806	7971	3130
Pangkep	43239	2278	3339	
Barru	61563	246	2831	
Bone	423770	7469	14632	
Soppeng	34019	52	2575	
Wajo	125050	6534	2227	393
Sidrap	38627	3144	267	
Pinrang	28697	3484	810	7187
Enrekang	43695	2984	19	
Luwu	17403	5817	25	15162
Tana Toraja	7179	25526	658	314940
Luwu Utara	33292	16467	2110	44463
Luwu Timur	22148	1147		23174
Toraja Utara	601	22023	88	392505
Kota Makassar	3252	146	47	
Kota Parepare	5410	47		
Kota Palopo	3089	372		

Sumber: BPS, Sulsel dalam angka

Tabel II.21. Persebaran potensi Sampah (PLTSa) di Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah (ton/hari)
Selayar	55.02
Bulukumba	168.60
Bantaeng	74.23
Jeneponto	143.91
Takalar	118.49
Gowa	374.10
Sinjai	103.99
Maros	158.64
Pangkep	144.99
Barru	69.34
Bone	369.73
Soppeng	91.02
Wajo	158.23
Sidrap	120.82
Pinrang	166.70
Enrekang	95.41
Luwu	141.31
Tana Toraja	93.81
Luwu Utara	124.30
Luwu Timur	112.73
Toraja Utara	91.37
Kota Makassar	1059.25
Kota Parepare	71.86
Kota Palopo	101.24

Sumber : DPLH Pemprov Sulsel

Tabel II.22. Potensi Sumber Biomassa dan Biofuel di Sulsel

Kab/Kota	Kelapa (ribu Ton)	Kelapa sawit (ribu ton)	Karet (ribu Ton)	Ubi Kayu (ton)	Ubi Jalar (ton)	Tebu (ribu ton)	Padi (ton)	Jagung (ton)	Kayu / Hutan (hektar)
Selayar	12346			3623	416		269	2189	450836
Bulukumba	1661		2014	1850	770		203200	105097	12793
Bantaeng	566			585	556		53008	165927	5792
Jeneponto	1915			8326	13940	26	150859	399850	9599
Takalar	717			1682	1547	2080	113189	69710	7536
Gowa	376			162839	28401	976	250984	300849	73321
Sinjai	1150		122	278	408		117351	16000	18912
Maros	126			25738	3379		205038	47900	58108
Pangkep	887			1164	571		120903	9929	70520
Barru	895			6573	5086		129810	11907	68179
Bone	14772			12122	17681		772874	367750	140135
Soppeng	1205			228	142		267271	95567	47274
Wajo	5470			4001	850	52	619691	98790	24148
Sidrap	1410	6		3667			515011	67929	69721
Pinrang	2569	641		12241	228		589515	141048	71605
Enrekang	155			4500	6288		41793	88205	82089
Luwu	4045	86		1641	1695		309844	56738	108843
Tana Toraja	8			1264	685		59068	p2534	113000

Luwu Utara	3642	67286		4267	1199		182731	154848	525552
Luwu Timur	2251	12783		1104	594		218545	24407	506900
Toraja Utara	2			2290	1259		95885	3601	50276
Kota Makassar				172	25		11734	30	
Kota Parepare				214			5214	5314	2312
Kota Palopo	1			93			20288	3737	10289

Sumber: BPS, Sulsel dalam angka

✓ **Biodiesel**

Berdasarkan hasil estimasi, 1 hektar tanaman jagung dalam setahun dapat menghasilkan minyak nabati sebanyak 172 liter, 1 hektar tanaman kapas menghasilkan minyak nabati sebanyak 325 liter/tahun, 1 hektar tanaman kacang tanah menghasilkan minyak nabati sebanyak 1,059 liter/tahun, 1 hektar kelapa menghasilkan 2,689 liter/tahun minyak nabati, dan 1 hektar tanaman kelapa sawit dapat menghasilkan 5,950 liter/tahun minyak nabati. Berdasarkan hasil riset yang pernah ada diketahui bahwa setiap 1 kg minyak nabati jagung berpotensi menghasilkan energi sebesar 39.50 MJoule, minyak nabati kapas berpotensi menghasilkan energi sebesar 36.80 MJoule/kg, minyak nabati kacang tanah berpotensi menghasilkan energi sebesar 39.78 MJoule/kg, minyak nabati kelapa berpotensi menghasilkan energi sebesar 37.1 MJoule/kg, dan 1 kg minyak nabati kelapa sawit berpotensi menghasilkan energi sebesar 36.9 MJoule. Sehingga potensi biodiesel di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditinjau dari potensi menghasilkan energi listrik seperti diperlihatkan pada Tabel II.23.

Tabel II.23. Potensi Energi Biodiesel Sulsel

Jenis	Potensi Energi Biodiesel Sulsel (GWh/Thn)
Jagung	354,2
Kelapa	2898,2
Kelapa Sawit	443,6

Sumber : Hasil Olahan

✓ **Bioetanol**

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tanaman yang memungkinkan untuk diolah menjadi sumber Bioetanol, yaitu: ubi kayu, ubi jalar, dan tebu. Berdasarkan hasil estimasi, 1 hektar tanaman ubi kayu dalam setahun dapat menghasilkan etanol sebanyak 4,500 liter, 1 hektar tanaman ubi jalar menghasilkan etanol sebanyak 7,812 liter/tahun, dan 1 hektar tanaman tebu menghasilkan etanol sebanyak 5,025 liter/tahun.

Sehingga potensi etanol di Provinsi Sulawesi Selatan diperlihatkan pada Tabel II.24.

Tabel II.24. Potensi Energi Bioetanol Sulsel

No	Jenis	Potensi Produksi Etanol (Kilo Liter/thn)
1	Ubi Kayu	147,834
2	Ubi Jalar	39,287
3	Tebu	14,165

Sumber : Hasil Olahan

✓ **Biogas**

Berdasarkan hasil estimasi, seekor sapi dalam satu hari dapat menghasilkan kotoran kering sebanyak 23.59 kg, dan seekor babi dewasa dapat memproduksi kotoran 2.72 kg/hari. Berdasarkan hasil riset yang pernah ada diketahui bahwa setiap 1 kg kotoran ternak sapi berpotensi menghasilkan energi sebesar 0.16 MJoule dan 1 kg kotoran babi dewasa bisa menghasilkan energi sebesar 0.31 MJoule. Sehingga potensi biogas di Provinsi Sulawesi Selatan diperlihatkan pada Tabel II.25.

Tabel II.25. Potensi Energi Biogas Sulsel

No	Jenis	Potensi Biogas (MWh/thn)
1	Sapi	246,093
2	Babi	44,851

Sumber : Hasil Olahan

✓ **Biobriket**

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang tingkat produksi padi dan kelapa termasuk tinggi, sehingga limbah padi dan kelapa di provinsi ini sangat banyak. Adapun produksi sekam padi, tempurung kelapa, dan sabut kelapa adalah sekam padi sebesar 841 ribu ton/thn, tempurung kelapa sebesar 13 ribu ton/thn, dan sabut kelapa sebesar 31 ribu ton/thn.

Berdasarkan hasil estimasi, satu kilo sekam padi dapat menghasilkan energi sebesar 16 MJoule/kg, tempurung kelapa berpotensi menghasilkan energi sebesar 20 MJoule/kg, dan sabut kelapa berpotensi menghasilkan energi sebesar 19 MJoule/kg. Sehingga potensi energi dari biobriket di Provinsi Sulawesi Selatan diperlihatkan pada Tabel II.26.

Tabel II.26. Potensi Energi Biobriket Sulsel

No	Jenis	Potensi Biobriket (MWh/thn)
1	Tempurung Kelapa	72,929
2	Sabut Kelapa	161,660

Sumber : Hasil Olahan

✓ **Bio-oil**

Berdasarkan hasil estimasi, satu kilogram limbah jagung dapat menghasilkan energi sebesar 20 MJoule/kg, dan limbah tebu berpotensi menghasilkan energi sebesar 18 MJoule/kg. Sehingga potensi energi dari bio-oil di Provinsi Sulawesi Selatan diperlihatkan pada Tabel II.27.

Tabel II.27. Potensi Energi Bio Oil Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis	Potensi Bio-oil (MWh/thn)
1	Limbah Jagung	2,651,299
2	Limbah Tebu	162,797

Sumber : Hasil Olahan

e) **Potensi Panas Bumi**

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi panas bumi (*geothermal*) yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik tenaga panas bumi terdapat di sebelas Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dengan potensi keseluruhan adalah 337 - 503 MW.

Tabel II.28. Potensi Energi Panas Bumi Sulsel

No	Kab / Kota	Lokasi	Potensi (MWe)
1	Luwu Utara	Kanandede	25
2	Luwu Utara	Parara	20
3	Luwu Utara	Rampi	20
4	Luwu Utara	Seko	5
5	Sinjai	Panggak	25
6	Sinjai	Kampala	20
7	Sinjai	Lompobattang	70
8	Sidrap	Massepe	25
9	Sidrap	Sidrap	25
10	Pinrang	Sulili	25
11	Pinrang	Lamosusu	12
12	Gowa	Pencong	26
13	Barru	Tompo	25
14	Barru	Barru	25
15	Tana Toraja	Bituang	17
16	Tana Toraja	Sangalla	25
17	Wajo	Danau Tempe	25
18	Maros	Mallawa	25
19	Bone	Todong	25
20	Bone	Sewang	5
21	Bone	Watampone	25
22	Soppeng	Patampanua	3
23	Soppeng	Lejja	5
Kapasitas Total			503

Sumber : PLN dan ESDM

Berdasarkan data RUEN dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, potensi energi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan seperti diperlihatkan pada Tabel II.29.

Tabel II.29 Potensi Energi di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Energi	Satuan	Potensi
1	Air	MW	2947

2	Mini/Mikro Hidro	MW	762
3	Biomasa	MW	959,4
4	Surya	MWp	7588
5	Angin	MWe	4193
6	Panas Bumi	MWe	455
7	Minyak Bumi	Juta Barel	13,2
8	Gas Bumi	BCF	800
9	Batubara	Juta Ton	231,1

Sumber : RUEN 2015-2050, dan Dinas ESDM Prov. Sulsel

Untuk meningkatkan potensi energi daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan meningkatkan eksplorasi potensi energi baru terbarukan dengan melakukan survei dan updating data potensi energi air, surya, angin, gelombang, arus laut, *geothermal* dan panas laut di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti survei rinci panas bumi di Bulukumba, Pinrang dan Gowa. Selain itu, untuk mengoptimalkan potensi energi khususnya energi baru terbarukan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa, Pembangunan Listrik Tenaga Minihidro dan Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang/Arus Laut serta melakukan substiusi Minyak tanah / LPG menjadi Biogas dan/atau gas bumi.

II.3 Kondisi Energi Daerah di Masa Mendatang

Beberapa faktor digunakan sebagai referensi dalam melakukan proyeksi untuk ekspektasi kondisi energi di Sulawesi Selatan dimasa mendatang. Faktor-faktor tersebut adalah sasaran-sasaran KEN. Seperti diperlihatkan pada Tabel II.30.

Tabel II.30 . . .

Tabel II.30. Sasaran-sasaran yang diamanatkan dalam pasal 8 dan pasal 9 KEN untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2050.

Indikator	Satuan	2015	2020	2025	2050
Pasal 8					
1. Penyediaan energi primer	MTOE			400	1,000
2. Pemanfaatan energi primer	TOE			1.4	3.2
3. Penyediaan pembangkit	GW			115	430
4. Pemanfaatan listrik per kapita	kWh/kap			2,500	7,000
Pasal 9					
5. Elastisitas energi				<1	
6. Penurunan intensitas energi	%	1% per tahun			
7. Rasio elektrifikasi	%	85	1		
8. Rasio penggunaan gas rumah	%	85			
9. Target bauran energi					
• EBT	%			>23	>31
• Minyak bumi	%			<25	<20
• Batubara	%			>30	>25
• Gas bumi	%			>22	>24

Sumber : PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN.

Tabel II.26 menunjukkan sasaran-sasaran KEN yang dimuat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pasal 8 KEN memuat sasaran-sasaran untuk penyediaan energi primer, pemanfaatan energi primer per kapita, penyediaan pembangkit listrik, serta pemanfaatan listrik per kapita untuk tahun 2025 dan tahun 2050. Adapun Pasal 9 KEN memuat sasaran-sasaran untuk elastisitas energi, penurunan intensitas energi final, rasio elektrifikasi, rasio penggunaan gas rumah tangga, serta target bauran energi nasional untuk penggunaan EBT, minyak bumi, batubara dan gas bumi tahun 2015 hingga tahun 2050.

II.3.1. Pemodelan Kebutuhan Energi

Gambaran kondisi energi daerah di masa mendatang dapat diperoleh dari hasil pemodelan energi LEAP (*Long-range Energy Alternatives Planning*). Kondisi energi yang dianalisis pada RUED Provinsi Sulawesi Selatan berfokus kepada sisi kebutuhan dan penyediaan energi untuk provinsi Sulawesi Selatan. Proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya:

1. Rencana pengembangan energi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan masukan dari pemangku kepentingan berdasarkan prediksi perkembangan teknologi di masa mendatang;
2. Perkembangan kondisi saat ini, meliputi indikator sosio-ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan hidup.

Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi juga disusun dengan memperhatikan peraturan, pengalaman terbaik (*best practices*) yang di dapat dari diskusi tim teknis penyusunan RUED Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses iterasi pemodelan energi menggunakan LEAP yang dapat bersumber dari kajian, publikasi resmi, dan/atau realisasi.

Struktur model yang digunakan dalam LEAP terdiri dari asumsi dasar, kebutuhan, transformasi, dan sumber daya sebagai berikut:

- ✓ Index Tahun
Variabel yang nilainya berubah dari tahun ke tahun. Variabel ini digunakan dalam formula yang di dalamnya terdapat variabel tahun. Dalam model ini, variabel bernilai tahun dasar dan naik senilai 1 satuan per tahun.
- ✓ Demografi
Demografi penduduk Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam asumsi kunci pemodelan energi dikarenakan berbagai aspek di dalam demografi yang secara dominan mempengaruhi aktivitas penggunaan energi di suatu wilayah. Dalam pemodelan ini, terdapat 4 aspek demografi yang dijadikan asumsi kunci yaitu populasi, tingkat urbanisasi, jumlah rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga di suatu wilayah. Data demografi Provinsi Sulawesi Selatan Tabel II.31.

Tabel II.31. Proyeksi kondisi demografi Provinsi Sulawesi Selatan

Parameter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2035	2040	2045	2050
Penduduk (ribu jiwa)	9073	9093	9175	9257	9340	9415	9720	9798	10196	10611	11042	11491
Tingkat urbanisasi (%)	45.0	46.0	46.9	47.9	48.8	49.8	53.9	54.9	59.6	62.6	65.6	68.7
Jumlah RT (ribu unit)	2139	2152	2177	2202	2228	2251	2346	2371	2495	2622	2757	2898
Rata-rata jumlah anggota RT (jiwa/RT)	4.24	4.23	4.21	4.20	4.19	4.18	4.14	4.13	4.09	4.05	4.01	3.97

Sumber : Hasil olahan

✓ **Ekonomi Makro**

Ekonomi makro dijadikan salah satu unsur di dalam pemodelan LEAP. Dalam hal ini pertumbuhan PDRB yang digunakan sebagai asumsi kunci. Dari angka proyeksi pertumbuhan PDRB per tahun maka didapatkan pula proyeksi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2050 seperti terlihat pada Tabel II.28.

Angka asumsi pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada dari tahun dasar sampai tahun akhir pemodelan didapatkan dari diskusi tim teknis penyusunan RUED Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, terutama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Asumsi PDRB yang digunakan bersama dengan pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel II.32.

Tabel II.32. Proyeksi Pertumbuhan PDRB dan Hasil Proyeksi PDRB

Parameter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2035	2040	2045	2050
PDRB (Triliun Rp)	328,2	344.7	364.5	388.2	412.4	437.2	551.9	585.0	782.9	1047.7	1402.1	1876.3
Pertumbuhan PDRB (%)	-0.7	5.0	5.8	6.5	6.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
PDRB per Kapita (Juta Rp)	36.4	37.9	39.7	41.9	44.2	46.4	56.8	59.7	76.8	98.7	127.0	163.3

Sumber : Hasil olahan.

✓ **Elastisitas Aktivitas**

Elastisitas aktivitas menunjukkan hubungan antara pertumbuhan PDRB total dengan pertumbuhan PDRB di sektor tertentu yang dibuat berdasarkan tren dua variabel tersebut selama beberapa tahun. Variabel ini umum digunakan dalam pemodelan untuk mendapatkan proyeksi aktivitas pada sektor tertentu. Dalam pemodelan ini terdapat 4 sektor yang aktivitasnya diproyeksikan menggunakan elastisitas aktivitas, yaitu sektor industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya. Berikut di bawah ini Tabel II.33 merupakan nilai asumsi elastisitas aktivitas untuk 4 sektor tersebut di bawah.

Tabel II.33. Asumsi Angka Elastisitas Aktivitas per Sektor

Sektor	Elastisitas Aktivitas
Industri	1,35

Transportasi	1,23
Komersial	1,04
Sektor Lainnya	0,38

Sumber : BPS

Pada angka asumsi elastisitas aktivitas sektor lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, sudah termasuk angka asumsi untuk sektor pertambangan. Angka yang dipilih bernilai kurang dari 1, menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan sektor lainnya (termasuk pertambangan didalamnya) akan lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor-sektor yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dimasa yang akan datang provinsi Sulawesi Selatan akan mengurangi ketergantungannya terhadap sektor pertambangan.

- ✓ Angkutan jalan raya
- Khusus untuk sektor transportasi, digunakan beberapa variabel sebagai asumsi kunci spesifik untuk menghitung penggunaan energi. Asumsi kunci yang digunakan adalah perhitungan jumlah kendaraan dengan menggunakan persamaan yang memuat indeks tahunan (*yearly index*) dan PDRB, tingkat operasional kendaraan, kapasitas rata-rata penumpang/barang (*load factor*), dan jarak tempuh kendaraan per tahun. Data asumsi untuk sektor transportasi dapat dilihat pada Tabel II.34 dan Tabel II.35 di bawah ini.

Tabel II.34. Proyeksi Sektor Transportasi (1)

Jenis Kendaraan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Mobil (ribu unit)	420.8	463.8	480.9	498.3	516.6	533.8	615.2	701.0	796.8	905.1	1028.0
Bus (ribu unit)	24.9	32.0	33.2	34.5	36.1	37.7	46.3	56.7	69.4	84.9	104.0
Truk (ribu unit)	192.4	177.9	182.8	188.5	195.1	201.6	235.5	274.4	319.7	372.3	433.6
Sepeda Motor (ribu unit)	3571.5	3935.1	4125.1	4307.7	4482.2	4649.7	5371.3	5904.6	6276.9	6523.5	6677.4

Sumber : Hasil olahan

Tabel II.35. Data Asumsi Sektor Transportasi (2)

Jenis	Satuan	Jenis Kendaraan			
		Mobil	Bus	Truk	Sepeda Motor
Tingkat Operasional	%	90,00	20,35	24,00	82,75
Load Factor	-	1,80 (pnp-km)	42,00 (pnp-km)	8,25 (ton-km)	1,30 (pnp-km)
Jarak Ditempuh per Tahun	Km per Tahun	18.000	50.000	60.000	8.000

Sumber : Dinas Perhubungan Prov.Sulsel dan Polda Ditlantas.

- ✓ Proyeksi pemodelan kebutuhan energi tahun 2020-2050 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar, asumsi pertumbuhan kebutuhan dan rencana pengembangan sektor pengguna yaitu industri (dan bahan baku), transportasi, rumah tangga, komersial, dan energi lainnya.
- ✓ Transformasi merupakan proses yang mengubah energi primer menjadi energi final, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak.
- ✓ Sumber daya energi meliputi potensi energi, cadangan energi dan produksi energi.

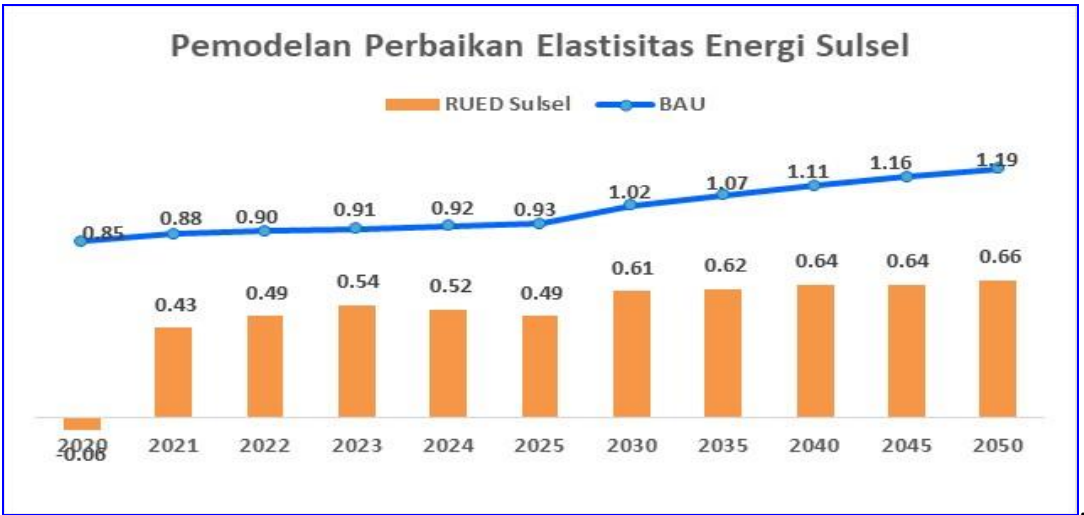
II.3.2 Hasil Pemodelan Energi

II.3.2.1 Proyeksi Elastisitas dan Intensitas Energi

Elastisitas energi adalah merupakan perbandingan antara tingkat pertumbuhan konsumsi energi final dengan tingkat pertumbuhan PDRB untuk periode waktu yang bersamaan. Nilai elastisitas energi yang semakin kecil menunjukkan tingkat konsumsi energi yang lebih efisien. KEN menargetkan sasaran elastisitas energi yang lebih kecil dari 1 (satu) mulai tahun 2025.

Gambar II.5 menunjukkan pemodelan elastisitas energi RUED tahun 2020-2050. Sebagaimana terlihat, skenario BAU menunjukkan bahwa elastisitas energi akan tumbuh dari 0,85 pada tahun 2020 menjadi 0,93 pada tahun 2025, dan menjadi 1,19 pada tahun 2050.

Dengan skenario konservasi RUED Sulawesi Selatan, pemodelan menunjukkan bahwa elastisitas energi akan turun menjadi 0,49 di tahun 2025, dan terus menurun hingga mencapai 0.66 pada tahun 2050.



Sumber : Pemodelan aplikasi LEAP
Gambar II.5. Elastisitas energi Sulsel: Proyeksi 2020-2050.

Tabel II.36 menunjukkan pemodelan intensitas energi dengan skenario RUED serta konsumsi energi final per kapita untuk tahun 2020 hingga tahun 2050. Sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut, intensitas energi akan terus menurun hingga tahun 2050.

Tabel II.36. Pemodelan Intensitas Energi RUED Sulsel 2020-2050.

Item	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2035	2040	2045	2050
Intesitas Energi (TOE/Milyar)	14.8	14.8	14.7	14.6	14.4	14.3	13.7	13.6	12.7	11.9	11.1	10.3

Sumber : Hasil olahan

II.3.2.2. Proyeksi Permintaan Energi Final

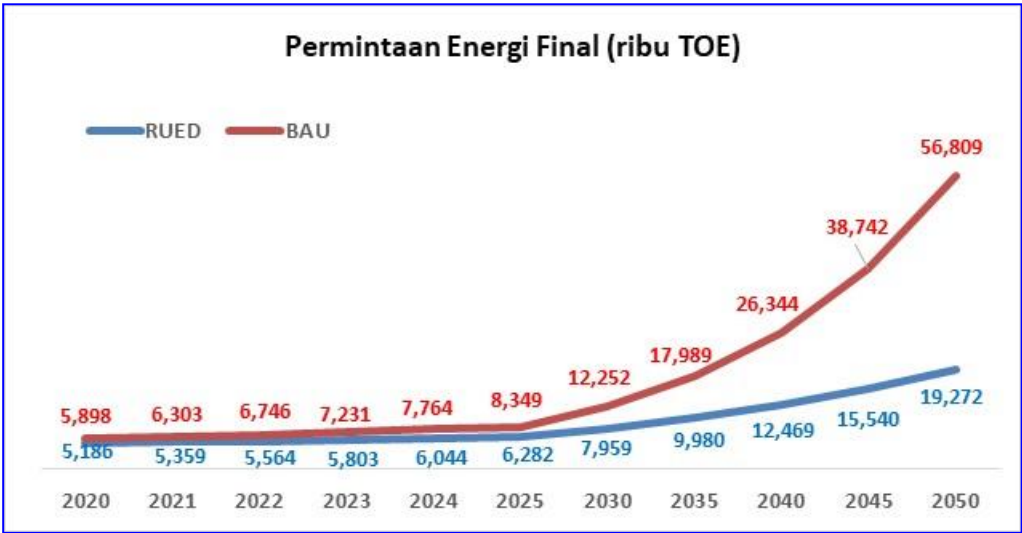
Dilihat dari segi pemakaiannya, energi dibagi menjadi dua yaitu energi primer dan energi sekunder. Yang termasuk ke dalam energi primer adalah energi dalam bentuk yang belum mengalami proses transformasi. Sedangkan energi sekunder adalah energi yang telah mengalami proses transformasi sehingga berubah dari bentuk asalnya.

Pada prinsipnya pemanfaatan energi suatu sektor sangat dipengaruhi oleh variabel ekonomi, seperti PDRB dan penduduk. Jika PDRB suatu daerah mengalami pertumbuhan, maka kebutuhan energi terhadap sektor-sektor ekonomi juga mengalami peningkatan. Sedangkan pendapatan per kapita dapat mencerminkan pendapatan penduduk suatu daerah. Apabila pendapatan per kapita suatu daerah mengalami peningkatan berarti daerah tersebut akan memenuhi kebutuhan hidupnya pada tingkat yang lebih baik.

Di samping itu variabel harga juga turut mempengaruhi peningkatan pemanfaatan energi, namun variabel tersebut sangat rentan terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam kajian ini, kebutuhan energi akan dianalisa berdasarkan 5 (lima) sektor utama yakni sektor industri, sektor transportasi, sektor rumah tangga, sektor komersial, dan sektor lainnya. Sebagaimana terlihat dalam Gambar II.6 tersebut, skenario BAU menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi energi di Sulawesi Selatan akan tumbuh dari 5538 Ribu TOE pada tahun 2019 menjadi 5898 Ribu TOE pada tahun 2020, 8349 Ribu TOE pada tahun 2025 dan 56809 Ribu TOE pada tahun 2050.

Dengan pendekatan konservasi energi, pertumbuhan konsumsi energi bisa ditekan pada skenario RUED menjadi 5186 Ribu TOE pada tahun 2020, 6282 Ribu TOE pada tahun 2025 dan 19272 Ribu TOE pada tahun 2050, yang masing-masing merupakan penghematan sebesar 2067 Ribu TOE (25%) pada tahun 2025 dan 37537 Ribu TOE (66%) pada tahun 2050.



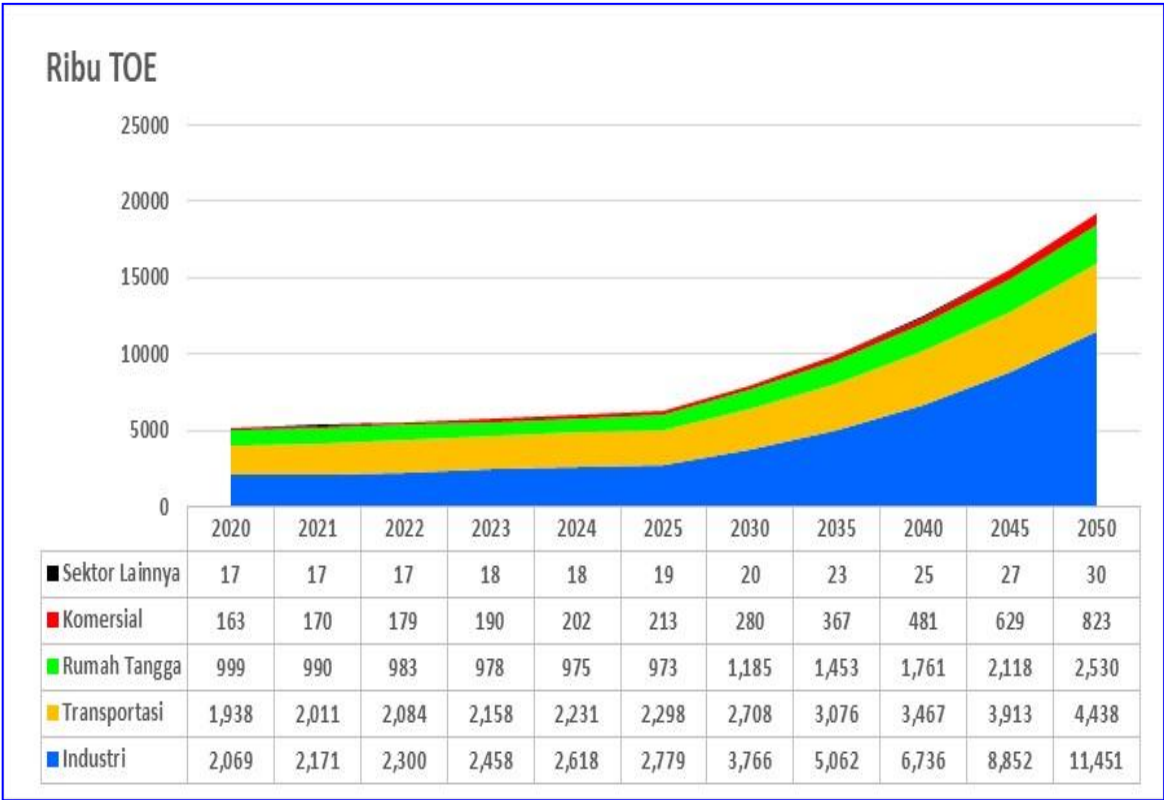
Penghematan Energi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Ribu TOE	712	944	1,182	1,429	1,719	2,067	4,293	8,008	13,875	23,201	37,537
%	12	15	18	20	22	25	35	45	53	60	66

Sumber : Hasil olahan.

Gambar II.6. Konservasi energi sisi kebutuhan Sulawesi Selatan 2020-2050 (Ribu TOE)

Dapat dilihat dari gambar bahwa perkembangan industri di Provinsi Sulawesi Selatan begitu pesat dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan smelter yang begitu besar, mengingat Sulawesi Selatan dapat menyediakan sumber energi yang besar untuk pembangunan smelter yang tergolong industri dengan konsumsi energi yang besar. Selain itu, perkembangan industri semen dan hasil perkebunan juga mengalami kenaikan yang signifikan yang mengakibatkan permintaan energi sektor energi mengalami perkembangan yang signifikan. Selain itu, sektor transportasi menjadi sektor dengan konsumsi energi terbesar kedua setelah sektor industri, yang dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan kebutuhan energi final pada skenario BAU, pemakai terbesar energi pada tahun 2020 adalah sektor Industri yakni mencapai 2536 ribu TOE. Selanjutnya sektor Transportasi sebesar 2081 ribu TOE. Sektor Rumah Tangga menggunakan energi sebesar 1080 ribu TOE. Sektor Komersial mengkonsumsi energi sebesar 184 ribu TOE. Sedangkan sektor yang paling sedikit menggunakan energi final adalah Sektor Lainnya yakni hanya mencapai 17,7 ribu TOE.



Sumber : Hasil olahan.

Gambar II.7 Proyeksi Permintaan Energi Final di Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan adanya perubahan variabel-variabel makro ekonomi, maka pemakaian energi final tahun 2025 di sektor Industri pada skenario RUED sebesar 2779 ribu TOE dan tahun 2050 sebesar 11451 ribu TOE. Seperti diperlihatkan pada Gambar II.7. Sedangkan sektor yang kedua terbesar menggunakan energi adalah sektor Transportasi sebesar 2298 ribu TOE pada tahun 2025, dan pada tahun 2050 sebesar 4438 ribu TOE. Untuk sektor Rumah Tangga diperkirakan sebesar 973 ribu TOE pada tahun 2025, dan 2530 ribu TOE pada tahun 2050. Sektor Komersial meningkat menjadi 213 ribu TOE pada tahun 2025, dan 823 ribu TOE pada tahun 2050. Dan terakhir Sektor Lainnya meningkat menjadi 19 ribu TOE pada tahun 2025, dan 30 ribu TOE pada tahun 2050.

Penjelasan tentang permintaan energi di setiap sektor dijelaskan pada bagian berikut.

A. Sektor industri

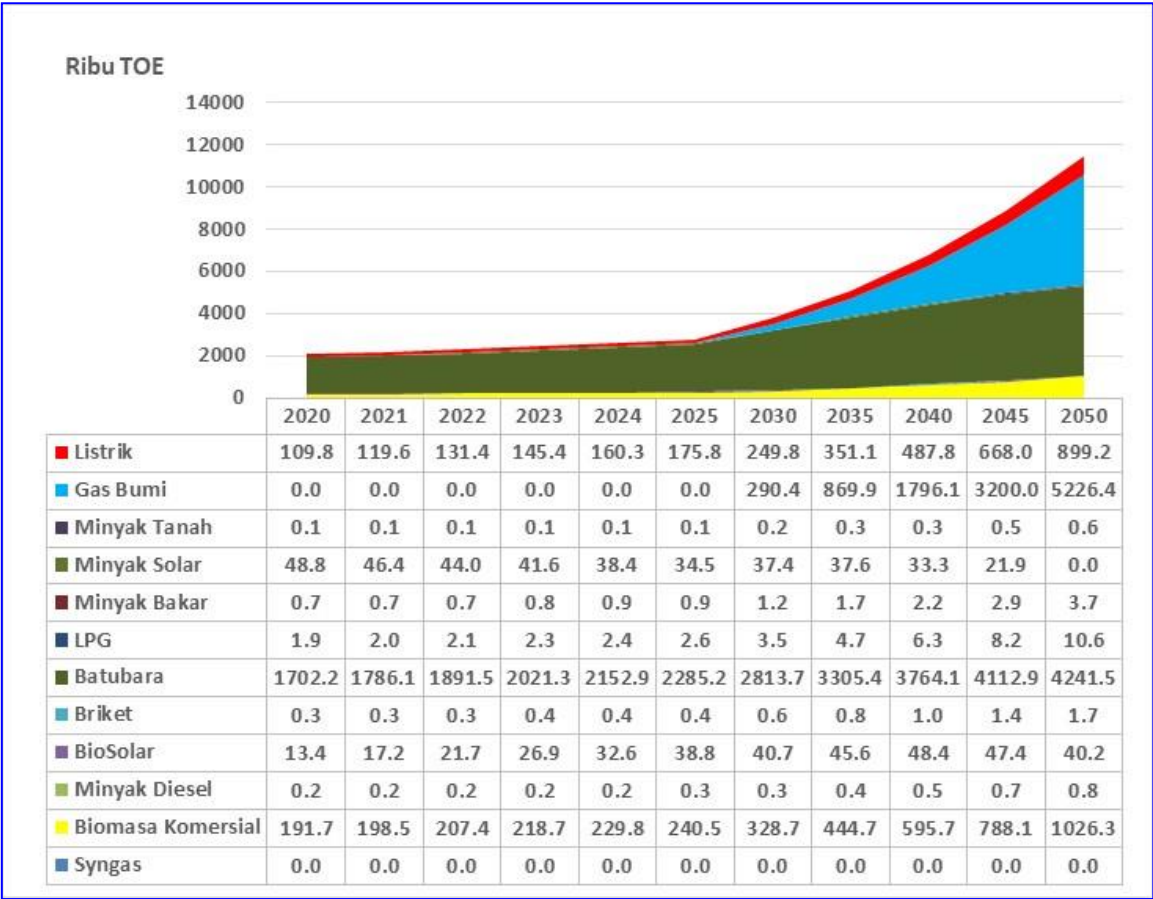
Jumlah konsumsi energi untuk sektor industri dikendalikan oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Makin banyak produksi yang dihasilkan, maka makin banyak pula energi yang dikonsumsi. Jumlah produksi dinyatakan dalam rupiah yang datanya dapat ditemukan dalam PDRB sebagai sektor industri pengolahan. Konsumsi energi di sektor industri digunakan untuk menggerakkan mesin, menghasilkan panas (seperti boiler, pemanggang, tanur, dan lain-lain), ataupun pendingin. Energi yang dikonsumsi bisa berupa BBM (solar, minyak diesel, minyak tanah, minyak bakar), batubara, LPG, gas bumi, biomassa atau listrik.

Sebagai faktor produksi, mesin-mesin tersebut sangat dipengaruhi oleh teknologi. Di masa yang akan datang teknologi produksi akan semakin efisien, dan secara alamiah industri akan dipaksa menggunakan teknologi yang efisien tersebut sebagai usaha memenangkan persaingan.

Asumsi tersebut dimasukkan pula dalam asumsi kunci, sehingga intensitas energi di sektor industri semakin kedepan akan makin berkurang dan akan mempengaruhi proyeksi konsumsi energi.

Skenario RUED yang diterapkan pada sektor ini adalah :

- a. Secara bertahap mengganti penggunaan BBM fosil oleh bioenergi, dan di tahun 2050 BBM fosil mendekati 0% dari total kebutuhan energi final di Sulawesi Selatan.
- b. Meningkatkan penggunaan gas bumi hingga tahun 2050 mendekati 50% dari total kebutuhan energi final di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan batubara. Mendorong dilakukan upgrade teknologi dan usaha lainnya untuk mempercepat raihan efisiensi energi. Pengalihan mesin pengguna bahan bakar cair menuju mesin pengguna bahan bakar lainnya untuk menekan konsumsi BBM yang masih impor dan batubara yang terbatas. Ditargetkan intensitas energi final sektor industri di tahun 2025 akan turun 14%, dan di tahun 2050 disisakan tinggal 50% saja.



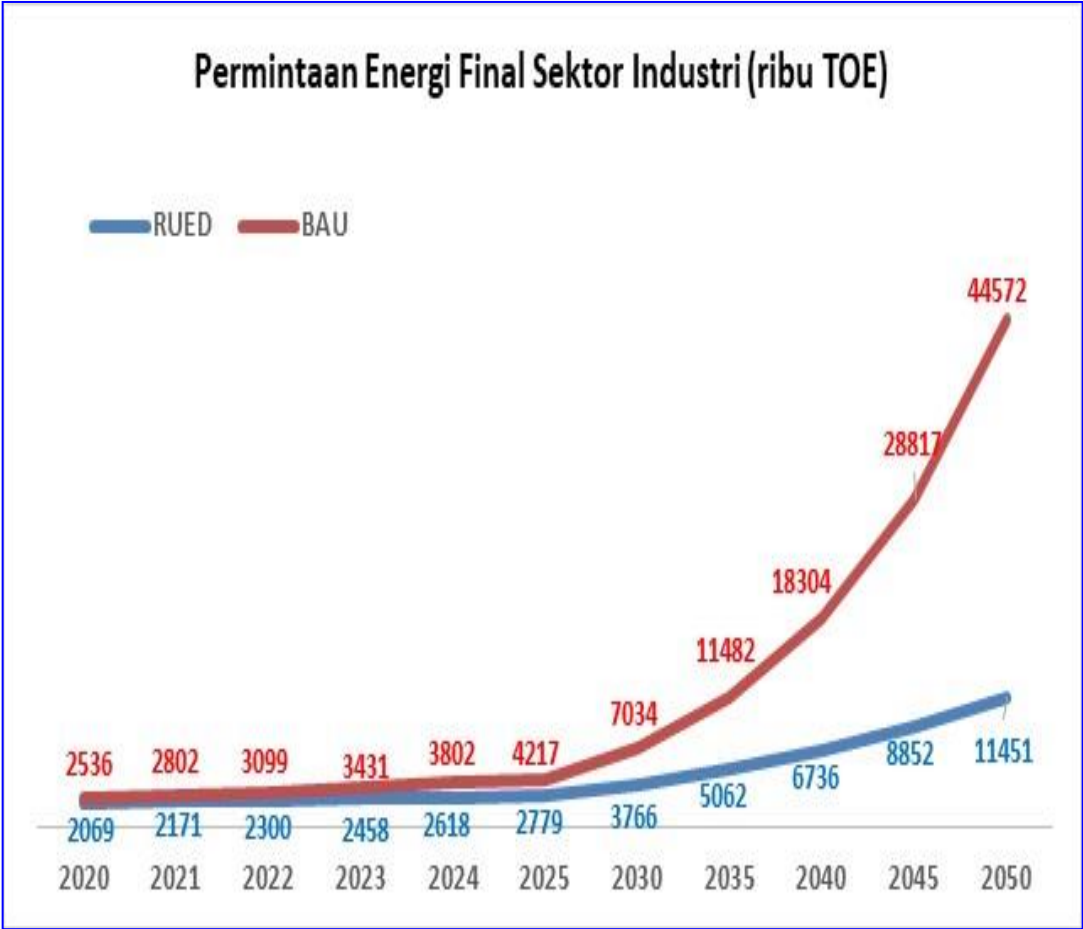
Sumber : Hasil olahan

Gambar II.8. Proyeksi Permintaan Energi Final Sektor Industri Skenario RUED di Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun . . .

Adapun kebutuhan energi final untuk bahan bakar di sektor Industri per jenis energi tahun 2025 dan 2050 seperti pada tabel II.37 berikut.

Dengan menjalankan skenario RUED tersebut, diharapkan pada tahun 2050 penggunaan gas bumi akan meningkat, BBN akan menggantikan BBM fosil, dan terjadi penurunan konsumsi energi final sektor industri dari 44572 ribu TOE (skenario BAU) menjadi hanya 11451 ribu TOE. Selain itu terjadi perbaikan kualitas lingkungan yang ditunjukkan dengan penurunan emisi GRK sebesar 80% di tahun 2050 dibandingkan jika tidak menjalankan RUED, seperti diperlihatkan pada Gambar II.8 dan Gambar II.9.



Sumber : Hasil olahan.

Gambar II.9. Perbandingan Permintaan Energi Final Sektor Industri (Skenario BAU – RUED)

Tabel II.37. Kebutuhan Energi Final Untuk Bahan Bakar Di Sektor Industri Tahun 2025 dan 2050

Kebutuhan Energi Final	2025		2050	
	ribu TOE	Volume Kesetaraan	ribu TOE	Volume Kesetaraan
Listrik	175.8	2.1 TWh	899.2	10.6 TWh
Gas Bumi	0.0	- MMSCF	5226.4	209,533 MMSCF
Minyak Tanah	0.1	172.0 KL	0.6	709.8 KL
Minyak Solar	34.5	38,312.6 KL	0.0	-
Minyak Bakar	0.9	940.3 KL	3.7	3,863.5 KL
LPG	2.6	2,185.0 Ton	10.6	8,985.9 Ton
Batubara	2285.2	3,847,502 Ton	4241.5	7,141,283 Ton
Briket	0.4	855.5 Ton	1.7	3,532.2 Ton
BioSolar	38.8	76,026.9 KL	40.2	78,798.3 KL
Minyak Diesel	0.3	273.0 KL	0.8	892.8 KL
Biomasa Komersial	240.5	348,377 Ton	1026.3	1,486,419 Ton

Sumber : Hasil olahan.

B. Sektor Transportasi

Kebutuhan energi di sektor transportasi dikendalikan oleh jumlah unit kendaraan, baik pesawat terbang, mobil, motor, truk, bus, kapal laut dan kereta api. Bukan hanya semata jumlah kendaraan total sebagaimana yang dapat kita temui nilainya di data statistik, namun adalah jumlah kendaraan yang benar-benar menggelinding di jalanan. Sejatinnya yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain adalah manusianya yang sedang beraktivitas, adapun kendaraan hanyalah sarana mereka untuk bergerak, dan kendaraan yang bergeraklah yang membutuhkan energi. Oleh karena itu, kebutuhan energi untuk sektor transportasi adalah untuk memenuhi aktivitas perjalanan penduduknya, dan bukan untuk kendaraannya, karena tidak semua kendaraan yang ada dioperasikan. Aktivitas perjalanan penduduk dinyatakan dalam satuan kilometer penumpang, sedangkan untuk barang dinyatakan dalam kilometer ton. Satuan kilometer penumpang adalah jumlah kilometer dari semua penumpang yang berangkat. Besaran ini merupakan penjumlahan jarak tujuan masing-masing penumpang. Satuan kilometer ton adalah jumlah kilometer semua ton yang diangkut. Besaran ini merupakan hasil penjumlahan jarak asal tujuan masing-masing dalam ton.

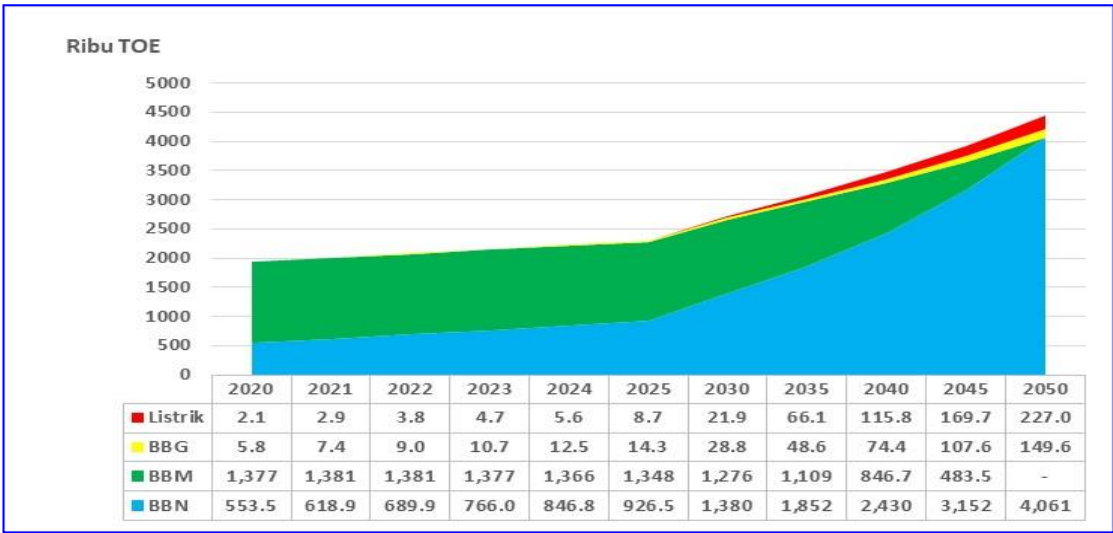
Nilai aktivitas perjalanan didapat dengan menghitung jumlah kendaraan yang beroperasi untuk mengangkut orang atau barang, dikali jumlah penumpang atau ton barang di tiap kendaraan, dikali jarak yang ditempuh kendaraan tersebut. Proyeksi kebutuhan energi di sektor ini mempertimbangkan pertumbuhan PDRB yang akan menentukan pertumbuhan jumlah kendaraan.

Energi yang dikonsumsi di sektor transportasi ini didominasi oleh BBM, seperti bensin, solar, avtur, minyak diesel dan lain-lain, kemudian BBG dan listrik.

Skenario RUED yang diterapkan pada sektor ini adalah :

- a. Mengalihkan secara bertahap penggunaan BBM fosil (premium, solar, avtur, minyak diesel, dll) kepada BBN (biosolar, biopremium, bioavtur) dan listrik serta mempertahankan penggunaan BBG. Tahun 2050 penggunaan BBM fosil berhenti total. Teknologi kendaraan akan beralih menuju kendaraan pengguna energi gas, bio, hibrid maupun listrik.
- b. Menggeser moda transportasi secara bertahap hingga ditargetkan di tahun 2050, yaitu 47% penumpang mobil dan 8% pengendara motor berganti ke kereta api penumpang.

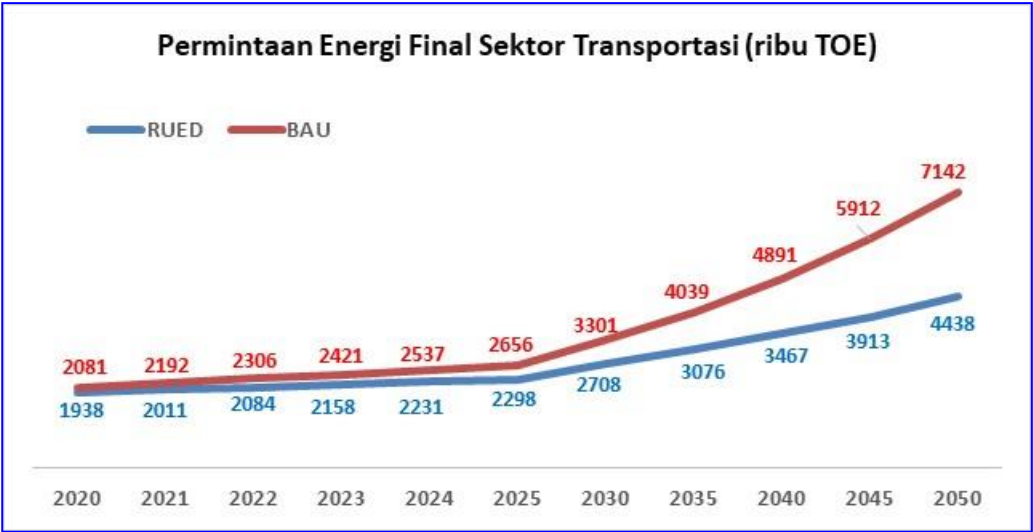
Dengan menjalankan skenario RUED, diharapkan pada tahun 2050 penggunaan BBN mendominasi menggantikan BBM fosil, terjadi penghematan energi sekitar 38% dan perbaikan lingkungan dengan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 53% dibandingkan jika tidak menjalankan RUED, seperti diperlihatkan pada Gambar II.10 dan Gambar II.11.



Sumber : Hasil olahan

Gambar II.10. Proyeksi Permintaan Energi Final Sektor Transportasi Skenario RUED di Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar II.11 . . .



Sumber : Hasil olahan

Gambar II.11. Perbandingan Permintaan Energi Final Sektor Transportasi (Skenario BAU – RUED)

Adapun kebutuhan energi final untuk bahan bakar di sektor Transportasi per jenis energi tahun 2025 dan 2050 seperti table II.38 berikut.

Tabel II.38. Kebutuhan Energi Final Untuk Bahan Bakar Di Sektor Transportasi Tahun 2025 dan 2050

Kebutuhan Energi Final	2025		2050	
	ribu TOE	Volume Kesetaraan	ribu TOE	Volume Kesetaraan
Listrik	9	0.10 TWh	227	3 TWh
Gas Bumi	14	574 MMSCF	150	5,997 MMSCF
Premium	812	1,003,107 KL	-	-
Avtur	232	283,940 KL	-	-
Minyak Tanah	0.01	8 KL	-	-
Minyak Solar	304	337,403 KL	-	-
Minyak Bakar	0.45	463 KL	-	-
BioSolar	721	924,306 KL	2,379	3,049,587 KL
BioPremium	134	262,886 KL	678	1,329,985 KL
Minyak Diesel	0.06	62 KL	-	-
Bioavtur	71	140,136 KL	1,005	1,969,831 KL

Sumber :

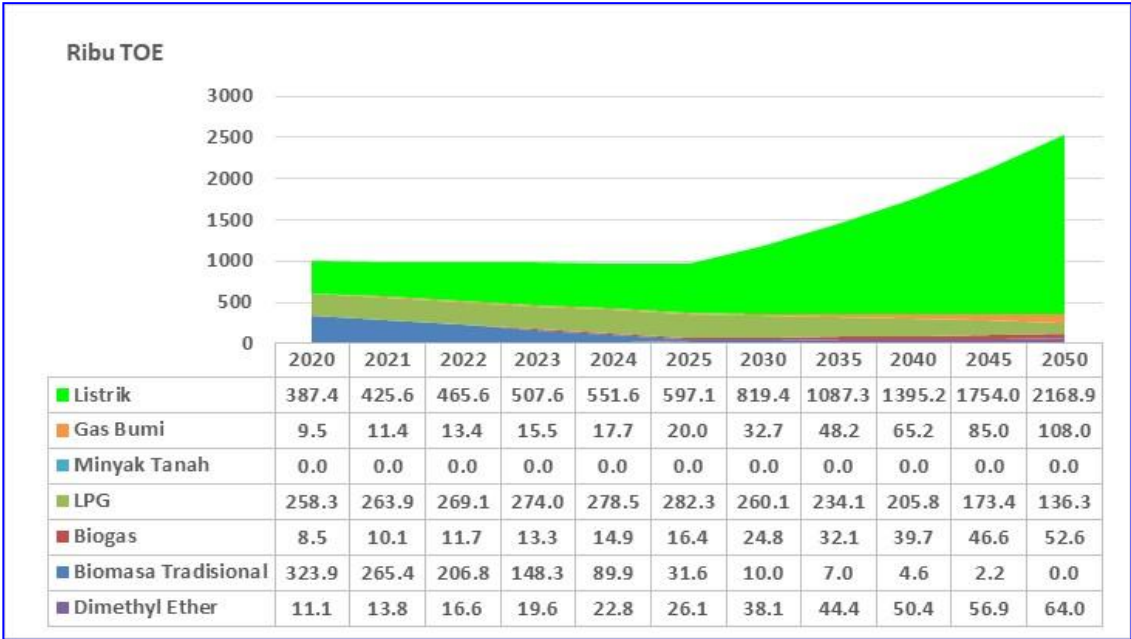
Hasil olahan

C. Sektor rumah tangga

Kebutuhan energi di sektor rumah tangga dalam suatu wilayah dikendalikan oleh jumlah rumah tangga wilayah tersebut. Makin banyak jumlah rumah tangganya, maka makin besar pula kebutuhan energinya. Energi di sektor rumah tangga digunakan terutama untuk memasak, penerangan dan menjalankan peralatan rumah tangga lainnya. Sementara jenis energi yang dikonsumsi adalah LPG, minyak tanah, kayu bakar, gas bumi (berupa jaringan gas), biogas dan listrik. Di tahun 2015, sebanyak 11,7% rumah tangga belum berlistrik, terutama di daerah perdesaan. Namun sejalan dengan target rasio elektrifikasi mendekati 100% di tahun 2020, maka di dalam simulasi rumah tangga belum berlistrik akan habis pada tahun 2020-2021. Begitu juga dengan program pemerintah yang melakukan substitusi minyak tanah oleh LPG, maka minyak tanah tidak dipakai lagi untuk sektor rumah tangga.

Skenario RUED yang diterapkan pada sektor ini adalah :

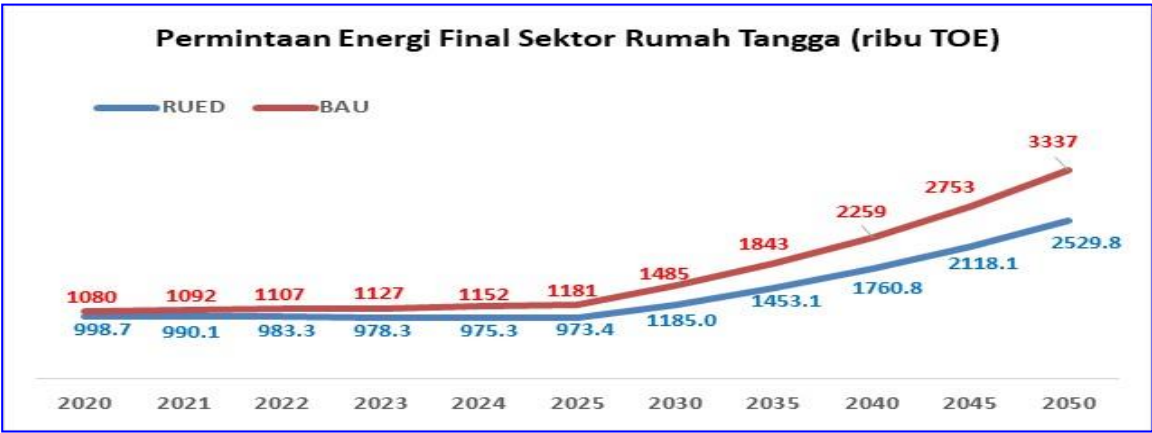
- a. Secara bertahap memperluas jaringan gas kota serta memperkenalkan penggunaan DME (Dimethyl eter, senyawa eter yang dihasilkan dari beberapa sumber seperti gas bumi, batubara, biomassa, dan memiliki sifat dan jenis layaknya LPG) dan ANG (Adsorbed Natural Gas), tabung teknologi khusus untuk menyimpan gas bumi dalam tekanan yang aman dan volume yang memadai) untuk mengurangi dominasi LPG dalam memasak, serta menghilangkan penggunaan kayu bakar dan minyak tanah. Ditargetkan tahun 2025 pengguna gas bumi (jaringan gas kota) sebanyak minimal 10% rumah tangga. Untuk daerah perdesaan lebih diperluas penggunaan biogas, dan ditargetkan di setiap tahun dapat membangun digester biogas untuk melayani kebutuhan energi memasak rumah tangga perdesaan.
- b. Mendorong penggunaan lampu hemat energi (CFL dan LED) untuk menggantikan lampu yang lebih boros (bohlam dan neon) sehingga di tahun 2050 semua rumah tangga menggunakan lampu hemat energi.
- c. Mendorong penggunaan peralatan listrik yang lebih hemat energi (AC dan kulkas low watt atau berteknologi inverter), TV LED, dan peralatan hemat listrik lainnya.



Sumber : Hasil olahan

Gambar II.12. Proyeksi Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga Skenario RUED di Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan menjalankan skenario RUED, akan terjadi penurunan besaran energi hingga tahun 2025 yang disebabkan usaha penghentian secara bertahap minyak tanah dan kayu bakar. Diharapkan pada tahun 2050 penggunaan LPG turun digantikan gas bumi dan listrik, terjadi penghematan energi sekitar 24,2%, dan perbaikan lingkungan dengan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 22% dibandingkan jika tidak menjalankan RUED, seperti diperlihatkan pada Gambar II.12 dan Gambar II.13.



Sumber : Hasil olahan

Gambar II.13. Perbandingan Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga (Skenario BAU – RUED)

Adapun kebutuhan energi final di sektor Rumah Tangga per jenis energi tahun 2025 dan 2050 seperti table II.39 berikut.

Tabel II.39 . . .

Tabel II.39. Kebutuhan Energi Final di Sektor Rumah Tangga Tahun 2025 dan 2050

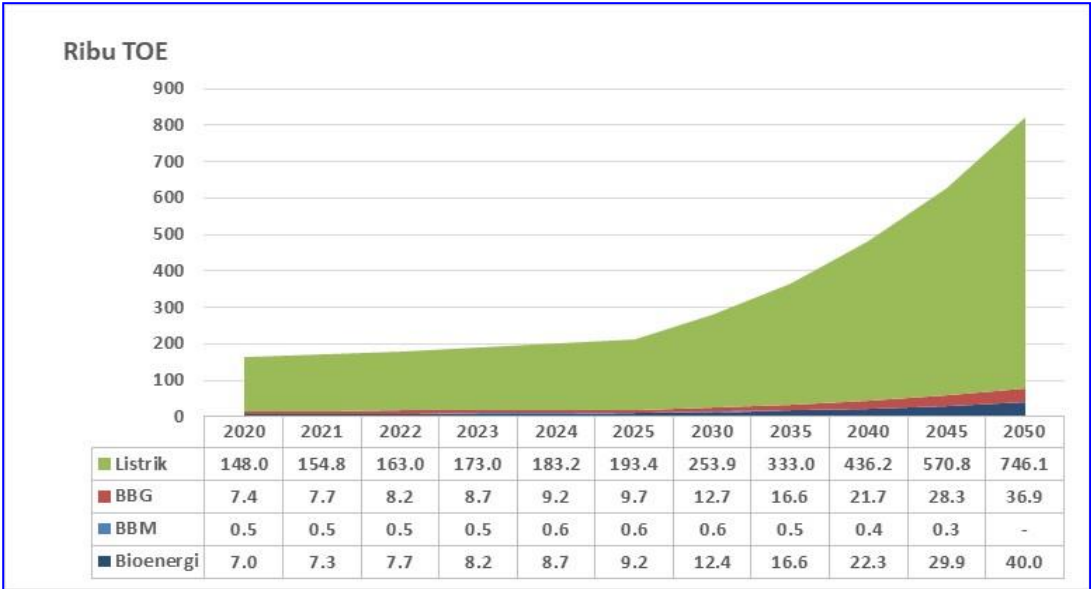
Kebutuhan Energi Final	2025		2050	
	ribu TOE	Volume Kesetaraan	ribu TOE	Volume Kesetaraan
Listrik	597	7 TWh	2168.9	25 TWh
Gas Bumi	20	801 MMSCF	108.0	4329 MMSCF
LPG	282	238414 Ton	136.3	115158 Ton
Biogas	16	35805 Ton	52.6	104224 Ton
Dimethyl Ether	26	80081 Ton	64.0	121530 Ton

Sumber : Hasil olahan

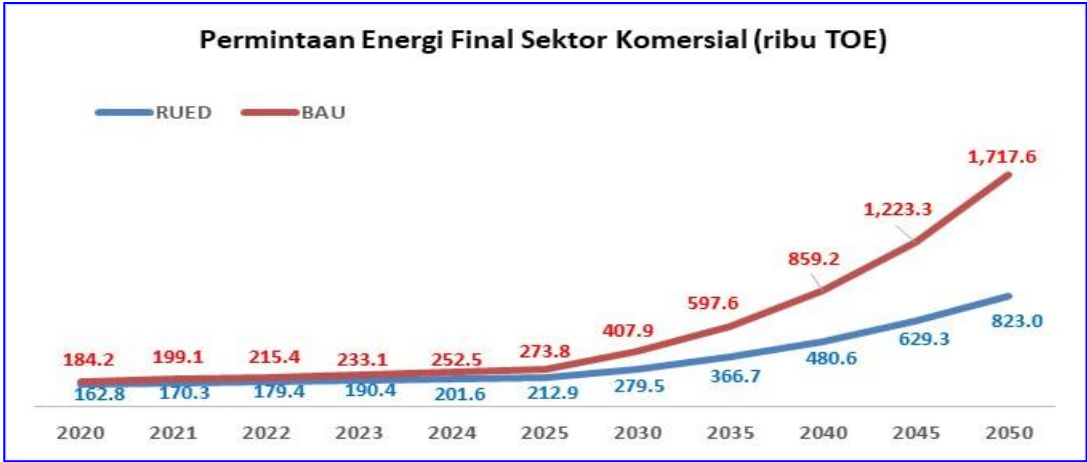
D. Sektor Komersial

Sektor komersial terdiri atas gedung pemerintahan, hotel, rumah makan, rumah sakit, PJU, bangunan sosial dan rumah ibadah. Konsumsi energi di sektor ini terutama digunakan untuk menghasilkan panas (seperti kompor, pemanggang, pemanas) dan berupa energi listrik untuk penerangan serta menggerakkan peralatan seperti AC, elevator dan lainnya. Pendorong kebutuhan energi di sektor ini adalah produktivitas sektor komersial yang dicerminkan dalam PDRB, sehingga proyeksi kebutuhan energi pada sektor ini mempertimbangkan pertumbuhan PDRB sektor dan intensitas energi yang diasumsikan makin efisien.

Skenario RUED yang diterapkan pada sektor ini adalah mengalihkan secara bertahap penggunaan bahan bakar cair (minyak solar, minyak tanah, minyak diesel) menuju BBG (gas bumi, LPG), biomasa dan listrik. Bahan bakar cair yang digunakan dialihkan secara bertahap dari BBM fosil kepada biosolar, sehingga di tahun 2050 BBM fosil berhenti total. Dengan menjalankan skenario RUED tersebut, diharapkan pada tahun 2050 penggunaan listrik dan BBG mendominasi sektor komersial, terjadi penghematan energi sekitar 52% dan perbaikan lingkungan dengan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 50% dibandingkan jika tidak menjalankan RUED, seperti diperlihatkan pada Gambar II.14 dan Gambar II.15.



Sumber : Hasil olahan
Gambar II.14. Proyeksi Permintaan Energi Final Sektor Komersial Skneario RUED di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Hasil olahan
Gambar II.15. Perbandingan Permintaan Energi Final Sektor Komersial (Skenario BAU – RUED)

Adapun kebutuhan energi final di sektor Komersial per jenis energi tahun 2025 dan 2050 seperti table II.40 berikut.

Tabel II.40 Kebutuhan Energi Final di Sektor Komersial Tahun 2025 dan 2050

Kebutuhan Energi Final	2025		2050	
	ribu TOE	Volume Kesetaraan	ribu TOE	Volume Kesetaraan
Listrik	193.4	2.27 TWh	746.1	9 TWh
Minyak Solar	0.6	624 KL	-	-
LPG	9.7	8,197 Ton	36.9	31,196 Ton
BioSolar	0.0	58 KL	0.7	916 KL
Biomasa Komersial	9.2	13,299 Ton	39.3	56,946 Ton

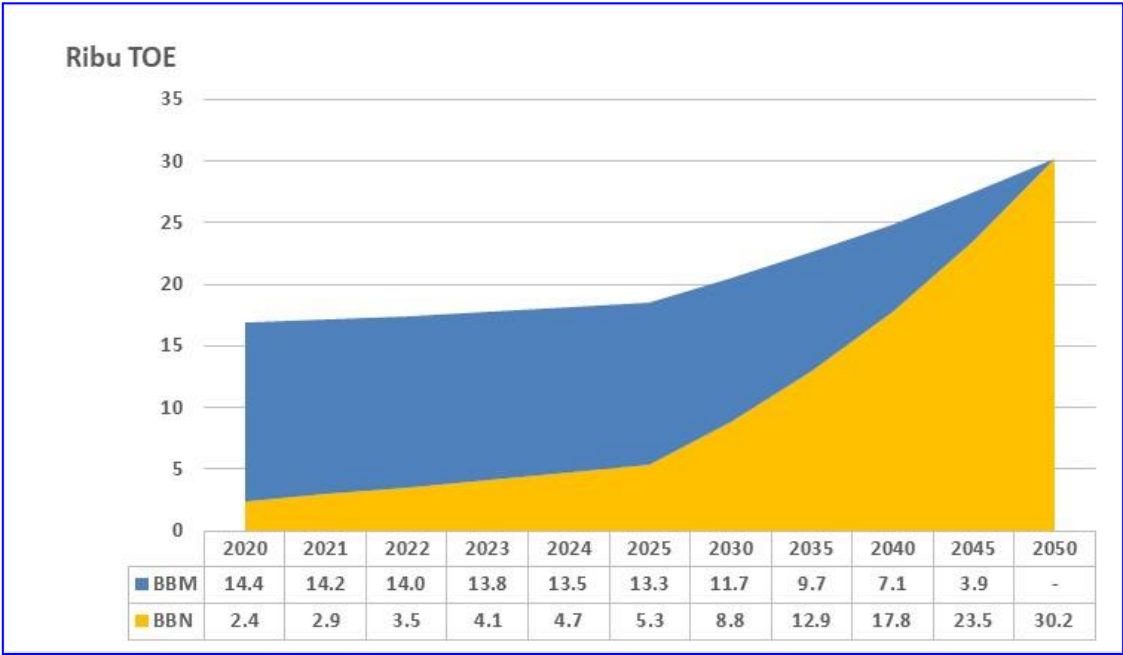
Sumber : Hasil olahan

E. Sektor lainnya

Sektor lainnya adalah sektor di luar empat sektor di atas, diantaranya konstruksi, pertanian dan pertambangan. Energi yang digunakan di sektor ini terutama adalah BBM untuk menggerakkan peralatan bermesin seperti bensin, solar, minyak diesel, minyak tanah dan minyak bakar. Pendorong kebutuhan energi di sektor ini adalah produktivitas sektor tersebut sebagaimana yang tercermin dalam PDRB, sehingga proyeksi kebutuhan energi pada sektor ini mempertimbangkan pertumbuhan PDRB sektor.

Skenario RUED yang diterapkan pada sektor ini adalah :

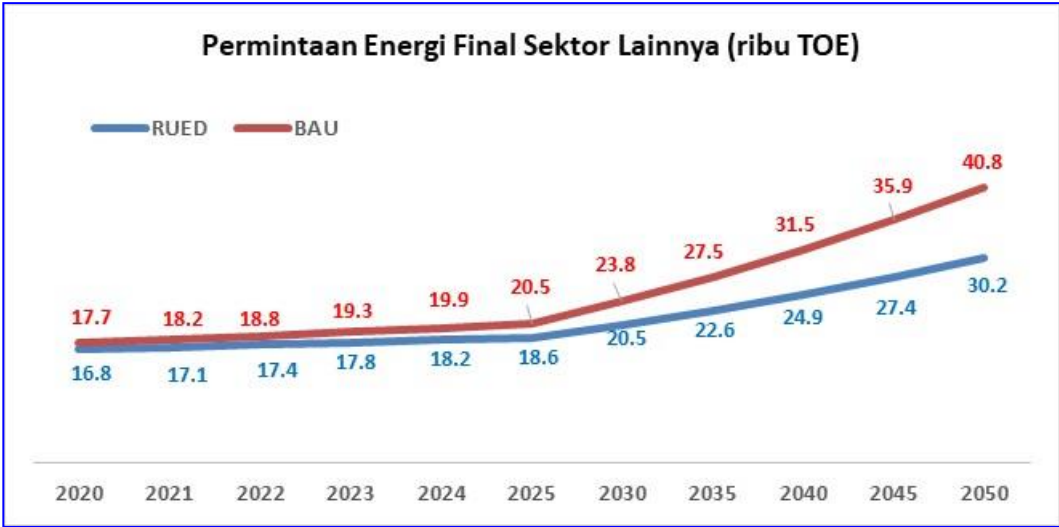
- a. Mengalihkan secara bertahap penggunaan BBM fosil (premium, solar, minyak tanah, dll) menuju BBN (biopremium, biosolar). Di tahun 2050 BBM fosil dihentikan total.
- b. Melakukan usaha penghematan energi sehingga mencapai intensitas energi 1,08 di tahun 2025, dan 1,0 di tahun 2050.



Sumber : Hasil olahan

Gambar II.16. Proyeksi Permintaan Energi Final Sektor Lainnya Skenario RUED di Provinsi Sulawesi Selatan
Dengan menjalankan skenario RUED tersebut, diharapkan pada tahun 2050 BBM fosil telah tergantikan seluruhnya oleh BBN, terjadi penghematan energi sekitar 26% dan perbaikan lingkungan dengan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 45% dibandingkan jika tidak menjalankan RUED, seperti diperlihatkan pada Gambar II.16 dan Gambar II.17.

Gambar II.17 . . .



Sumber : Hasil olahan

Gambar II.17. Perbandingan Permintaan Energi Final Sektor Lainnya (Skenario BAU – RUED).

Adapun kebutuhan energi final di sektor Lainnya per jenis energi tahun 2025 dan 2050 seperti table II.41 berikut.

Tabel II.41. Kebutuhan Energi Final di Sektor Lainnya Tahun 2025 dan 2050

Kebutuhan Energi Final	2025		2050	
	ribu TOE	Volume Kesetaraan	ribu TOE	Volume Kesetaraan
Minyak Solar	13.3	14,721 KL	-	-
BioSolar	2.1	2,721 KL	12.1	15,490 KL
BioPremium	3.2	6,240 KL	18.1	35,537 KL

Sumber : Hasil olahan

Bila dilihat secara keseluruhan dari 5 sektor tersebut, maka konsumsi energi terbesar ada pada sektor industri, sejalan dengan karakter ekonomi Sulawesi Selatan yang didominasi industri. Dengan adanya usaha diversifikasi energi dan pengurangan penggunaan minyak bumi, komposisi penyediaan energi sudah memasukkan EBT. Adapun berdasarkan jenis energi, maka energi listrik, batubara dan BBG akan mendominasi menggantikan BBM. Sementara itu dengan menjalankan skenario RUED, diharapkan terjadi penghematan energi sekitar 45%, seperti diperlihatkan pada Tabel II.42

Tabel II.42. Proyeksi Permintaan Energi Final Skenario RUED di Provinsi Sulawesi Selatan per jenis energy (Ribu TOE)

Jenis Energi (ribu TOE)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Listrik	647	703	764	831	901	975	1,345	1,838	2,435	3,163	4,041
Gas Bumi	15.27	18.73	22.38	26.19	30.17	34.32	352	967	1,936	3,393	5,484
Premium	903	893	879	860	837	812	743	614	441	234	-
Avtur	220	221	224	227	230	232	236	225	191	121	-
Minyak Tanah	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15	0.20	0.26	0.35	0.46	0.58
Minyak Solar	317	327	337	345	351	352	346	317	256	155	-
Minyak Bakar	1.09	1.13	1.18	1.24	1.30	1.36	1.69	2.09	2.57	3.12	3.74
LPG	268	274	279	285	290	295	276	255	234	210	184
Batubara	1,702	1,786	1,891	2,021	2,153	2,285	2,814	3,305	3,764	4,113	4,242
Briket	0.31	0.33	0.35	0.37	0.40	0.42	0.57	0.77	1.03	1.35	1.75
Biogas	8.51	10.13	11.73	13.31	14.85	16.36	24.76	32.10	39.71	46.62	52.59
Biomasa Tradisional	323.9	265.4	206.8	148.3	89.94	31.59	9.96	7.04	4.57	2.21	-
BioSolar	488	535	587	643	704	762	1,001	1,275	1,593	1,974	2,432
BioPremium	61.49	75.60	90.33	105.59	121.26	137	279	370	471	579	696
Minyak Diesel	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.31	0.38	0.47	0.58	0.70	0.82
Biomasa Komersial	199	206	215	227	238	250	341	461	618	818	1,066
Bioavtur	19.66	28.10	37.43	47.89	59.24	71.47	150	266	433	671	1,005
Dimethyl Ether	11.13	13.80	16.63	19.62	22.77	26.07	38.11	44.38	50.38	56.89	63.98
Total	5,186	5,359	5,564	5,803	6,044	6,282	7,959	9,980	12,469	15,540	19,272

Sumber : Hasil olahan

Penggunaan energi final Sulawesi Selatan skenario RUED untuk jenis energi yang terbesar adalah pemakaian energi Batubara sebesar 1702 ribu TOE pada tahun 2020, dan pada tahun 2025 naik menjadi 2285 ribu TOE, dimana Batubara masih merupakan energi yang paling besar dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Pada tahun 2050, pemakaian energi paling besar adalah gas bumi sebesar 5484 ribu TOE, dimana batubara sebagai urutan kedua terbesar yang diperkirakan sebanyak 4041 ribu TOE.

II.3.2.3 Proyeksi Penyediaan Energi

Menurut sifat ketersediaannya energi dapat dibedakan menjadi dua jenis sumber energi yaitu energi terbarukan (*renewable energy resource*) dan energi tak terbarukan (*non-renewable energy resource*). Saat ini sebagian besar energi yang digunakan secara komersial merupakan jenis energi tak terbarukan yang berasal dari sumber-sumber energi fosil. Karena sifat cadangan energi fosil yang tidak dapat diperbaharui, produksi dan pemanfaatannya dituntut untuk diusahakan secara efisien dan dapat memberikan nilai tambah yang optimal. Sedangkan pemanfaatan energi terbarukan perlu didorong secara luas guna mengurangi penggunaan energi tak-terbarukan dan peningkatan kemandirian pasokan lokal. Hal ini dimaksudkan, agar kelangsungan ketersediaan jenis energi ini dapat dipertahankan dalam waktu yang lebih lama dan manfaatnya dapat digunakan secara maksimal.

Jika ditinjau dari prosesnya, energi dikategorikan menjadi energi primer dan energi sekunder. Energi primer merupakan jenis energi yang didapatkan secara langsung, sedangkan energi sekunder untuk memperolehnya diperlukan proses konversi atau transformasi. Jenis energi sekunder merupakan jenis energi yang lebih mudah dalam penggunaannya. Tenaga listrik sebagai salah satu energi sekunder, pemanfaatannya sedemikian mudahnya, sehingga dalam era industrialisasi dan modernisasi peran energi terutama tenaga listrik menjadi sangat penting dan bahkan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dalam menyikapi penggunaan energi dan tenaga listrik yang terus meningkat, maka diperlukan suatu kebijakan mengenai penyediaan energi dan tenaga listrik. Dalam pembuatan kebijakan perlu didukung dengan kajian penyediaan energi (*energy supply*) yang mempertimbangkan faktor-faktor ketersediaan sumber energi, teknologi, pembiayaan dan kebutuhan. Kemampuan penyediaan energi harus disesuaikan dengan prakiraan kebutuhan untuk jenis energi yang bersesuaian pada periode yang sama. Kajian dapat dilakukan dengan beberapa skenario melalui kebutuhan (*demand*) atau penyediaan (*supply*).

Sumber-sumber energi yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan cukup beragam, baik yang terkandung di dalam bumi maupun yang berada di atas permukaan bumi. Beberapa jenis energi tersebut ada yang dapat langsung dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan energi dan ada yang harus melalui proses transformasi untuk dapat digunakan sebagai energi final seperti energi listrik.

A. Penyediaan Energi Listrik

Konsumsi listrik per kapita umumnya digunakan sebagai indikator kemajuan sebuah negara. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa negara tersebut menggunakan energi dan listrik untuk menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 835 kWh per kapita. Pada tahun 2025, konsumsi listrik per kapita diperkirakan sebesar 1204 kWh per kapita dan pada tahun 2050 sebesar 4090 kWh per kapita.

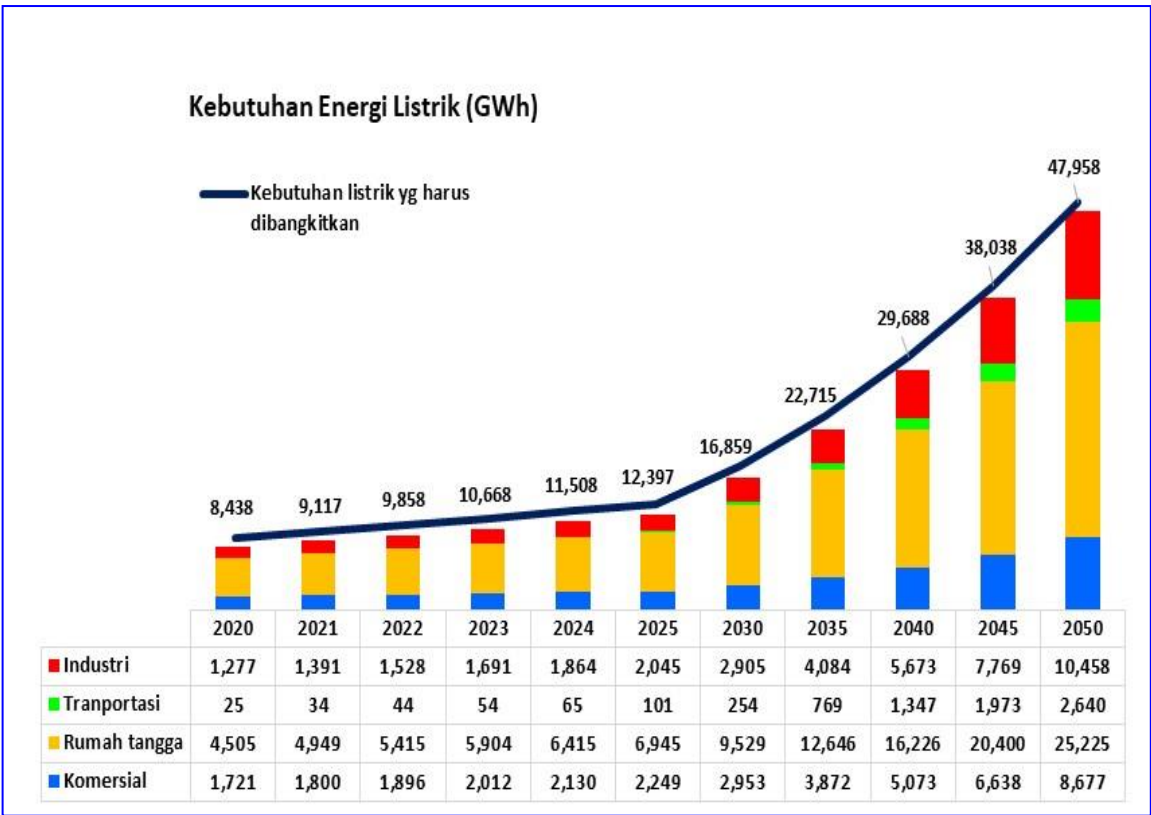
Tabel II.43. Konsumsi listrik per kapita skenario RUED

Item	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	835	899	968	1,044	1,121	1,204	1,596	2,096	2,669	3,331	4,090

Sumber : Hasil olahan

Penyediaan energi dalam sistem *supply-demand* energi, berfungsi sebagai sisi suplai yang bertugas menyediakan kebutuhan energi yang sudah diidentifikasi dan dihitung sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, direncanakan beberapa usaha seperti pembangunan pembangkit listrik baru baik menggunakan batubara maupun EBT, mengurangi kerugian (*losses*) jaringan transmisi-distribusi listrik, serta pembangunan dan peningkatan kapasitas depo blending BBM dan BBN. Pembangunan infrastruktur produksi energi tersebut tidak terlepas dari pertimbangan potensi energi primer yang dimiliki Sulawesi Selatan.

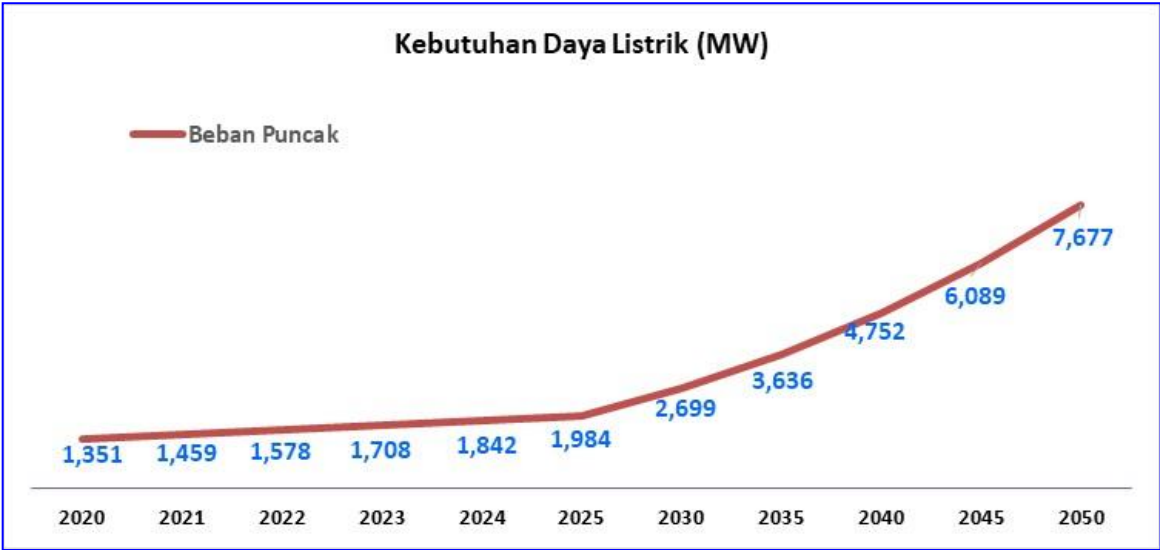
Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik semua sektor berdasarkan skenario RUED, setelah dilakukan analisis yang mempertimbangkan *losses* dan pemakaian sendiri, maka didapat kebutuhan riil energi listrik yang harus dibangkitkan pembangkit listrik pada tahun 2025 sebesar 12397 GWh, dan pada tahun 2050 sebesar 47958 GWh. Bila kebutuhan energi listrik tersebut dikonversi sebagai kebutuhan daya, maka diperkirakan kebutuhan daya pada tahun 2025 sebesar 1984 MW, dan pada tahun 2050 sebesar 7677 MW, seperti diperlihatkan pada Gambar II.18, II.19 dan Gambar II.20.



Sumber : Hasil olahan

Gambar II.18 . . .

Gambar II.18. Proyeksi kebutuhan energi listrik berdasarkan skenario RUED setelah memperhitungkan losses dan pemakaian sendiri (garis hitam di gambar atas)



Sumber : Hasil olahan

Gambar II.19. Proyeksi kebutuhan daya yang memperhitungkan beban puncak di Provinsi Sulawesi Selatan

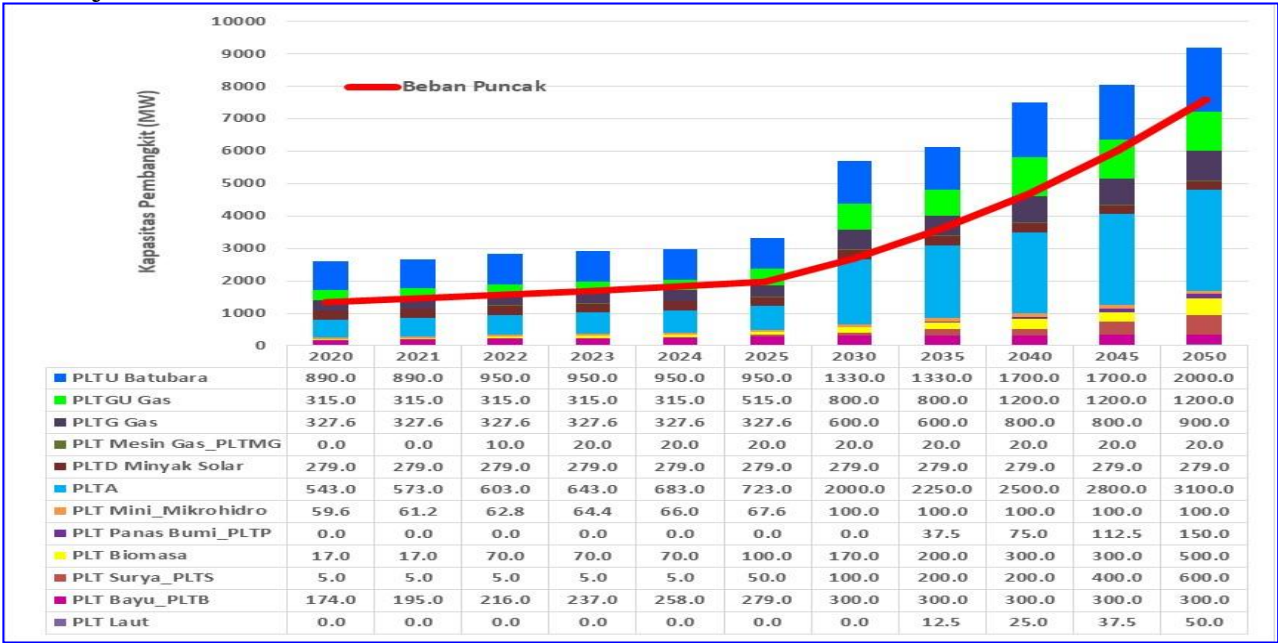
Untuk memenuhi kebutuhan daya tersebut, maka direncanakan pembangunan pembangkit baru (termasuk diantaranya yang telah direncanakan dalam RUPTL PLN (tahun 2021-2030) dan target RUEN). Ketersediaan kapasitas pembangkit tersebut meningkat dari 2610 MW tahun 2020 menjadi 3311 MW pada tahun 2025 dan 9199 MW tahun 2050. PLTU Batubara, PLTA, PLTG Gas, PLTGU Gas, PLTMG, PLT Biomasa, PLT Sampah, PLTP, PLT Laut, dan PLTB, serta PLTS diharapkan dapat menjadi pemasok kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2050.

Tabel II.44. Proyeksi Kapasitas pembangkit (MW)

Jenis Pembangkit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
PLTU Batubara	890.0	890.0	950.0	950.0	950.0	950.0	1330.0	1330.0	1700.0	1700.0	2000.0
PLTGU Gas	315.0	315.0	315.0	315.0	315.0	515.0	800.0	800.0	1200.0	1200.0	1200.0
PLTG Gas	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	600.0	600.0	800.0	800.0	900.0
PLT Mesin Gas_PLTMG	0.0	0.0	10.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
PLTD Minyak Solar	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0
PLTA	543.0	573.0	603.0	643.0	683.0	723.0	2000.0	2250.0	2500.0	2800.0	3100.0
PLT Mini_Mikrohidro	59.6	61.2	62.8	64.4	66.0	67.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
PLT Panas Bumi_PLTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	75.0	112.5	150.0
PLT Biomasa	17.0	17.0	70.0	70.0	70.0	100.0	170.0	200.0	300.0	300.0	500.0
PLT Surya_PLTS	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	50.0	100.0	200.0	200.0	400.0	600.0
PLT Bayu_PLTB	174.0	195.0	216.0	237.0	258.0	279.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
PLT Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	37.5	50.0
Total	2610.2	2662.8	2838.4	2911.0	2973.6	3311.2	5699.0	6129.0	7499.0	8049.0	9199.0

Sumber : Perhitungan Aplikasi LEAP.

Proyeksi kebutuhan listrik Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2050 ditunjukkan pada Tabel II.44 dan Gambar II.20. Dengan rencana penambahan pembangkit tersebut, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daya listrik Sulawesi Selatan.



Sumber : Perhitungan Aplikasi LEAP.

Gambar II.20. Rencana kapasitas pembangkit menurut jenis energi primernya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik berdasarkan skenario RUED.

Tenaga listrik yang dihasilkan oleh suatu unit pembangkit listrik memerlukan sumber energi primer sebagai energi inputnya. Pada skenario RUED ini, energi listrik sepenuhnya disuplai langsung dari pembangkit-pembangkit listrik yang ada di Sulawesi Selatan. Hasil perhitungan LEAP penggunaan Energi Primer untuk pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar seperti yang diberikan pada Tabel II.45. Total kebutuhan energi input untuk pembangkit listrik di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar 2225 ribu TOE, tahun 2025 sebesar 3173 ribu TOE, dan pada tahun 2050 sebesar 11834 ribu TOE.

Kebutuhan energi input Pembangkit Listrik di Sulawesi Selatan yang besar menurut skenario RUED adalah pemakaian energi Hidro (air) sebesar 512 ribu TOE pada tahun 2020, dan pada tahun 2025 naik menjadi 814 ribu TOE, dimana energi Hidro masih merupakan energi yang paling besar dipakai untuk menggerakkan pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Begitupula pada tahun 2050, energi Hidro masih masih yang terbesar yaitu 4527 ribu TOE. Seperti diperlihatkan pada Tabel II.45.

Tabel II.45. Total Kebutuhan Energi Primer Input Pembangkit Listrik
Skenario RUED

Jenis Energi	Total Kebutuhan Energi Primer Input Pembangkit Listrik (ribu TOE)										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Gas Bumi	415	459	488	540	589	761	971	1,221	1,774	2,108	2,435
Minyak Solar	131	138	139	146	153	146	134	196	236	323	363
Batubara	1,061	1,086	1,133	1,157	1,180	1,098	1,117	1,327	1,652	1,874	2,355
Bayu	90	110	127	152	182	197	165	210	216	258	288
Surya	3	3	3	3	3	24	37	93	96	229	383
Hidro	512	580	623	707	796	814	1,632	2,264	2,659	3,658	4,527
Panas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	113	239	377	503
Biomasa Komersial	13	15	67	78	89	133	177	265	408	487	905
Ocean	-	-	-	-	-	-	-	10	24	50	75
Total	2,225	2,390	2,581	2,782	2,992	3,173	4,233	5,699	7,303	9,363	11,834

Sumber : Perhitungan Aplikasi LEAP.

Energi listrik yang diperlukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan akan disalurkan melalui saluran transmisi dan saluran distribusi. Jaringan listrik tersebut dimaksudkan untuk memenuhi rasio elektrifikasi 100% (seratus persen) dan untuk melayani kebutuhan energi listrik pada sektor industri dan sektor lainnya di Sulawesi Selatan. Jaringan listrik tersebut akan dibangun sesuai kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di daratan Pulau Sulawesi dan di kepulauan sekitar Pulau Sulawesi (Kepulauan Pangkep, Kepulauan Selayar, Kepulauan Sangkarang, dan kepulauan lainnya). Saluran kabel laut merupakan salah satu cara untuk menyalurkan energi listrik ke pulau-pulau sekitar daratan Sulawesi Selatan. Sehingga kedepannya direncanakan akan dikembangkan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah, seperti ke Pulau Selayar, Pulau Lae-lae, Pulau Barrang Lompo, dan pulau lainnya.

Pada Gambar II.21 diperlihatkan rencana interkoneksi pulau-pulau sekitar Kota Makassar, yaitu di Kepulaun Pangkep dan Kepulauan Sangkarang.

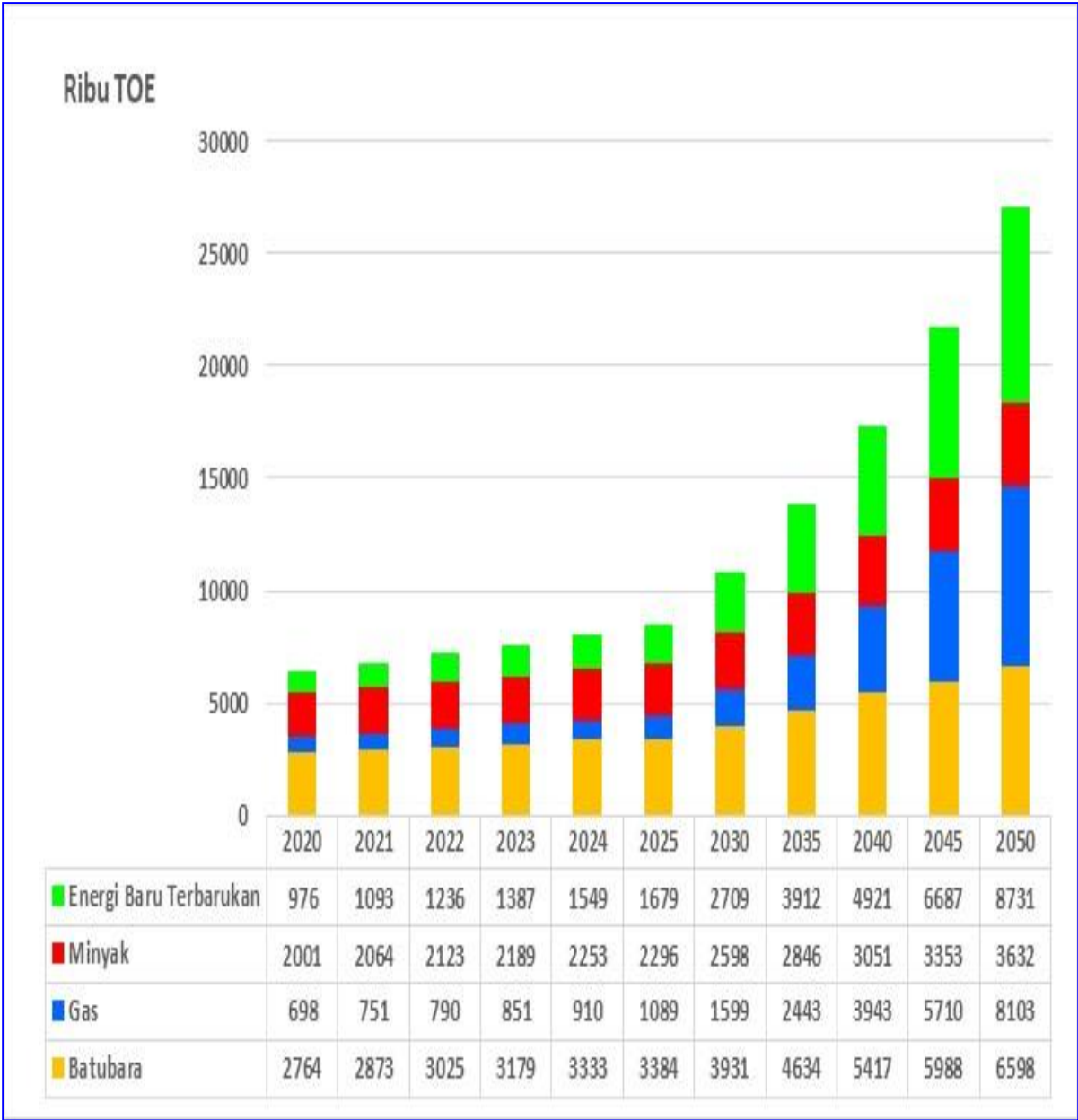


Gambar II.21, Rencana pengembangan interkoneksi pulau-pulau sekitar Kota Makassar

B. Proyeksi Bauran Energi Primer

Energi Primer (yaitu energi dalam bentuk awalnya) terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batubara, tenaga air, panas bumi, biomasa, serta energi-energi terbarukan lainnya. Proses untuk mendapatkan energi primer (minyak mentah, gas bumi, kayu bakar, panas bumi, batubara, uranium) dan pemakaian langsung dapat dilakukan melalui penambangan dan pengumpulan sumber energi tak terbarukan seperti sinar matahari, ombak, dan angin. Jenis energi primer ada yang dapat langsung dipakai sebagai energi final (gas bumi, batubara, dan kayu bakar), ada juga yang memerlukan transformasi untuk dapat digunakan (penyulingan atau pemurnian). Dari sifat ketersediaannya, energi primer di bagi menjadi energi tak terbarukan dan energi terbarukan.

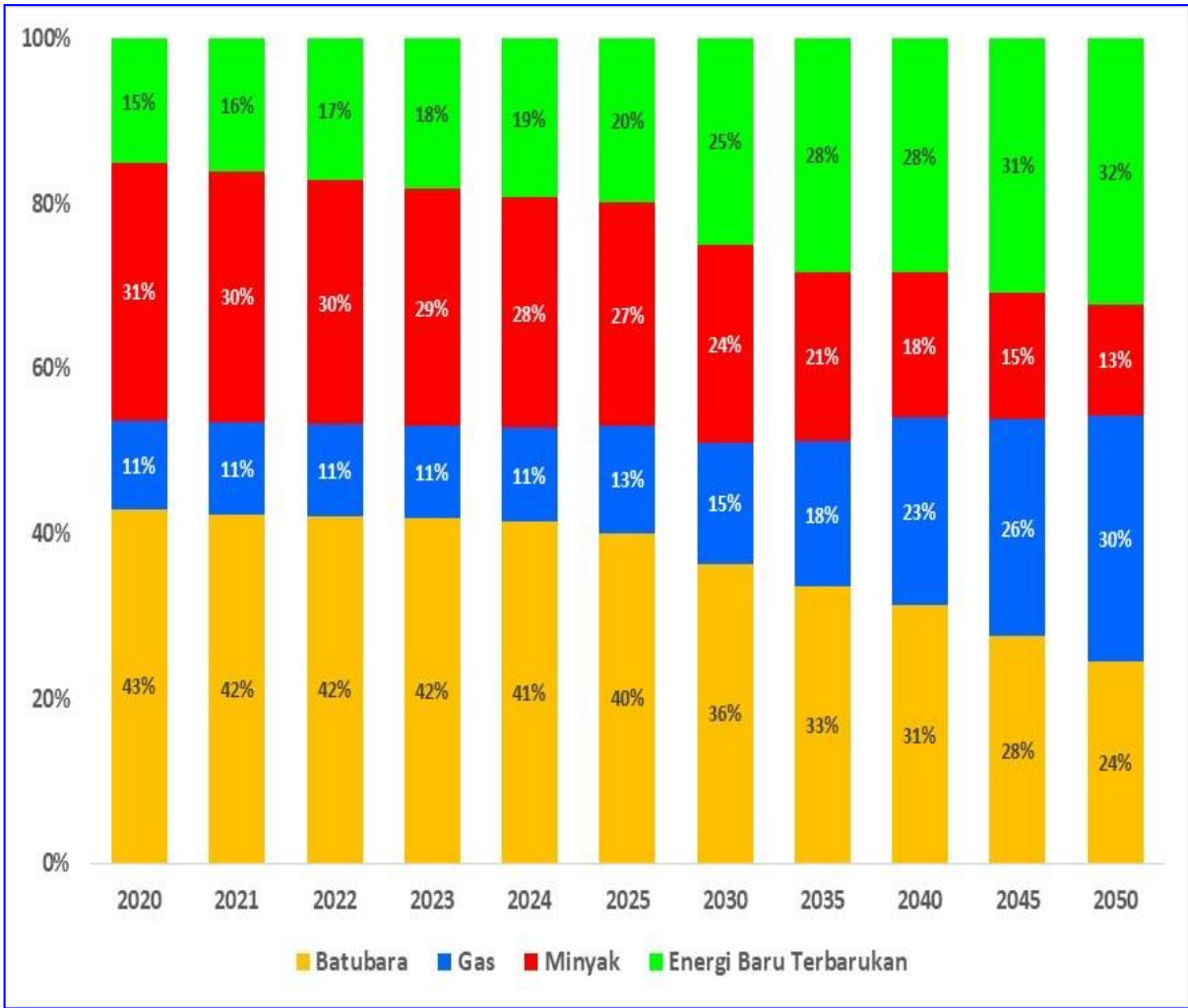
Kebutuhan suplai energi primer untuk Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan skenario dasar diperlihatkan pada Gambar II.22.



Sumber : Pemodelan Aplikasi LEAP.

Gambar II.22. Bauran energi primer

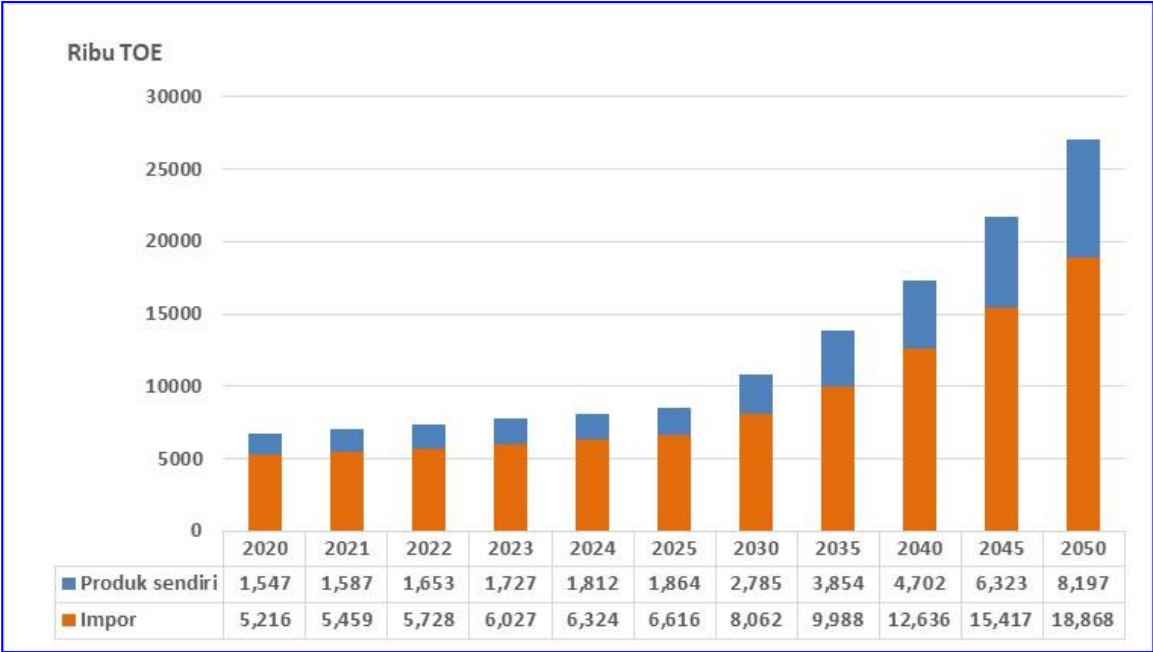
Bauran energi primer Provinsi Sulawesi Selatan, EBT diproyeksikan 20% tahun 2025 dan 32% tahun 2050. Minyak bumi 27% tahun 2025 dan 13% tahun 2050. Kemudian gas bumi 13% pada tahun 2025 dan 30% tahun 2050. Dan Batubara 40% pada tahun 2025 dan 24% tahun 2050. Gambar II.23 menunjukkan bauran energi primer di Provinsi Sulawesi Selatan.



Sumber : Pemodelan Aplikasi LEAP.

Gambar II.23. Bauran energi primer di Provinsi Sulawesi Selatan.

Bila dilihat bauran energi primernya (Gambar II.23), maka komposisi energi primer untuk pemenuhan kebutuhan Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh batubara, minyak bumi dan gas bumi. Adapun EBT (energi air, surya, bayu, geotermal, laut, biogas, biofuel, dan biomassa) masih mengambil porsi yang kecil. Disamping itu, pemenuhan energi Sulawesi Selatan masih didatangkan dari luar wilayah Sulawesi Selatan, seperti batubara, BBM dan sebagian BBG, sedangkan yang berasal dari Sulawesi Selatan sendiri adalah EBT dan sebagian BBG. Hal tersebut memperlihatkan ketergantungan yang besar terhadap impor pasokan energi dari luar Sulawesi Selatan (Gambar II.24).



Sumber : Pemodelan dan Perhitungan Aplikasi LEAP.

Gambar II.24. Asal Energi Primer

C. Kebutuhan Suplai Energi Primer

Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, maka direncanakan BBM fosil digantikan oleh biofuel, walaupun masih campuran dan belum murni 100% BBN. Namun secara bertahap kandungan nabati biofuel terus dinaikkan. Penggunaan BBM dan BBN lebih untuk pemenuhan kebutuhan sektor transportasi, sementara BBG terutama gas bumi untuk sektor industri. Untuk memenuhi kebutuhan BBN (Energi terbarukan) tersebut, direncanakan adanya depo blending biofuel, dimana kapasitas produksinya terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Kebutuhan BBM (Minyak) dan beberapa BBG (berupa DME, LPG dan gas bumi) masih didatangkan dari luar Sulawesi Selatan. Walaupun Sulawesi Selatan memiliki blok migas dan dalam tahap eksplorasi, namun dalam RUED tidak ditargetkan untuk lifting minyak bumi maupun pembangunan kilang minyak bumi, yang dioptimalkan adalah pemakaian gas bumi.

1) **Energi dari Minyak Bumi**

Total Bahan Bakar Minyak yang disuplai (impor) ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar 1900 ribu TOE dan naik menjadi 2056 ribu TOE pada tahun 2025, yang selanjutnya pada tahun 2050 sebesar 2628 ribu TOE. Premium adalah jenis bahan bakar yang paling terbesar yang harus disuplai pada tahun 2020 karena jenis bahan bakar yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 903 ribu TOE dan pada tahun 2025 sebesar 812 ribu TOE. Akan tetapi pada tahun 2050, minyak solar yang paling besar yaitu sebanyak 2066 ribu TOE, sedangkan premium hanya sebesar 557 ribu TOE. Seperti diperlihatkan pada Tabel II.46.

Tabel II.46. Kebutuhan Energi Primer BBM

Jenis Energi	Kebutuhan Energi Primer BBM Skenario RUED (ribu TOE)										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Premium	903	893	879	860	837	812	901	947	817	697	557
Avtur	220	221	224	227	230	232	236	225	191	121	-
Minyak Tanah	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6
Minyak Solar	775	830	877	929	978	1,010	1,159	1,405	1,607	1,860	2,066
Minyak Bakar	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.7	2.1	2.6	3.1	3.7
Minyak Diesel	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
Total	1,900	1,946	1,981	2,018	2,048	2,056	2,299	2,580	2,618	2,682	2,628

Sumber : Perhitungan Aplikasi LEAP.

2) **Energi dari Gas**

Cadangan gas bumi yang kini sedang diproduksi adalah di Sengkang adalah jumlah cadangan sebesar 800 BSCF yang setara 19955 ribu TOE. Berdasarkan data tersebut, untuk memenuhi kebutuhan akan gas bumi, maka pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeksplorasi gas bumi. Total Gas Bumi yang dikonsumsi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar 431 ribu TOE dan naik menjadi 795 ribu TOE pada tahun 2025, yang selanjutnya pada tahun 2050 sebesar 7919 ribu TOE. Sedangkan LPG yang didominasi digunakan sektor Rumah Tangga pada tahun 2020 sebesar 268 ribu TOE dan pada tahun 2025 sebesar 295 ribu TOE, dan turun menjadi 184 ribu TOE pada tahun 2050. Seperti diperlihatkan pada Tabel II.47.

Tabel II.47. Neraca Energi Primer Gas

Jenis Energi	Kebutuhan Energi Primer BBM Skenario RUED (ribu TOE)										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Gas Bumi	431	478	510	566	620	795	1,323	2,188	3,710	5,500	7,919
LPG	268	274	279	285	290	295	276	255	234	210	184
Dimethyl Ether	11	14	17	20	23	26	38	44	50	57	64
Total	709	765	807	871	932	1,116	1,638	2,488	3,994	5,767	8,167

Sumber : Perhitungan Aplikasi LEAP.

3) **Energi dari EBT**

Apabila dikelola dengan baik, energi terbarukan adalah energi yang tidak akan mengalami penyusutan ataupun penurunan. Untuk menambah kemampuan pasokan, pemanfaatan energi terbarukan perlu mendapatkan dorongan dari pemerintah. Karakteristik sumber energi terbarukan biasanya kapasitasnya kecil dan tidak dapat di transpor ke tempat lain.

Pada Table II.48 ditampilkan kebutuhan energi primer untuk Sulawesi Selatan berdasarkan skenario RUED.

Tabel II.48. Kebutuhan Energi Primer EBT Sulawesi Selatan

Jenis Energi	Kebutuhan Energi Primer BBM Skenario RUED (ribu TOE)										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Biogas	9	10	12	13	15	16	25	32	40	47	53
Bioetanol	-	-	-	-	-	-	3	37	94	116	139
Bioavtur	20	28	37	48	59	71	150	266	433	671	1,005
Bayu	90	110	127	152	182	197	165	210	216	258	288
Surya	3	3	3	3	3	24	37	93	96	229	383
Hidro	512	580	623	707	796	814	1,632	2,264	2,659	3,658	4,527
Panas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	113	239	377	503
Biomasa Tradisional	324	265	207	148	90	32	10	7	5	2	-
Biodisel	140	156	172	188	204	219	291	382	478	592	729
Biomasa Komersial	211	221	283	305	328	383	518	726	1,025	1,304	1,971
Ocean	-	-	-	-	-	-	-	10	24	50	75
Total	1,308	1,373	1,464	1,564	1,676	1,756	2,830	4,140	5,308	7,303	9,672

Sumber : Perhitungan Aplikasi LEAP.

Energi Terbarukan (EBT) dapat di klasifikasikan menjadi bagi 2 berdasarkan sifat pasokan dayanya yaitu intermiten dan primer. Energi bersifat Intermiten adalah energi yang tidak dapat memberikan daya 24 jam/sehari atau secara kontinyu seperti Bayu (Angin) dan Surya (Matahari). Energi bersifat Primer adalah yang sifatnya dapat diandalkan untuk mensuplai daya secara kontinyu 24 jam/sahari seperti : Hidro (Air), Panas Bumi, Biomassa, dan EBT lainnya. Potensi energi angin dan surya di Provinsi Sulawesi Selatan cukup besar. Saat ini telah terdapat 2 (dua) pembangkit listrik tenaga bayu yang telah dioperasikan ke dalam sistem ketenagalistrikan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu PLTB Sidrap-1 dengan kapasitas 70 MW dan PLTB Tolo-1 berkapasitas 65 MW. Energi Angin ini akan menjadi salah satu andalan Sulawesi Selatan untuk menyuplai energi listrik ke seluruh pelosok wilayah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020 Energi Angin digunakan untuk pembangkit listrik sebesar 90 ribu TOE, kemudian 197 ribu TOE pada tahun 2025, dan 288 ribu TOE pada tahun 2050.

Potensi energi primer di Provinsi Sulawesi Selatan cukup tersedia utamanya energi terbarukan seperti tenaga air dengan total potensi sebesar 3709 MW yang lokasinya tersebar di beberapa kabupaten serta dapat dikembangkan sebagai pembangkit listrik untuk skala besar atau skala PLTA dan PLTMH.

Pada tahun 2020 Energi Hidro (air) digunakan untuk pembangkit listrik sebesar 512 ribu TOE, kemudian 814 ribu TOE pada tahun 2025, dan 4527 ribu TOE pada tahun 2050.

Energi Panas Bumi merupakan salah satu Sumber Energi yang memiliki prospek untuk dikembangkan di Sulawesi Selatan.

Potensi tenaga panas bumi yang terdeteksi di Sulawesi Selatan sebesar 337-455 MW, tersebar di beberapa kabupaten, namun belum dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Belum ada pemanfaatan Panas Bumi pada tahun 2020. Rencana pemanfaatan panas bumi akan dimulai pada tahun 2031 yang selanjutnya akan dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga pada tahun 2050, pemanfaatan energi Panas Bumi sebesar 503 ribu TOE.

Selanjutnya energi dari EBT lainnya yang berpotensi dikembangkan di Sulawesi Selatan adalah energi Ocean (Laut), yang berupa arus laut, gelombang laut, dan suhu laut merupakan salah satu Sumber Energi yang memiliki prospek untuk dikembangkan di Sulawesi Selatan. Potensi energi Laut di Sulawesi Selatan belum terukur, sehingga kedepannya diusahakan akan dilakukan pengukuran dan pemanfaatan energi laut. Diprediksikan pada tahun 2031 sebagai awal pemanfaatan energi laut sebagai sumber energi listrik, dimana energi yang terpakai pada tahun 2050 sudah mencapai 75 ribu TOE. Bioenergi diturunkan dari material yang dihasilkan oleh makhluk hidup (tanaman, hewan, dan mikroorganisme). Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi. Pengembangan bioenergi sebagai sumber energi alternatif sangat sesuai diaplikasikan karena didukung oleh ketersediaan lahan yang mencukupi untuk membudidayakan tanaman penghasil bioenergi. Dalam kajian ini, bioenergy dibuat dalam 2 kelompok yaitu kelompok Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Biomassa (Biomassa tradisional dan Biomassa Komersial).

Yang dimaksud BBN di bagian ini adalah terdiri dari Biogas, Bioetanol, Biodiesel, Biopremium, Bioavtur, dan Biosolar. BBN yang digunakan sebesar 307 ribu TOE pada tahun 2025, dan 1926 ribu TOE pada tahun 2050. Untuk memenuhi kebutuhan BBN tersebut di Sulawesi Selatan, maka dalam skenario RUED menargetkan pemenuhan produksi dan kandungan nabati dalam biofuel ditampilkan pada Tabel II.49.

Untuk biomassa, yang terdiri dari biomassa tradisional yaitu kayu bakar, dan biomassa komersial yaitu arang kayu dan sampah organik yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik seperti PLT sampah. Biomassa dimanfaatkan oleh sektor Rumah Tangga, Industri dan Komersil. Biomassa yang digunakan berasal dari Sulawesi Selatan sendiri (Gambar II.23). Pada tahun 2020, Biomassa tradisional sebesar 324 ribu TOE, dan pada tahun 2050 diprediksikan tidak ada pemakaian energi ini karena sudah beralih ke jenis energi lainnya yang lebih hemat. Selanjutnya Biomassa Komersial pada tahun 2020 sebesar 211 ribu TOE, pada tahun 2025 sebesar 383 ribu TOE, dan pada tahun 2050 sebesar 1971 ribu TOE.

Tabel II.49. Rencana produksi BBN dan peningkatan kandungan biofuel.

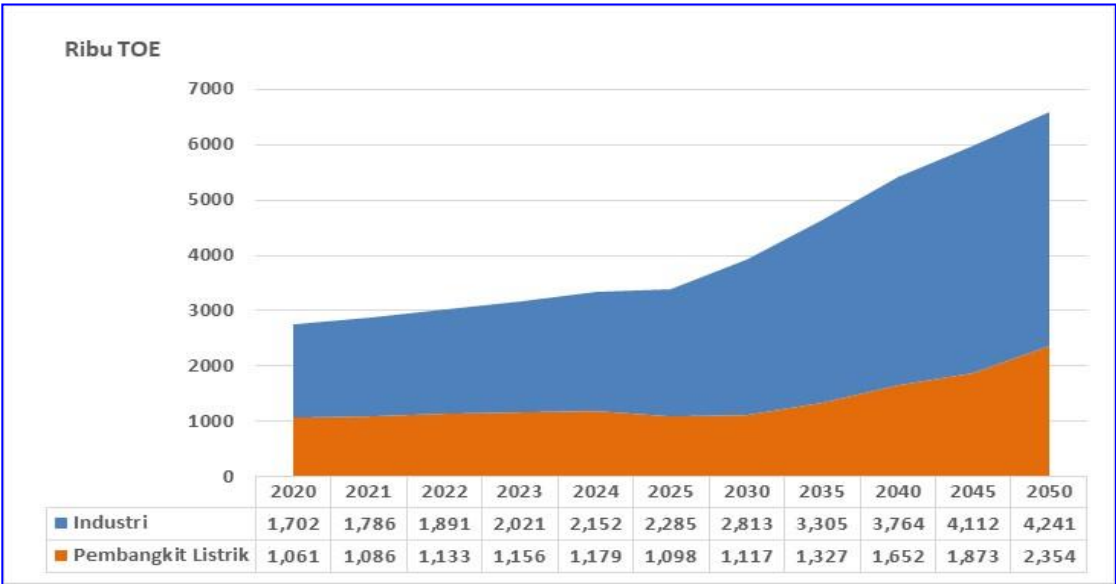
Jenis produksi BBN	Rencana produksi	Rencana kandungan nabati
Depo Blending Biosolar (blend: minyak solar + biodiesel)	Produksi naik tiap tahun dengan target : tahun 2025: 731 ribu TOE, tahun 2030: 970 ribu TOE, tahun 2035: 1275 ribu TOE, tahun 2040: 1593 ribu TOE, tahun 2045: 1974 ribu TOE, tahun 2050: 2432 ribu TOE	Kandungan Biodiesel naik tiap tahun dengan target: tahun 2025: 30%, tahun 2050: 30%
Depo Blending Biopremium (blend: premium + bioethanol)	Produksi naik tiap tahun dengan target : tahun 2025: 0 ribu TOE, tahun 2030: 161 ribu TOE, tahun 2035: 370 ribu TOE, tahun 2040: 471 ribu TOE, tahun 2045: 579 ribu TOE, tahun 2050: 696 ribu TOE	Kandungan bioethanol naik tiap tahun dengan target: thn 2025: 0%, tahun 2030: 2%, tahun 2035: 10%, tahun 2040: 20%, tahun 2050: 20%.

Sumber : Olahan data.

4) **Energi dari Batubara**

Untuk pemenuhan batubara, sekalipun Sulawesi Selatan memiliki potensi batubara, namun batubara tidak akan diproduksi sendiri, sehingga dalam skenario RUED kebutuhan batubara dipasok dari luar, dan tidak ada target pembukaan tambang batubara di Sulawesi Selatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara. Penggunaan batubara didominasi oleh sektor industri dan pembangkit listrik (Gambar II.25).

Batubara yang dimanfaatkan di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar 2764 ribu TOE, pada tahun 2025 sebesar 3383 ribu TOE, dan pada tahun 2050 sebesar 6596 ribu TOE.



Sumber : Pemodelan Aplikasi LEAP.

Gambar II.25. Proyeksi kebutuhan batubara dan briket berdasarkan skenario RUED

Selain batubara, briket juga diperlukan dalam pemenuhan energi di Sulawesi Selatan, dimana briket tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri kecil dalam bentuk briket batu bara. Briket pada tahun 2020 sebesar 0,3 ribu TOE, pada tahun 2025 sebesar 0,4 ribu TOE, dan pada tahun 2050 sebesar 1,7 ribu TOE. Seperti diperlihatkan pada Tabel II.50.

Tabel II.50 . . .

Tabel II.50. Neraca Energi Primer Batubara

Jenis Energi	Kebutuhan Energi Primer BBM Skenario RUED (ribu TOE)										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Batu bara	2,764	2,872	3,025	3,178	3,333	3,383	3,931	4,633	5,416	5,987	6,596
Briket	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	1.7
Total	2,764	2,873	3,025	3,179	3,333	3,384	3,931	4,634	5,417	5,988	6,598

Sumber : Perhitungan Aplikasi LEAP.

Tabel II.51. Hasil Proyeksi Emisi Tahun 2020-2050 di Provinsi Sulawesi

Selatan

Emisi (setara ribu ton CO ₂)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
CO ₂	13123	13660	14285	15009	15729	16385	20074	24066	28718	34089	40113
CH ₄	0.99	0.94	0.89	0.85	0.81	0.76	0.93	1.17	1.46	1.83	2.28
Total	13125	13661	14286	15010	15730	16386	20075	24067	28719	34091	40115

Sumber: Pehitungan Aplikasi LEAP

BAB III

VISI, MISI, SASARAN, DAN TUJUAN ENERGI DAERAH

III.1 Visi Energi Daerah

Dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan energi daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, dan capaian pembangunan daerah selama ini, maka visi pengelolaan energi berdasarkan RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Terciptanya Energi dan Sumber Daya Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusi dan Berkarakter”

Visi tersebut menunjukkan bahwa energi dan sumber daya mineral daerah merupakan salah satu potensi yang harus dikembangkan dan terus dikelola dengan baik agar dapat menciptakan kesejahteraan rakyat.

III.2 Misi Energi Daerah

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi energi dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan energi di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan eksplorasi dan pemetaan geologi, penyediaan dan pemanfaatan sumber daya mineral, batubara, migas dan panas bumi yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan/konservasi air tanah serta pemetaan bencana alam geologi.
- (2) Meningkatkan produktivitas, pemakaian dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan yang bersumber dari energi baru terbarukan.
- (3) Meningkatkan kajian riset, pengembangan teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang energi khususnya energi baru terbarukan.
- (4) Meningkatkan penyediaan, pembinaan, pengawasan, konservasi dan diversifikasi pemanfaatan sumber daya energi serta rasio elektrifikasi dan peningkatan akses listrik.

(5) Meningkatkan. . .

- (5) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha energi, perlindungan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi, peningkatan nilai intensitas energi daerah.
- (6) Meningkatkan kesadaran dan profesionalisme kinerja dan kepastian hukum bagi sektor energi.
- (7) Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi energi, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan usaha energi serta melakukan analisa kebutuhan energi per sektor pengguna.

III.3 Tujuan Energi Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran energi Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan kepada faktor-faktor prioritas isu-isu strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan energi Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan arah strategik dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Energi Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- i. Terwujudnya ketaatan pengusahaan dalam pengelolaan dan terpenuhinya kebutuhan BBM, Batubara, Gas, Bioenergi, dan energi baru terbarukan lainnya bagi masyarakat pengguna.
- ii. Terjaminnya pasokan dan ketersediaan energi listrik dan energi final lainnya bagi masyarakat.
- iii. Meningkatkan rasio elektrifikasi, akses listrik, dan kualitas listrik.
- iv. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi potensi energi primer khususnya energi baru terbarukan.
- v. Mengoptimalkan pemanfaatan dan konservasi lingkungan dan panas bumi.
- vi. Peningkatan keandalan jaringan distribusi dan transmisi listrik dan gas.

III.4 Sasaran Energi Daerah

Sasaran energi Provinsi Sulawesi Selatan adalah hal-hal yang diharapkan dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan capaian-capaian antara yang diperlukan dalam rangka merealisasikan tujuan dan RUED-P Sulawesi Selatan merupakan kebijakan pemerintah daerah tentang rencana pengelolaan energi hingga tahun 2050, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Sulawesi Selatan, sekaligus mendukung pencapaian target Kebijakan Energi Nasional (KEN). Lalu bagaimana proyeksi capaian RUED-P Sulawesi Selatan dibandingkan dengan target KEN, terlihat dalam Tabel III.1 berikut:

Tabel III.1. Capaian RUED terhadap target KEN.

No	Sasaran	Target KEN	Proyeksi RUED
1	Tercapainya bauran energi yang optimal	2025 : - EBT >23% - Minyak bumi < 25% - Batubara > 30% - Gas bumi > 22% 2050 : - EBT >31% - Minyak bumi < 20% - Batubara > 25% - Gas bumi > 24%	2025 : - EBT 20% - Minyak bumi 27% - Batubara 40% - Gas bumi 13% 2050 : - EBT 33,2% - Minyak bumi 13% - Batubara 24% - Gas bumi 30%
2	Tercapainya pemanfaatan energi primer perkapita	2025 : 1,4 TOE/kapita 2050 : 3,2 TOE/kapita	2025 : 0,9 TOE /kapita 2050 : 2,35 TOE/kapita
3	Tercapainya pemanfaatan listrik perkapita	2025 : 2500 kWh/kapita 2050 : 7000 kWh/kapita	2025 : 1204 kWh/kapita 2050 : 4090 kWh/kapita
4	Tercapainya rasio elektrifikasi	2015 : 85%; 2020 : mendekati 100%	2015 : 88,3%; 2020 : mendekati 100%

Sumber: Olahan Data

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

IV.1 Kebijakan Energi Daerah

KEN mengamanatkan prioritas pemanfaatan sumber daya energi daerah dalam memenuhi kebutuhan energi daerah. Prioritas tersebut ditentukan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya ketersediaan jenis/sumber energi, keekonomian, kelestarian lingkungan hidup, kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Prioritas pemanfaatan sumber daya energi daerah tersebut harus berujung pada tujuan utama KEN 2050 yaitu Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.

RUED Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), memuat dua arah kebijakan yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung sebagai berikut:

Kebijakan utama, meliputi:

- 1) Ketersediaan energi untuk kebutuhan energi daerah.
- 2) Prioritas pengembangan energi.
- 3) Pemanfaatan sumber daya energi daerah.

Kebijakan pendukung, meliputi:

- 1) Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi.
- 2) Lingkungan hidup dan keselamatan.
- 3) Harga, subsidi, dan insentif energi.
- 4) Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi.
- 5) Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi.
- 6) Kelembagaan dan pendanaan.

IV.2 Strategi Energi Daerah

Berdasarkan arah kebijakan energi di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan, maka strategi energi daerah yang akan dilakukan untuk mendukung implementasi setiap kebijakan utama tersebut adalah sebagai berikut:

A. Arah kebijakan: Penyediaan Energi Untuk Kebutuhan Energi Daerah

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan eksplorasi potensi energi baru dan terbarukan.
Program:
 - Peningkatan kualitas data potensi energi baru dan terbarukan.
2. Meningkatkan produksi energi dan sumber energi Sulawesi Selatan dan/atau dari sumber luar Sulawesi Selatan.
Program:
 - Peningkatan produksi BBN untuk pemanfaatan di sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik.
3. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi.
Program:
 - Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Peningkatan penyediaan energi untuk menunjang penyebaran dan pengembangan industri ke Sulawesi Selatan.
 - Menambah kapasitas depo BBM, depo BBN, jumlah SPBU, SPKLU, SPPBE dan SPBG.
 - Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Pusat dan Luar Negeri untuk menjaga ketersediaan energi.
4. Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber daya energi air dan panas bumi.
Program:
 - Pemeliharaan dan pemulihan area tangkapan air dan area panas bumi di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

5. Dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi maka didahulukan yang memiliki ketahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi.

Program:

- Pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi didasarkan pada RTRW.

B. Arah Kebijakan: Prioritas Pengembangan Energi

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Pengutamaan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri dan pertanian.

Program:

- Peningkatan konversi BBM ke gas untuk rumah tangga.
- Peningkatan rasio elektrifikasi.
- Pembangunan infrastruktur energi.

2. Pengembangan energi mengutamakan sumber daya energi setempat.

Program:

- Peningkatan pemanfaatan EBT.

3. Pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Program:

- Peningkatan ketahanan energi nasional.

4. Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya sumber daya energi.

Program:

- Memprioritaskan kawasan industri yang berkebutuhan energi tinggi berlokasi dekat dengan sumber daya energi.

C. Arah Kebijakan: Pemanfaatan Sumber Daya Energi Daerah

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dari jenis energi air, panas bumi, laut, angin, dan lainnya yang diarahkan untuk ketenagalistrikan.

Program:

- Peningkatan peran EBT dalam bauran energi.
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, Minihidro, dan Mikrohidro.
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin.
- Pembangunan Pembangkit Listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya.
- Pembangunan saluran kabel laut dan jaringan listrik lainnya.

2. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari (surya) diarahkan untuk ketenagalistrikan, dan energi non listrik untuk industri, komersial, rumah tangga, dan transportasi.

Program:

- Pengembangan kebijakan pemanfaatan sumber energi sinar matahari untuk ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan.

3. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri.

Program:

- Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik.
- Peningkatan produksi dan pemanfaatan BBN.
- Penyediaan lahan khusus untuk kebun energi.

4. Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi.

Program:

- Pembangunan PLT Bioenergi.
- Pembangunan infrastruktur biogas.

5. Peningkatan pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, bangunan Pemerintah, gedung komersial dan rumah tangga.

Program:

- Pemanfaatan energi sinar matahari untuk industri dan gedung komersial.
- Pemanfaatan sel surya untuk bangunan rumah tangga.
- Pemanfaatan sel surya untuk bangunan Pemerintah.

D. Arah Kebijakan: Konservasi Energi, Konservasi Sumber Daya Energi, dan Diversifikasi Energi

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Konservasi energi dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan sumber daya energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan pemanfaatan energi dan sumber energi.

Program:

- Pelaksanaan kebijakan konservasi energi.

2. Konservasi sumber daya energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit melalui penyesuaian dengan tata ruang nasional dan daya dukung lingkungan hidup.

Program:

- Penyediaan energi mengutamakan sumber daya energi yang lebih lestari.

3. Produsen dan konsumen energi wajib melakukan konservasi energi dan efisiensi pengelolaan sumber daya energi untuk menjamin ketersediaan energi dalam jangka panjang.

Program:

- Pengembangan konservasi dan efisiensi energi di sektor industri.

4. Konservasi energi di sektor industri dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing.

Program:

- Penerapan sistem manajemen energi.

5. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya di bidang hemat energi.

Program:

- Penerapan standardisasi dan labelisasi semua peralatan pengguna energi.
 - Sosialisasi budaya hemat energi.
 - Percepatan penerapan dan/atau pengalihan ke sistem transportasi massal, baik transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien.
 - Percepatan penerapan jalan berbayar (*Electronic Road Pricing/ ERP*) untuk mengurangi kemacetan.
6. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan diversifikasi energi untuk meningkatkan konservasi sumber daya energi dan ketahanan energi nasional dan/atau daerah.

Program:

- Percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi.

E. Arah Kebijakan: Lingkungan Hidup dan Keselamatan

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Pengelolaan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Program:

- Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi.
2. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan.

Program:

- Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak lingkungan hidup.
- Pengurangan dan penggunaan kembali produksi limbah, serta mengekstrak unsur yang masih bisa dimanfaatkan.
- Peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam kawasan hutan.

F. Harga, Subsidi, dan Insentif Energi

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Pemerintah mengatur harga energi terbarukan.

Program:

- Perhitungan harga energi yang rasional untuk penyediaan energi terbarukan dari sumber setempat dalam rangka pengamanan pasokan energi di wilayah terpencil/perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan subsidi yang dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu yang diberikan bilamana: a) Penerapan keekonomian berkeadilan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau b) Harga energi terbarukan lebih mahal daripada harga energi dari BBM yang tidak disubsidi.

Program:

- Pemberian subsidi energi tepat sasaran.

3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan.

Program:

- Pemberian insentif non fiskal EBT.

G. Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat dan Industri Energi

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Program:

- Pemberian akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai energi secara transparan dan kemudahan dalam mendapatkan energi.
- Pemberian kemudahan akses masyarakat memperoleh energi terhadap pengembangan dan penguatan infrastruktur energi.

2. Pemerintah mendorong dan memperkuat berkembangnya industri energi dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi, penguatan perekonomian nasional dan penyerapan lapangan kerja.

Program:

- Peningkatan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri.
- Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi dan pemanfaat energi terbarukan dalam negeri.

H. Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Energi

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi diarahkan untuk mendukung industri energi nasional.

Program:

- Pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta badan usaha.
2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan energi.

Program:

- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi serta keselamatan bidang energi.

I. Kelembagaan dan Pendanaan

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi.

Program:

- Penyempurnaan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang energi guna mempercepat pengambilan keputusan, proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi.

- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang energi di daerah dalam pengelolaan energi.
2. Penyusunan sasaran pertumbuhan penyediaan energi dengan memperhatikan sasaran pertumbuhan ekonomi.
- Program:
- Pengalokasian dana untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur energi yang memadai.
3. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong penguatan pendanaan untuk menjamin ketersediaan energi, pemerataan infrastruktur energi, pemerataan akses masyarakat terhadap energi, pengembangan industri energi nasional, dan pencapaian sasaran penyediaan energi serta pemanfaatan energi.
- Program:
- Penyediaan alokasi anggaran khusus oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan energi.
4. Pemerintah mendorong Badan Usaha dan perbankan untuk turut mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi.
- Program:
- Peningkatan peran swasta dan pendanaan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan berbagai proses penyusunan RUED provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan beberapa hal dalam sektor energi yang patut menjadi perhatian bersama guna menyusun sebuah perencanaan energi untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang komprehensif dengan tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Tingginya pemanfaatan energi yang tidak ramah lingkungan untuk sektor industri di pesisir utara Sulawesi Selatan, banyaknya potensi gas yang merupakan bahan bakar transisi menuju energi bersih yang belum termanfaatkan, dan belum terpenuhinya akses listrik di daerah terpencil merupakan isu energi yang perlu mendapat perhatian lebih di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan perencanaan yang baik, isu-isu tersebut seharusnya dapat diatasi mengingat Sulawesi Selatan memiliki potensi energi terbarukan yang memadai.

Hasil analisis pemodelan energi dengan skenario RUED menunjukkan bahwa konsumsi energi Sulawesi Selatan di proyeksikan akan terus bertambah dari 5186 ribu TOE pada tahun 2020 menjadi 6282 ribu TOE pada tahun 2025 dan 19272 ribu TOE pada tahun 2050, dengan sektor industri, transportasi, dan rumah tangga yang merupakan tiga sektor dengan konsumsi energi final tertinggi.

Pada tahun 2020 bauran minyak sangat besar mencapai 31%, dimana Minyak akan berkurang menjadi 27% di tahun 2025 dan 13% tahun 2050. Energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2020 mencapai 15%, dan diproyeksikan meningkat menjadi masing-masing 20% di tahun 2025 dan 32% pada tahun 2050.

Sebagai perwujudan pengembangan energi yang memperhatikan keseimbangan keekonomian, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan, maka prioritas pengembangan energi Sulawesi Selatan mengadopsi prinsip pengelolaan energi di dalam RUEN yaitu: memaksimalkan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, dan memanfaatkan potensi sumber daya batu bara sebagai andalan pasokan energi daerah dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Dari berbagai prioritas di atas, dirumuskan lebih lanjut berbagai kebijakan energi provinsi Sulawesi Selatan yaitu: ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah, konservasi energi, konservasi sumberdaya energi, diversifikasi energi serta penguatan kelembagaan pengelolaan energi daerah.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya



KETUA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, SH., MH

NIP. 19730914 200003 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2021-2050.

MATRIKS PROGRAM KEBIJAKAN ENERGI DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN RUED		LOKASI	PEMBI AYAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Utama - 1: Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Energi Daerah										
1	Meningkatkan eksplorasi potensi energi baru dan terbarukan	1	Peningkatan kualitas data potensi Energi Baru dan Terbarukan	1	Melakukan validasi dan pengukuran survei secara teknis dalam rangka meningkatkan kualitas data potensi air, bioenergi, surya, angin, dan panas bumi dengan mengacu pada data potensi saat ini sebesar: Potensi Air: 2947 MW Potensi Mini/Mikro Hidro: 762 MW Potensi Bioenergi: 959,4 MW Potensi Surya: 7588 MW Potensi Angin: 4193 MW Potensi Panas Bumi: 455 MW	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2022-2024
				2	Melakukan survei potensi dilokasi baru yang terindikasi dalam rangka meningkatkan kuantitas potensi air, bioenergi, surya, angin, dan panas bumi.	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2022

				3	Melakukan survei potensi arus laut, gelombang laut dan perbedaan suhu lapisan laut, serta EBT lainnya	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasa ma Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2022
2	Meningkatkan produksi energi dan sumber energi Sulawesi Selatan dan/atau dari sumber luar Sulawesi Selatan	1	1	1	Memberikan fasilitasi dan insentif dalam bentuk fiskal maupun non fiskal dalam rangka mengakomodir pembangunan industri biosolar untuk pemenuhan kebutuhan biosolar di Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya	Sulawesi Selatan	APBD, APBN	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021
				2	Membangun Depo <i>Blending</i> biosolar dengan target produksi sebesar 2432 ribu SBM pada tahun 2050 sebagai pengganti BBM untuk pemanfaatan sektor komersial, transportasi, industri dan pembangkit listrik	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasa ma Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

				3	Memberikan fasilitasi dan insentif dalam bentuk fiskal maupun non fiskal dalam rangka mengakomodir pembangunan industri biopremium untuk pemenuhan kebutuhan biopremium di Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya	Sulawesi Selatan	APBD, APBN	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2022
				4	Membangun Depo <i>Blending</i> Biopremium dengan target produksi sebesar 696 ribu SBM pada tahun 2050 sebagai pengganti BBM untuk pemanfaatan sektor komersial, transportasi, industri dan pembangkit listrik	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

3	Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi	1	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	1	Memfasilitasi penyediaan lahan dan kemudahan lainnya berupa insentif baik fiskal maupun non fiskal dalam rangka mewujudkan pembangunan pembangkit listrik yang telah direncanakan dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik nasional	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				2	Membangun Infrastruktur ketenagalistrikan tambahan melalui pendanaan APBN/APBD maupun skema kerjasama dengan Badan Usaha diluar dari yang telah diprogramkan dalam rencana penyediaan	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-

					energi listrik dengan target ketersediaan kapasitas keseluruhan termasuk RUPTL sampai tahun 2050: PLTU : 2000 MW PLTGU : 1200 MW PLTG : 900 MW PLTMG : 20 MW PLTD : 279 MW PLTS : 600 MW PLTA/PLTMH : 3200 MW PLTB : 300 MW PLTBiomasa (termasuk PLTSA) : 500 MW PLTP: 150 MW PLT Laut: 50 MW					2050
				3	Menyusun RUKD dan atau Roadmap pembangunan pembangkit berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketersediaan jaringan (<i>On grid</i> , dan <i>Off Grid</i>) berdasarkan wilayah	Sulawesi Selatan	APBD, APBN	Dinas ESDM	Dokumen Roadmap	2021-2022
				4	Menurunkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar	Sulawesi Selatan	APBD, APBN	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021 - 2050

					minyak solar dengan target penggunaan PLTD minyak solar hanya dikawasan 4T					
			5		Membangun jaringan listrik berupa saluran kabel laut Sistem Sulawesi Selatan dari Pulau Sulawesi (daratan Sulawesi Selatan) ke Pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan (Kepulauan Selayar, Kepulauan Pangkep, Kepulauan Sangkarang, dan kepulauan lainnya)	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM,	RPJMD, Rencana Strategis	2021 - 2050
			6		Membangun jaringan listrik (Tegangan tinggi, Tegangan menengah, dan Tegangan rendah) untuk mencapai Rasio Elektrifikasi 100% dan untuk menyediakan energi listrik pada konsumen listrik di Sulawesi Selatan.	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM,	RPJMD, Rencana Strategis	2021 - 2050

		2	Peningkatan penyediaan energi untuk menunjang penyebaran dan pengembangan industri ke Sulawesi Selatan	1	Menyusun Roadmap peningkatan industri pengolahan non-migas pada wilayah Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus termasuk jenis industri yang memiliki prospek pengembangan serta kebutuhan infrastruktur energi dalam rangka mendukung pembangunan industri tersebut	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD,	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian	Dokumen Roadmap	2021-2025
				2	Memfasilitasi pembangunan wilayah Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur pendukung lainnya dalam bentuk penyediaan lahan maupun insentif fiskal maupun non fiskal lainnya sesuai Roadmap yang telah disusun	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025

		3	Menambah kapasitas depo BBM, depo BBN, jumlah SPBU, SPKLU, SPPBE dan SPBG	1	Membangun infrastruktur ketersediaan BBM dan BBN, berupa penambahan kapasitas depo BBM, dan depo BBN dan SPBU	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perdagangan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				2	Membangun infrastruktur ketersediaan SPKLU	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perdagangan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				3	Membangun infrastruktur jaringan, stasiun gas bumi, SPBG dan SPPBE.	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perdagangan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
		4	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Pusat dan Luar Negeri untuk menjaga ketersediaan energi	1	Membuat MoU dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Pusat, Swasta dan Luar Negeri untuk menjaga ketersediaan energi	Sulawesi Selatan	APBD, APBN,	Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Perdagangan	Rencana Strategis	2021-2050
4	Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber energi air	1	Pemeliharaan dan pemulihan area tangkapan air dan area panas bumi di kawasan hutan konservasi dan	1	Melakukan konservasi wilayah tangkapan air disekitar lokasi sumber air dalam rangka menjaga pasokan air serta mengurangi pendangkalan	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Dinas ESDM, Dinas KLHK, Dinas PU	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

	dan panas bumi		hutan lindung	2	Merehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Dinas ESDM, Dinas KLHK, Dinas PU	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				3	Menyempurnakan peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur terkait besaran pajak air permukaan yang telah mempertimbangkan asas manfaat dari keberadaan pembangkit tenaga air	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas KLHK, Dinas PU	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2021-2025
5	Dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi maka didahulukan yang memiliki nilai ketahanan nasional dan/atau nilai	1	Pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi didasarkan pada RTRW	1	Mengakomodir pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur energi kedalam RTRW daerah	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas KLHK, Dinas PU	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2021-2023
				2	Menyusun mekanisme pemanfaatan lahan untuk menjamin penyediaan energi pada lahan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas KLHK	Dokumen RTRW	2021-2023

	strategis lebih tinggi									
Kebijakan Utama - 2: Prioritas Pengembangan Energi										
1	Pengutamakan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri, dan pertanian	1	Peningkatan konversi BBM ke gas dan listrik untuk rumah tangga	1	Melakukan sensus terhadap setiap rumah tangga dalam rangka menyediakan data update terkait penggunaan minyak tanah dan kayu bakar untuk memasak dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk konversi minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Dokumen	2021-2022
				2	Melakukan sosialisasi terhadap dampak positif penggunaan kompor listrik, LPG, DME, ANG dan Gas bumi (Jaringan Gas Kota) dari sisi harga, efisiensi, dan efektifitas	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2022
				3	Melakukan sosialisasi manfaat penggunaan kandang bersama untuk hewan ternak dalam rangka pemanfaatan	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM,Dinas Peternakan, Dinas Pertanian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2023

					kotoran ternak menjadi biogas yang dapat dijadikan sumber energi untuk rumah tangga					
		2	Peningkatan rasio elektrifikasi	1	Melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan program Pemerintah dalam rangka menjamin peningkatan rasio elektrifikasi mendekati 100% pada tahun 2021 dan mempertahankannya sampai 2050	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2022 - 2050
		3	Pembangunan infrastruktur energi	1	Melakukan survei terhadap kebutuhan infrastruktur energi dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian disektor transportasi, komersial, industri dan pertanian yang belum memiliki akses terhadap energi	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM,Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian	Dokumen hasil survei	2022
				2	Menyusun <i>roadmap</i> pembangunan infrastruktur energi berdasarkan survei yang telah dilakukan	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM,Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan,	Dokumen Roadmap	2022

							Dinas Pertanian			
2	Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat	1	Peningkatan pemanfaatan EBT	1	Menyusun <i>Roadmap</i> pembangunan pembangkit berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketersediaan jaringan (<i>On grid</i> , dan <i>Off Grid</i>) berdasarkan wilayah	Sulawesi Selatan	APBD, kerjasama swasta	Dinas ESDM	Dokumen Roadmap	2021-2022
				2	Membangun Infrastruktur ketenagalistrikan tambahan melalui pendanaan APBN/APBD maupun skema kerjasama dengan Badan Usaha diluar dari yang telah diprogramkan dalam rencana penyediaan energi listrik dengan target ketersediaan kapasitas keseluruhan termasuk RUPTL sampai tahun 2050: PLTU : 2000 MW PLTGU : 1200 MW PLTG : 900 MW PLTMG : 20 MW	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

				PLTD : 279 MW PLTS : 600 MW PLTA/PLTMH : 3200 MW PLTB : 300 MW PLTBiomasa (termasuk PLTSA) : 500 MW PLTP: 150 MW PLT Laut: 50 MW					
			3	Mengidentifikasi jumlah desa yang belum memiliki akses listrik secara handal serta potensi energi terbarukan disekitar lokasi desa tersebut	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Dokumen	2021-2022
			4	Menyusun studi pengembangan energi terbarukan disetiap desa sampai dusun yang belum memiliki akses listrik secara handal berdasarkan jenis potensi	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Dokumen hasil studi	2022
			5	Menyusun studi pengembangan energi terbarukan di setiap pulau yang belum	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Dokumen hasil studi	2022

				memiliki akses listrik secara handal berdasarkan jenis potensi					
			6	Menyusun skema pembiayaan pembangunan energi terbarukan di setiap desa sampai dusun yang belum memiliki akses listrik	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2022
			7	Menyusun skema pembiayaan pembangunan energi terbarukan di setiap pulau yang belum memiliki akses listrik	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2022
			8	Melakukan validasi dan pengukuran survei secara teknis dalam rangka meningkatkan kualitas data potensi air dengan mengacu pada data potensi saat ini sebesar 2947 MW dan Potensi Mini/Mikro Hidro: 762 MW	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
			9	Membentuk BUMD khusus bidang energi yang bertugas untuk mengembangkan potensi energi baru dan	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2022

					terbarukan					
3	Pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri	1	Peningkatan ketahanan energi nasional	1	Melakukan monitoring pembangunan pembangkit listrik yang telah direncanakan dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik nasional	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2028
				2	Membangun Infrastruktur ketenagalistrikan tambahan melalui pendanaan APBN/APBD maupun skema kerjasama dengan Badan Usaha diluar dari yang telah diprogramkan dalam rencana penyediaan energi listrik dengan target ketersediaan kapasitas keseluruhan termasuk RUPTL sampai tahun 2050: PLTU : 2000 MW PLTGU : 1200 MW PLTG : 900 MW PLTMG : 20 MW PLTD : 279 MW PLTS : 600 MW	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

				PLTA/PLTMH : 3200 MW PLTB : 300 MW PLTBiomasa (termasuk PLTSA) : 500 MW PLTP: 150 MW PLT Laut: 50 MW					
			3	Melakukan monitoring penyaluran biofuel untuk komersial, transportasi, pembangkit listrik, dan industri	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
			4	Memfasilitasi pembangunan biogas dengan memanfaatkan kotoran ternak untuk keperluan Rumah Tangga	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM,Dinas Peternakan, Dinas Pertanian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
			5	Mengembangkan dan meningkatkan kehandalan infrastruktur energi	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
4	Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya sumber daya energi	1	Memprioritaskan kawasan industri yang berkebutuhan energi tinggi berlokasi dekat dengan sumber daya energi	1 Menyusun roadmap pengembangan kawasan industri termasuk prioritas pengembangan jenis industri yang disesuaikan dengan potensi energi di wilayah setempat	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2022

Kebijakan Utama - 3: Pemanfaatan Sumber Daya Energi Daerah										
1	Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi air, energi panas bumi, energi laut, energi angin, dan energi lainnya yang diarahkan untuk ketenagalistrikan	1	Peningkatan peran EBT dalam bauran energi	1	Meningkatkan peran EBT pada penyediaan kapasitas pembangkit listrik a. Menjadi paling sedikit 1,22 GW pada tahun 2025	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025
					b. Menjadi paling sedikit 4,8 GW pada tahun 2050 sampai dengan tahun 2050.	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2026-2050
				2	Membentuk BUMD khusus bidang energi yang bertugas untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2022
		2	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, Minihidro dan Mikrohidro	1	Menyempurnakan peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur terkait besaran pajak air permukaan yang telah mempertimbangkan asas manfaat dari keberadaan pembangkit tenaga air	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas KLHK, Dinas PU	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2022

				2	Melakukan validasi dan pengukuran survei secara teknis dalam rangka meningkatkan kualitas data potensi air dengan mengacu pada data potensi saat ini sebesar 2947 MW dan Potensi Mini/Mikro Hidro: 762 MW	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
		3	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin	1	Melakukan validasi dan pengukuran survei secara teknis dalam rangka meningkatkan kualitas data potensi tenaga angin dengan mengacu pada data potensi saat ini sebesar 4193 MW	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				2	Melakukan survei potensi tenaga angin untuk daerah atau wilayah yang belum mempunyai pengukuran potensi	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				3	Menyusun 2 pre-studi/studi kelayakan setiap tahunnya untuk	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Dokumen Pre-FS / FS	2021-2050

				daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi angin					
		4		Membentuk BUMD khusus bidang energi yang bertugas untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2022
	4	Pembangunan Pembangkit Listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya	1	Melakukan validasi, pengukuran survei secara teknis, dan pembuatan studi kelayakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan merencanakan pemanfaatan potensi EBT lainnya	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
	5	Pembangunan saluran kabel laut dan jaringan listrik lainnya	1	Membangun saluran kabel laut Sistem Sulawesi Selatan dari Pulau Sulawesi (daratan Sulawesi Selatan) ke Pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan (Kepulauan Selayar, Kepulauan Pangkep, Kepulauan Sangkarang, dan kepulauan lainnya)	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

				2	Membangun jaringan listrik untuk mencapai Rasio Elektrifikasi 100% dan untuk menyediakan energi listrik pada konsumen listrik di Sulawesi Selatan.	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
2	Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari (surya) diarahkan untuk ketenagalistrikan, dan energi non listrik untuk industri, komersial, rumah tangga, dan transportasi	1	Pengembangan kebijakan pemanfaatan sumber energi sinar matahari untuk ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan	1	Melakukan studi keekonomian pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan sebagai masukan Pemerintah Pusat dalam merumuskan patokan harga serta skema pembelian tenaga listrik dari energi terbarukan	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Dokumen hasil studi	2021-2022
				2	Memfasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	Sulawesi Selatan	APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025
				3	Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam mendorong pemanfaatan PLTS untuk fasilitas transportasi (terminal, stasiun, pelabuhan, bandara,	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

					peralatan bongkar muat, dan lain-lain)					
3	Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri	1	Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik,	1	Memberikan dukungan yang diperlukan oleh Kementerian terkait dalam rangka penerapan kebijakan pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat khususnya angkutan umum kota/perkotaan, transportasi laut termasuk kapal nelayan, dan transportasi udara sampai 2025	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas KKP, Dinas Pertanian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025
		2	Peningkatan produksi dan pemanfaatan BBN	1	Membentuk BUMD khusus bidang energi yang bertugas untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2022
		3	Penyediaan lahan khusus untuk kebun energi	1	Menyediakan lahan yang diperlukan secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku BBN	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM, Dinas Pertanian, Dinas KLHK	RPJMD, Rencana Strategis, RTRW	2021-2050
4	Pemanfaatan energi	1	Pembangunan PLT Bioenergi	1	Membangun pembangkit listrik tenaga biomassa	Seluruh Kabupaten	APBN, APBD,	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana	2021-2025

	terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi				paling sedikit satu unit	Sulawesi Selatan	Kerjasama Swasta		Strategis	
				2	Menyusun Roadmap pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) dengan target 50 MW	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Dokumen Roadmap	2022
				3	Menetapkan skema pengelolaan TPS dalam rangka mengoptimalkan hasil biogas dari pengelolaan sampah untuk dapat dimanfaatkan sebagai suplai untuk PLTSa	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2022
				4	Melakukan koordinasi terkait program pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di kota Makassar dan kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan pemerintah	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025

				5	Memfasilitasi pengembangan pembangkit listrik biomassa oleh pabrik kelapa sawit dan pengelola hutan energi dan pembelian listrik yang dihasilkan oleh badan usaha penyedia tenaga listrik	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Pertanian, Dinas KLHK	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025
				6	Menggalakkan budi daya tanaman-tanaman biomassa non-pangan	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas Pertanian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
		2	Pembangunan infrastruktur biogas	1	Menyusun peta jalan pengembangan biogas per desa atau wilayah untuk keperluan bahan bakar sektor rumah tangga	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Peternakan	Dokumen Roadmap	2022
				2	Membangun digester biogas di setiap desa atau wilayah sesuai dengan target peta jalan	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM, Dinas Peternakan	RPJMD, Rencana Strategis	2020-2050
5	Peningkatan pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui	1	Pemanfaatan energi sinar matahari untuk industri dan gedung komersial	1	Menyusun peraturan daerah/gubernur dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban pemanfaatan	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2022

	penggunaan sel surya pada transportasi, industri, bangunan Pemerintah, gedung komersial dan rumah tangga			sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan kompleks industri dan bangunan komersial, penerangan jalan umum serta bangunan fasilitas umum lainnya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB)					
	2	Pemanfaatan sel surya untuk bangunan rumah tangga	1	Menyusun peraturan daerah/gubernur dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2022
	3	Pemanfaatan sel surya untuk bangunan Pemerintah	1	Menyusun peraturan daerah/gubernur dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap untuk seluruh	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2022

					bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah					
Kebijakan Pendukung-1: Konservasi Energi, Konservasi Sumber Daya Energi, dan Diversifikasi Energi										
1	Konservasi energi dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan sumber daya energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan pemanfaatan energi dan sumber energi	1	Pelaksanaan kebijakan konservasi energi	1	Melakukan evaluasi terhadap penerapan kegiatan konservasi sesuai dengan PP 70 tahun 2009 tentang konservasi energi	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				2	Melakukan pengaturan pemakaian energi yang ramah lingkungan dan efisien pada kawasan pengguna energi terintegrasi	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2023
2	Konservasi sumber daya energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit melalui	1	Penyediaan energi mengutamakan sumber daya energi yang lebih lestari	1	Melakukan konservasi wilayah tangkapan air disekitar lokasi sumber air dalam rangka menjaga pasokan air serta mengurangi pendangkalan	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM,dinas KLHK, Dinas PU	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

	penyesuaian dengan tata ruang nasional dan daya dukung lingkungan hidup									
3	Produsen dan konsumen energi wajib melakukan konservasi energi dan efisiensi pengelolaan sumber daya energi untuk menjamin ketersediaan energi dalam jangka panjang	1	Pengembangan konservasi dan efisiensi energi di sektor industri	1	Menyusun peraturan Daerah terkait penerapan manajemen pengelolaan energi yang berlandaskan efisiensi dan konservasi energi pada industri lahap energi dan industri besar	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2023
				2	Melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pengelolaan energi yang efisien terhadap keberlanjutan dan daya saing industri prioritas dan IKM	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025
4	Konservasi energi di sektor industri dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing	1	Penerapan sistem manajemen energi	1	Melaksanakan audit energi berkala yang dimulai dari gedung pemerintahan, gedung komersial, industri lahap energi, industri besar, sektor komersial dan industri kecil menengah	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

5	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya di bidang hemat energi	1	Penerapan standardisasi dan labelisasi semua peralatan pengguna energi	1	Menerapkan standar terkait rancang bangun gedung hemat energi sesuai dengan kebijakan Pemerintah pada gedung pemerintah, gedung swasta dan gedung lainnya	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2023
		2	Sosialisasi budaya hemat energi	1	Melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025
		3	Percepatan penerapan dan/atau pengalihan ke sistem transportasi massal, baik transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien	1	Menyusun roadmap pengembangan angkutan bus cepat bebas hambatan (<i>Bus Rapid Transit/BRT</i>) di 5 kota/kabupaten sampai dengan tahun 2050	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	Dokumen Roadmap	2021-2023
				2	Memfasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung bagi terciptanya pengembangan angkutan bus cepat bebas hambatan (<i>Bus Rapid</i>	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

				Transit/BRT) yang saling terintegrasi dan efisien					
			3	Menyusun peraturan daerah terkait kewajiban peremajaan angkutan umum secara berkala bagi penyedia angkutan umum guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2023
			4	Memfasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan kereta api Trans Sulawesi	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2023
			5	Melakukan kajian penerapan pengembangan angkutan kereta api cepat terpadu (<i>Mass Rapid Transit/MRT</i>), kereta api ringan (<i>Light Rail Transit/LRT</i>), dan trem sebagai moda transportasi yang efektif dan efisien	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2023
			6	Melakukan kajian skema pembiayaan penerapan pengembangan angkutan kereta api cepat terpadu (<i>Mass Rapid</i>	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2022

				Transit/MRT), kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT), dan trem sebagai moda transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan roadmap yang disusun					
			7	Menyusun rencana pengembangan LRT sampai dengan tahun 2050	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
			8	Mendukung dan memfasilitasi pembangunan sistem transportasi cerdas (Intelligent Transport System/ITS) dan sistem pengendalian lalu lintas (Area Traffic Control System/ATCS) serta pembatasan angkutan barang masuk kota di kota-kota besar sulawesi selatan	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025
			9	Menerapkan manajemen parkir kendaraan termasuk zona parkir dengan tarif tinggi khusus di Kota Makassar	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025

				10	Menyusun kajian penerapan wilayah terpadu dengan jalur transportasi (Transit Oriented Development/TOD) di 5 kota besar sulawesi selatan	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025
		4	Percepatan penerapan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ ERP) untuk mengurangi kemacetan	1	Memfasilitasi penerapan kebijakan ERP pada jalan-jalan utama kota/perkotaan	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025
6	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan diversifikasi	1	Percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi	1	Mengkaji kebijakan penggunaan gas untuk sektor transportasi	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2023
				2	Meningkatkan penggunaan gas sektor rumah tangga (LPG, DME, ANG, dan Gas	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama	Dinas ESDM, Dinas Perdagangan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2025

	energi untuk meningkatkan konservasi sumber daya energi dan ketahanan energi nasional dan/atau daerah				Kota), dimana penggunaan Gas Kota ditargetkan sebanyak minimal 10% dari jumlah rumah tangga pada tahun 2025 dan melalui pembangunan jaringan gas kota di sekitar sumur gas dengan tetap mempertimbangkan produksi gas dari sumur tersebut		Swasta			
				3	Mengadakan digester biogas pada rumah tangga	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM, Dinas Peternakan	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
Kebijakan Pendukung-2: Lingkungan Hidup dan Keselamatan										
1	Pengelolaan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian	1	Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi	1	Melaksanakan audit energi berkala yang dimulai dari gedung pemerintahan, industri lahap energi, industri besar, sektor komersial dan industri kecil menengah	Seluruh Kota/Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

	sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup			2	Melakukan identifikasi dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan usaha untuk menurunkan dampak dari gas rumah kaca melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara berkala dengan tetap melakukan koordinasi dengan kegiatan Pemerintah	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas KLHK, Bappeda	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2030
2	Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan	1	Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak lingkungan hidup	1	Mengintegrasikan kebijakan lingkungan mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas KLHK, Bappeda	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2030
		2	Pengurangan dan penggunaan kembali produksi limbah, serta mengekstrak unsur yang masih bisa dimanfaatkan	1	Mendorong peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip 3R (reuse, reduce, and recycle)	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas LH	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

		3	Peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam kawasan hutan	1	Memfasilitasi proses layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan (pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan) untuk perusahaan tenaga air, panas bumi, migas dan batubara termasuk sarana dan prasarana, dan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
Kebijakan Pendukung-3: Harga, Subsidi dan Insentif Energi										
1	Pemerintah mengatur harga energi terbarukan	1	Perhitungan harga energi yang rasional untuk penyediaan energi terbarukan dari sumber setempat	1	Menyusun Roadmap pembangunan pembangkit berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketersediaan jaringan (On grid, dan Off Grid)	Sulawesi Selatan	APBD, kerjasa ma swasta	Dinas ESDM	Dokumen Roadmap	2021-2023

			dalam rangka pengamanan pasokan energi di wilayah terpencil/perbatasan NKRI		berdasarkan wilayah					
				2	Membangun Infrastruktur ketenagalistrikan tambahan melalui pendanaan APBN/APBD maupun skema kerjasama dengan Badan Usaha diluar dari yang telah diprogramkan dalam rencana penyediaan energi listrik dengan target ketersediaan kapasitas keseluruhan termasuk RUPTL sampai tahun 2050: PLTU : 2000 MW PLTGU : 1200 MW PLTG : 900 MW PLTMG : 20 MW PLTD : 279 MW PLTS : 600 MW PLTA/PLTMH : 3200 MW PLTB : 300 MW PLTBiomasa (termasuk PLTSA) : 500 MW PLTP: 150 MW PLT Laut: 50 MW	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

				3	Menyusun peraturan terkait dengan skema kerjasama dan harga dalam rangka meningkatkan peluang investasi energi terbarukan dari sumber setempat khusus di daerah terpencil/perbatasan dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2023
2	Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan subsidi yang dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu yang diberikan bilamana: a) Penerapan keekonomian berkeadilan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau	1	Pemberian subsidi energi tepat sasaran	1	Menyusun kebijakan terkait pemberian subsidi energi bagi masyarakat yang tidak mampu serta mengembangkan skema baru pemberian subsidi energi kepada masyarakat yang memungkinkan melalui pendanaan APBD	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	2021-2023

	b) Harga energi terbarukan lebih mahal daripada harga energi dari BBM yang tidak disubsidi									
3	Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan	1	Pemberian insentif non fiskal EBT	1	Menerapkan kebijakan izin satu pintu serta penyederhanaan perizinan dalam rangka meningkatkan investasi sektor energi	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2023
Kebijakan Pendukung-4: Infrastruktur, Akses Untuk Masyarakat dan Industri Energi										
1	Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat	1	Pemberian akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi	1	Memperluas informasi kebijakan dan pembangunan bidang energi berbasis teknologi informasi dan media sosial	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2023

	terhadap energi dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah		mengenai energi secara transparan dan kemudahan dalam mendapatkan energi	2	Memberikan kesadaran pemanfaatan energi yang produktif dan efisien kepada masyarakat	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				3	Membentuk brigade energi untuk memberi penyuluhan energi kepada masyarakat di berbagai daerah	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2022
				2	Pemberian kemudahan akses masyarakat memperoleh energi terhadap pengembangan dan penguatan infrastruktur energi	1	Memfasilitasi pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan yang dibangun oleh badan usaha penyedia ketenagalistrikan dalam rangka mempercepat pembangunan jaringan tersebut	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasa ma Swasta	Dinas ESDM
			2	Membangun jaringan listrik melalui pendanaan APBD atau skema lainnya bagi daerah yang belum memiliki akses terhadap listrik yang handal	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasa ma Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050	
			3	Membangun infrastruktur pendukung BBM, BBG, Energi Listrik untuk	Seluruh Kabupaten Sulawesi	APBN, APBD, Kerjasa	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050	

					sektor transportasi serta jaringan gas kota untuk rumah tangga dan komersial	Selatan	ma Swasta			
				4	Membangun jaringan listrik melalui pendanaan APBD atau skema lainnya bagi daerah yang belum memiliki akses terhadap listrik yang handal	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Kerjasama Swasta	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
2	Pemerintah mendorong dan memperkuat berkembangnya industri energi dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi, penguatan perekonomian nasional dan penyerapan lapangan kerja	1	Peningkatan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri	1	Memfasilitasi (skema publik, private partnership) pembangunan industri manufaktur penunjang industri energi dan jasa energi dalam negeri	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
		2	Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi dan pemanfaat energi terbarukan dalam negeri	1	Melakukan identifikasi pengembangan industri peralatan penunjang dan pemanfaat energi terbarukan berdasarkan ketersediaan bahan baku dan besaran demand	Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2023
				2	Melakukan sosialisasi terhadap manfaat penggunaan peralatan listrik untuk keperluan rumah tangga dalam hal tingkat efisiensi dan	Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan	APBD	Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

					kehandalan yang lebih tinggi					
Kebijakan Pendukung-5: Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Energi										
1	Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi diarahkan untuk mendukung industri energi nasional	1	Pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta badan usaha	1	Memprioritaskan anggaran Pemerintah Daerah untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				2	Melakukan pengembangan riset dan inovasi serta industri lokal pada Bidang Energi agar tidak perlu mendatangkan kebutuhan infrastruktur pendukung EBT dari luar daerah	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
2	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan energi	1	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi serta keselamatan bidang energi	1	Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi melalui kerjasama dengan kementerian terkait dan badan usaha melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan bagi aparatur terkait	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

Kebijakan Pendukung-6: Kelembagaan dan Pendanaan										
1	Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi	1	Penyempurnaan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang energi guna mempercepat pengambilan keputusan, proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi	1	Mendukung kebijakan penyederhanaan perizinan penyediaan dan penyaluran energy serta melakukan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				2	Membangun sistem layanan perizinan satu pintu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2023
				3	Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan bertanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah yang mendukung percepatan penerbitan/ penyederhanaan izin dan pembangunan	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

					infrastruktur energi di daerah					
				5	Memperkuat kapasitas organisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				6	Memfasilitasi kerja satuan kerja yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan/atau tumpang tindih kewenangan di daerah	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
		2	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang energi di daerah dalam pengelolaan energi	1	Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang energi	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				2	Membentuk lembaga pelayanan pengoperasian dan perawatan pembangkit EBT <i>off grid</i> tingkat daerah	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				3	Menyelenggarakan training untuk	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana	2021-2050

					pengoperasian dan perawatan pembangkit EBT <i>off grid</i>				Strategis	
2	Penyusunan sasaran pertumbuhan penyediaan energi dengan memperhatikan sasaran pertumbuhan ekonomi	1	Pengalokasian dana untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur energi yang memadai	1	Mendorong peningkatan anggaran Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama bersumber dari EBT	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
3	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong penguatan pendanaan untuk menjamin ketersediaan energi, pemerataan infrastruktur energi, pemerataan akses masyarakat terhadap energi,	1	Penyediaan alokasi anggaran khusus oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan energi	1	Menganggarkan pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan terlistriki dalam jangka panjang	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050
				2	Menganggarkan perluasan jaringan infrastruktur energi untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG dan/atau Jaringan	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	RPJMD, Rencana Strategis	2021-2050

	pengembangan industri energi nasional, dan pencapaian sasaran penyediaan energi serta pemanfaatan energi			Gas Kota					
			3	Menyediakan subsidi energi yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2050
4	Pemerintah mendorong Badan Usaha dan perbankan untuk turut mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi	1	Peningkatan peran swasta dan pendanaan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi	1 Memberi kesempatan berusaha dan peran yang lebih luas kepada swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan pemanfaatan energi	Sulawesi Selatan	APBD	Bappeda, Dinas ESDM	Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur	2021-2050

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya



KETUA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, SH., MH
NIP. 19730914 200003 1 005